

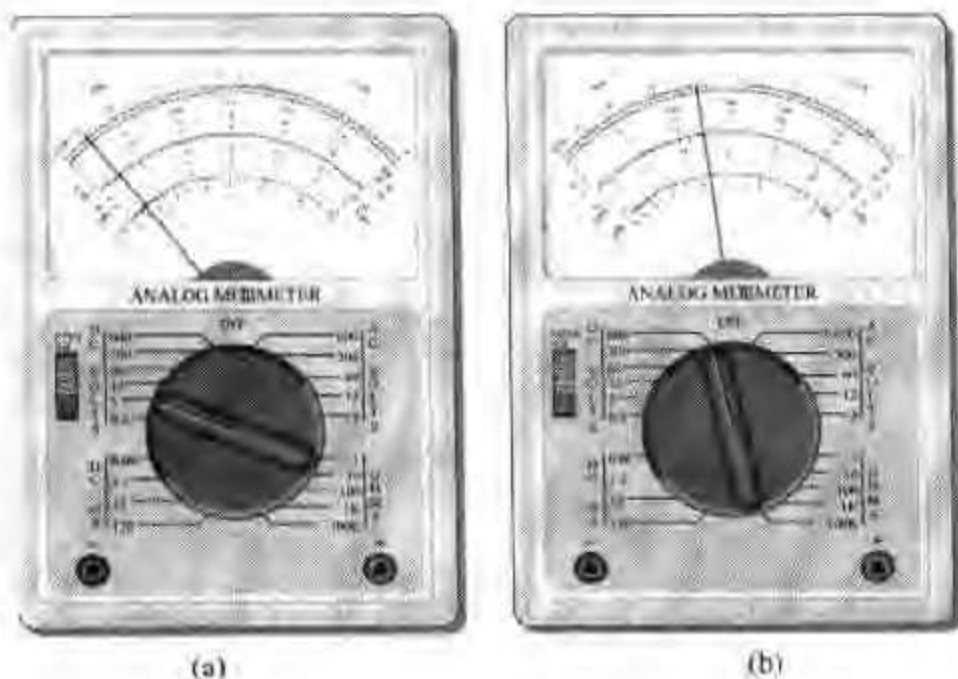


图 2.67



图 2.68

36. 在 $4\frac{1}{2}$ 数字万用表中,最高分辨率为多少?
 37. 利用图 2.68 中的万用表来测量图 2.69 中的下列参量,分别说明需要用到万用表的哪一种功能并选择适当的量程。

(a) I_1 (b) V_1 (c) R_1

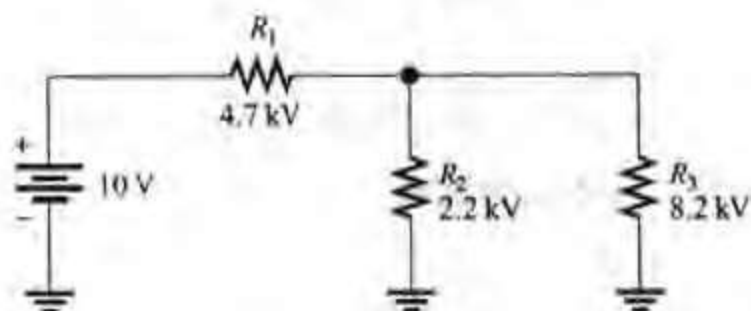


图 2.69

答案

2.1 节 原子结构

1. 电子是带负电荷的基本微粒。
2. 原子是一个元素中保留该元素特性的最小微粒。
3. 一个原子是由带正电的原子核以及核外电子所组成的。
4. 原子序数是原子核内质子的数量。
5. 不是,每一个元素都有不同类型的原子。
6. 自由电子是外层电子脱离原有原子束缚形成的。
7. 电子层是绕核旋转的电子轨道能量带。
8. 铜和银。

2.2 节 电荷

1. 电荷的符号为 Q 。
2. 电荷的单位为库仑,库仑符号为 C。
3. 正负电荷是由于分别获得或失去外层(价)电子形成的。
4. $Q = \frac{10 \times 10^{12}}{6.25 \times 10^{18}/C} = 1.6 \times 10^{-6} \text{ C} = 1.6 \mu\text{C}$

2.3 节 电压

1. 电压是每单位电荷所带的能量。
2. 电压的单位是伏特。

3. $V = W/Q = 24 \text{ J}/10 \text{ C} = 2.4 \text{ V}$

4. 电池、电源、太阳能电池和发电机都是电压源。

2.4 节 电流

1. 电流是电子移动的速率,单位是安培(A)。

2. 电子数/库仑 $= 6.25 \times 10^{18}$

3. $I = Q/t = 20 \text{ C}/4 \text{ s} = 5 \text{ A}$

2.5 节 电阻

1. 电阻阻碍电流的通过,其单位是欧姆(Ω)。

2. 电阻器可以分为两种:定值电阻器和可变电阻器。前者的阻值是固定不变的,而后者的阻值是可以变化的。

3. 第一道色环:阻值的第一个有效数字。第二道色环:阻值的第二个有效数字。第三道色环:乘数(第二位有效数字后零的个数)。第四道色环:允许偏差%。

4. (a) $27 \text{ k}\Omega \pm 10\%$ (b) $100 \Omega \pm 10\%$ (c) $5.6 \text{ M}\Omega \pm 5\%$

(d) $6.8 \text{ k}\Omega \pm 10\%$ (e) $33 \Omega \pm 10\%$ (f) $47 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

5. 330Ω ; (b) $2.2 \text{ k}\Omega$; (d) $56 \text{ k}\Omega$; (e) $100 \text{ k}\Omega$; (f) $39 \text{ k}\Omega$; (a)

6. (a) $33\text{R} = 33 \Omega$ (b) $5\text{K}6 = 5.6 \text{ k}\Omega$ (c) $900 = 900 \Omega$ (d) $6\text{M}8 = 6.8 \text{ M}\Omega$

7. 变阻器有两个终端,电位器有三个终端。

8. 热敏电阻是一种温度感应电阻。

2.6 节 电路

1. 电路由电源、负载和电源与负载间的电流流通过径所组成。

2. 开路是电流没有流通过径的电路。

3. 闭合回路是具有完整电流流通过径的电路。

4. 开关打开阻值为无限大,开关闭合阻值为零。

5. 保险丝不能重新使用,断路器可以。

6. AWG 3 的直径较大。

7. 接地是一种常用参考点。

2.7 节 基本电路测量

1. (a) 安培表用来测量电流;

(b) 伏特表用来测量电压;

(c) 欧姆表用来测量电阻。

2. 答案参见图 2.70。

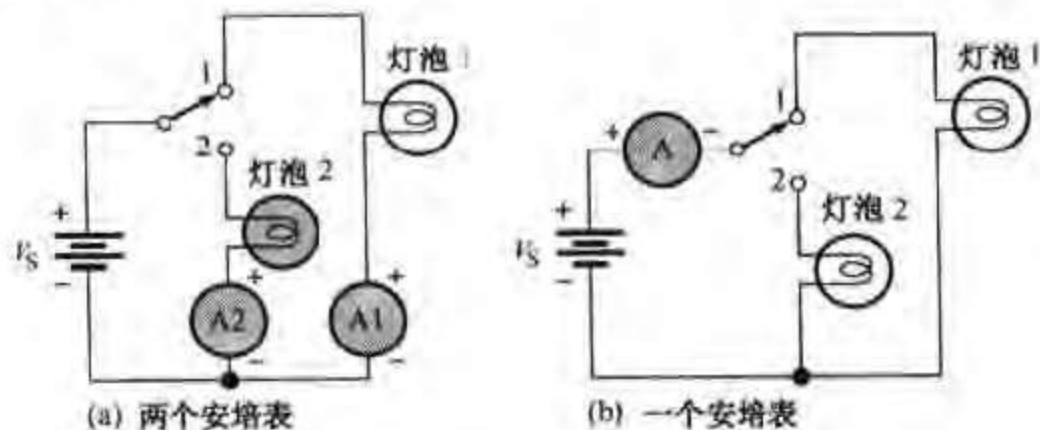


图 2.70

3. 答案参见图 2.71。
4. 数字万用表的显示类型有两种:液晶显示(LCD)和发光二极管显示(LED)。LCD 显示只需要很小的电流,但在光线很暗的情况下很难看清读数,且响应较慢。LED 显示可以在黑暗中读数且响应较快,然而相对于 LCD 显示需要较多的电流。
5. 分辨率是万用表可以测量的最小增量。
6. 1.5 V
7. 将量程设置为 600,读取中间一圈 AC-DC 刻度。刻度盘读数乘以 10 即可。
8. $\times 1000$ 挡

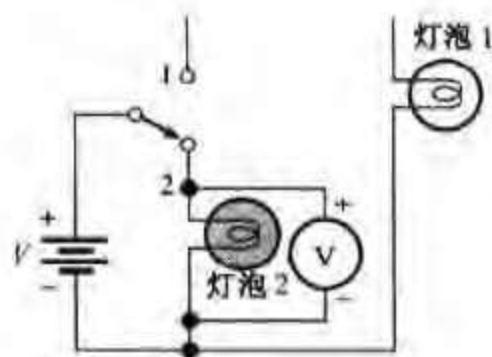


图 2.71

2.8 节 安全用电

1. 电流
2. 错
3. 错
4. 错
5. 对

技术实践

1. 电压减少导致灯光亮度降低,这是由于随着电压的减少电流也随之减少。
2. 降低电阻阻值可以使灯光亮度增加。

实例相关练习

- 2.1 1.88×10^{10} 个电子
- 2.2 600 J
- 2.3 12 C
- 2.4 $4700 \Omega \pm 5\%$
- 2.5 $47.5 \Omega \pm 2\%$
- 2.6 1.25 k Ω
- 2.7 2.25 CM
- 2.8 4.61 k Ω
- 2.9 指针将向左移动到“70”处。

自测题

- 1.(b) 2.(a) 3.(c) 4.(c) 5.(b) 6.(b) 7.(c) 8.(d)
- 9.(b) 10.(b) 11.(e) 12.(b) 13.(b) 14.(c)

第3章 欧姆定律

引言

在第2章中我们介绍了电压、电流和电阻的概念,并介绍了基本电路。本章将会介绍电压、电流和电阻之间的关系,以及如何分析一个简单的电路。

欧姆定律是电路分析中最重要的工具。许多定律、定理和法则未必需要掌握,但我们必须学会和应用欧姆定律。

1826年,乔治·西蒙·欧姆发现电流、电压和电阻之间有一种特定的和可预测的关系。欧姆用一个公式表达这一关系,也就是今天的欧姆定律。本章将会介绍欧姆定律以及如何应用它来解决电路问题。本章还会介绍一种故障检修的普遍方法——分析、计划和量度(APM, analysis, planning, and measurement)法。

本章目标

- 解释欧姆定律
- 计算电路中的电流
- 计算电路中的电压
- 计算电路中的电阻
- 解释电路、电压和电阻的关系
- 介绍故障检修法

主要术语

- 欧姆定律
- 线性
- 故障检修

技术实践

本章中读者将会了解欧姆定律是如何在实际电路中应用的。对于一项工程开发实验室中的技术性工作,你的任务是改进现有的试验用具,使其能用于新的应用。这个试验用具是带有量程选择开关的电阻箱。你的工作是根据新的应用需求,确定和细分现有电路的必要变化。当然,经过调整后还需要进行测试来确定改装成功与否。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

3.1 欧姆定律

欧姆定律描述了电路中电压、电流和电阻的定量关系。根据所求量,欧姆定律可以有三种不同的公式表现形式。在这一节中,会分别介绍这些公式。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 解释欧姆定律

- 描述电压、电流和电阻的关系
- 电流作为电压和电阻的函数表示
- 电压作为电流和电阻的函数表示
- 电阻作为电压和电流的函数表示

试验中假设电阻是固定的,那么如果电阻两端的电压变大,则通过电阻的电流也变大。同样,如果电压降低,电流也降低。如果电压加倍,电流也会加倍;如果电压减半,电流也会减半。图 3.1 表明了这个关系,相关的仪表也显示了电压和电流的变化。

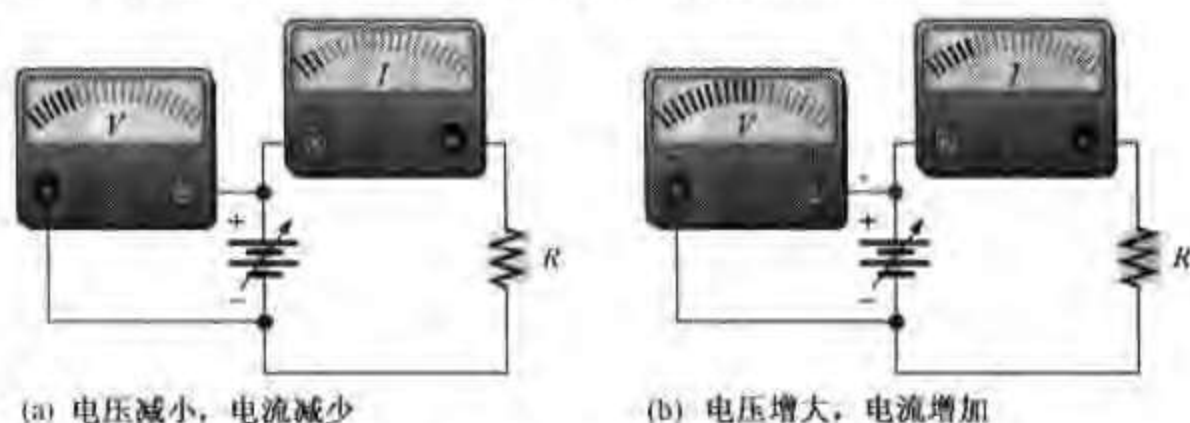


图 3.1 电阻不变,电流随着电压的变化而变化

欧姆定律也表明,如果电压不变,电阻变小导致电流变大。同样,电阻变大导致电流变小。如果电阻减半,电流会加倍;如果电阻加倍,电流会减半。图 3.2 中的仪表给出了这种情形,这个演示中电阻增加的同时电压保持不变。

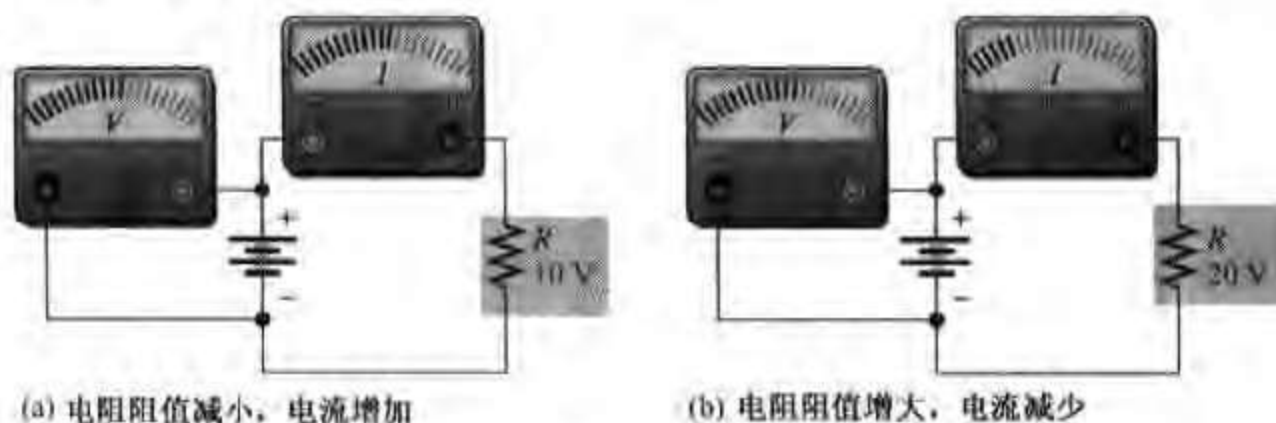


图 3.2 电压不变,电流随着电阻的变化而变化

3.1.1 电流公式

欧姆定律可以用以下公式表示:

$$I = \frac{V}{R} \quad (3.1)$$

这个公式对图 3.1 和图 3.2 中的电路进行了解释。电阻阻值不变,如果电压增加了,电流也会增加;如果电压降低了,电流也会减小。注意在式(3.1)中,如果电压固定,电阻增加,则电流减小。同样,如果电压固定,电阻下降,则电流增大。

采用式(3.1),如果知道电压和电阻值,就能够计算电流。

3.1.2 电压公式

欧姆定律也可以用另一种方式来表述。将式(3.1)两边同时乘以 R 并交换等号左右两边,得到欧姆定律的一个等价形式。

$$V = IR \quad (3.2)$$

如果知道电流和电阻值,则能够用这个等式计算电压。

3.1.3 电阻公式

还有第三种等价形式用来表述欧姆定律。将式(3.2)两边同时除以 I 并交换等号左右两边,得到:

$$R = \frac{V}{I} \quad (3.3)$$

如果知道电压和电流值,可以用欧姆定律的这一形式确定电阻。

注意,式(3.1)、式(3.2)和式(3.3)都是等价的,只不过是欧姆定律的三种不同表达方式。

3.1 节练习

1. 欧姆定律定义了三个基本量之间是如何相关联的。这三个量是什么?
2. 写出欧姆定律的电流公式。
3. 写出欧姆定律的电压公式。
4. 写出欧姆定律的电阻公式。
5. 如果电阻阻值不变,电压增长了三倍,电流是增加还是减少? 增加或减少了多少?
6. 如果电阻值不变,电压减半,电流如何变化?
7. 电压不变,测得通过一个电阻的电流为 1 A。如果将该电阻用阻值为其两倍的电阻替换,这时测得的电流是多少?
8. 在一个电路中,如果电压增加一倍,电阻减少一半。电流增加还是减少? 增加或减少了多少?

3.2 计算电流

在这一节,读者将会学习知道电压和电阻阻值时,如何利用欧姆定律确定电流值。读者还会学到如何在电路计算中用国际单位词头表示这些量。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 计算一个电路中的电流。
- 已知电压和电阻值,利用欧姆定律确定电流。
- 用国际单位词头描述电压和电阻值。

下面的例子中会用到公式 $I = V/R$ 。为了获得以安培为单位的电流,必须以伏特为单位描述电压,以欧姆为单位描述电阻。

例 3.1 求图 3.3 所示电路中通过的电流是多少?

解: 利用公式 $I = V/R$, 已知 $V = 100 \text{ V}$, $R = 22 \Omega$ 。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{100 \text{ V}}{22 \Omega} = 4.55 \text{ A}$$

电路中的电流为 4.55 A。

练习: 如果图 3.3 中的 R 变为 33Ω , 电流是多少?

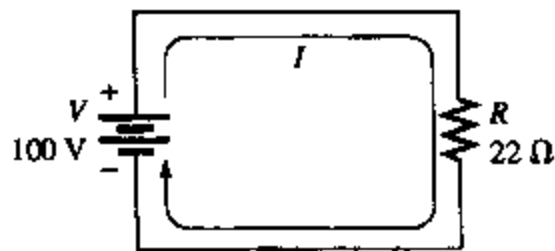


图 3.3

例 3.2 如果图 3.3 中的电阻变为 $47\ \Omega$, 电压变为 $50\ \text{V}$, 电流是多少?

解: 将 $V = 50\ \text{V}$, $R = 47\ \Omega$ 替换到公式 $I = V/R$ 中。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{50\ \text{V}}{47\ \Omega} = 1.06\ \text{A}$$

练习: 如果 $V = 50\ \text{V}$, $R = 1000\ \Omega$, 电流是多少?

3.2.1 较大的电阻单位($\text{k}\Omega$ 和 $\text{M}\Omega$)

电子学中, 上千欧姆甚至上百万欧姆的电阻值是常见的。正如在第 1 章中所介绍的那样, 大阻值的电阻是用国际单位词头中的 kilo(k) 和 mega(M) 表示的。因此, 几千欧姆可以用千欧($\text{k}\Omega$) 表示, 几百万欧姆可以用兆欧($\text{M}\Omega$) 表示。下面的例子阐明如何在计算电流时使用千欧和兆欧。

例 3.3 计算图 3.4 中的电流。

解: 记住 $1.0\ \text{k}\Omega$ 与 $1 \times 10^3\ \Omega$ 等价。利用公式 $I = V/R$, 已知 $V = 50\ \text{V}$, $R = 1 \times 10^3\ \Omega$ 。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{50\ \text{V}}{1.0\ \text{k}\Omega} = \frac{50\ \text{V}}{1 \times 10^3\ \Omega} = 50 \times 10^{-3}\ \text{A} = 50\ \text{mA}$$

练习: 如果 R 变为 $10\ \text{k}\Omega$, 计算图 3.4 中的电流。

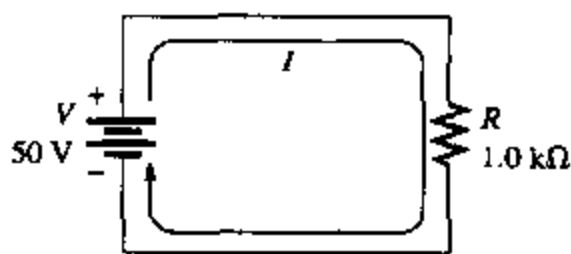


图 3.4

在例 3.3 中, $50 \times 10^{-3}\ \text{A}$ 表示为 $50\ \text{mA}$ 。用伏特除以千欧时将会非常便利。电流将会以 mA 记, 如例 3.4 所示。

例 3.4 图 3.5 电路中的电流是多少 mA ?

解: 用电压除以 $\text{k}\Omega$ 计的阻值时, 将会获得以 mA 记的电流。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{30\ \text{V}}{5.6\ \text{k}\Omega} = 5.36\ \text{mA}$$

练习: 如果电阻变为 $2.2\ \text{k}\Omega$, 电流为多少 mA ?

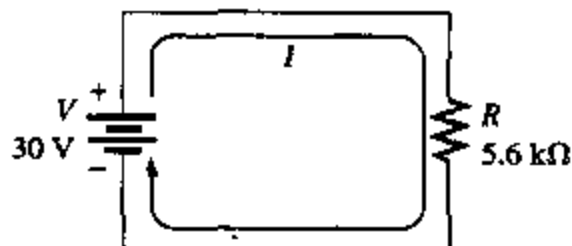


图 3.5

如果电压以伏特记, 电阻值以兆欧($\text{M}\Omega$) 记, 电流以微安(μA) 记, 如例 3.5 和例 3.6 所示。

例 3.5 确定图 3.6 中电路的电流。

解: 回想一下 $4.7\ \text{M}\Omega$ 等于 $4.7 \times 10^6\ \Omega$ 。已知 $V = 25\ \text{V}$, $R = 4.7 \times 10^6\ \Omega$ 。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{25\ \text{V}}{4.7\ \text{M}\Omega} = \frac{25\ \text{V}}{4.7 \times 10^6\ \Omega} = 5.32 \times 10^{-6}\ \text{A} = 5.32\ \mu\text{A}$$

练习: 如果图 3.6 中的电压增至 $100\ \text{V}$, 电流是多少?

例 3.6 将图 3.6 中的 R 值变为 $1.8\ \text{M}\Omega$ 。电流是多少?

解: 如果用以 V 计的电压除以以 $\text{M}\Omega$ 计的阻值, 则会得到以 μA 计的电流。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{25\ \text{V}}{1.8\ \text{M}\Omega} = 13.9\ \mu\text{A}$$

练习: 如果图 3.6 电路中的 R 增加一倍, 电流是多少?

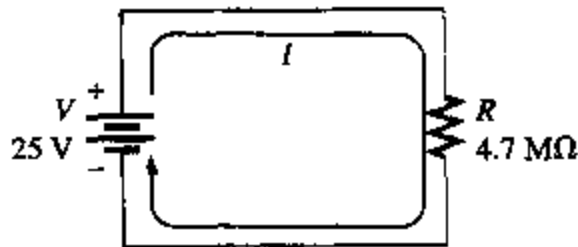


图 3.6

3.2.2 较大的电压单位(kV)

小电压(通常小于 $50\ \text{V}$) 在半导体电路中是常见的。然而半导体电路中偶尔也会有大电压。

例如,用于电视接收机的高压约为 20 000 V (20 kV)。电力公司的传送电压可能高达 345 000 V (345 kV)。下面的两个例子说明在计算电流时如何使用 kV 级别的电压值。

例 3.7 在 12 kΩ 的电阻上加 24 kV 的电压会产生多大的电流?

解: 因为千伏除以千欧,词头相消。因此,电流以安培记。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24 \text{ kV}}{12 \text{ k}\Omega} = \frac{24 \times 10^3 \text{ V}}{12 \times 10^3 \Omega} = 2 \text{ A}$$

练习: 在 27 kΩ 的电阻上加 1 kV 的电压产生的电流是多少?

例 3.8 如果在 100 MΩ 的电阻上加 50 kV 的电压,有多大的电流通过该电阻?

解: 在本例中,用 100 MΩ 除以 50 kV 得到电流。用 $50 \times 10^3 \text{ V}$ 替代 50 kV,用 $100 \times 10^6 \Omega$ 替代 100 MΩ。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{50 \text{ kV}}{100 \text{ M}\Omega} = \frac{50 \times 10^3 \text{ V}}{100 \times 10^6 \Omega} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ A} = 0.5 \text{ mA}$$

记住,分子中 10 的幂减去分母中 10 的幂。所以 50 除以 100,得 0.5;6 减去 3,得 10^{-3} 。

练习: 10 kV 的电压加在 6.8 MΩ 的电阻上,通过电阻的电流为多少?

3.2 节练习

根据已知条件,计算习题 1.4 中的 I 。

1. $V = 10 \text{ V}$ 和 $R = 5.6 \Omega$ 。
2. $V = 100 \text{ V}$ 和 $R = 560 \Omega$ 。
3. $V = 5 \text{ V}$ 和 $R = 2.2 \text{ k}\Omega$ 。
4. $V = 15 \text{ V}$ 和 $R = 4.7 \text{ M}\Omega$ 。
5. 如果给一个 4.7 MΩ 的电阻加 20 kV 的电压,求有多大的电流通过?
6. 在 2.2 kΩ 的电阻上加 10 kV 的电压,会产生多大的电流?

3.3 计算电压

在这一节里,读者将会学习知道电流值和电阻值时,如何利用欧姆定律确定电压值。读者还将学到如何在电路计算中利用国际单位词头表示这些量。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 计算一个电路的电压。
- 已知电流值和电阻值,利用欧姆定律确定电压值。
- 利用国际单位词头表示电流值和电阻值。

在下面的例子里将用到公式 $V = IR$ 。为获得以伏特为单位的电压,必须将电流值用安培表示,电阻值用欧姆表示。

例 3.9 在图 3.7 所示的电路中,需要多大的电压才能产生 5 A 的电流?

解: 在公式 $V = IR$ 中,已知 $I = 5 \text{ A}$, $R = 100 \Omega$ 。

$$V = IR = (5 \text{ A})(100 \Omega) = 500 \text{ V}$$

因此,需要 500 V 的电压才能在 100 Ω 的电阻中产生 5 A 的电流。

练习: 在图 3.7 中,需要多少电压产生 12 A 的电流?

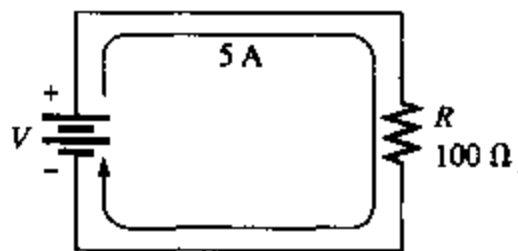


图 3.7

3.3.1 较小的电流单位(mA 和 μA)

下面两个例子说明在计算电压时如何使用以毫安(mA)和微安(μA)为单位的电流值。

例 3.10 图 3.8 中的电阻上将会测得多大的电压?

解:5 mA 等于 $5 \times 10^{-3} \text{ A}$ 。将公式 $V = IR$ 中的 I 和 R 用数值替代。

$$V = IR = (5 \text{ mA})(56 \Omega) = (5 \times 10^{-3} \text{ A})(56 \Omega) = 280 \times 10^{-3} \text{ V} = \mathbf{280 \text{ mV}}$$

如果用 mA 乘以欧姆,则得到 mV。

练习:如果图 3.8 中 $R = 33 \Omega$, $I = 1.5 \text{ mA}$,加在 R 上的电压测得为多少?

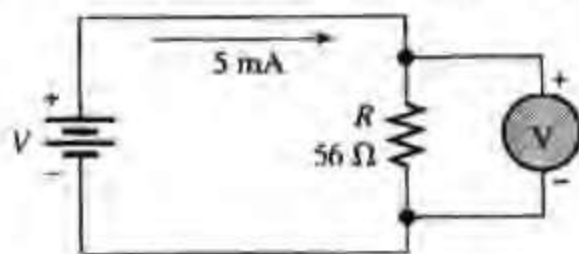


图 3.8

例 3.11 假设 $8 \mu\text{A}$ 电流通过一个 10Ω 的电阻,该电阻两端的电压是多少?

解: $8 \mu\text{A}$ 等于 $8 \times 10^{-6} \text{ A}$ 。将公式 $V = IR$ 中的 I 和 R 用数值替代。

$$V = IR = (8 \mu\text{A})(10 \Omega) = (8 \times 10^{-6} \text{ A})(10 \Omega) = 80 \times 10^{-6} \text{ V} = \mathbf{80 \mu\text{V}}$$

如果是 μA 乘以 Ω ,得到 μV 。

练习:要让 $3.2 \mu\text{A}$ 的电流通过一个 47Ω 的电阻,加在该电阻上的电压是多少?

这些例子已经说明,当用 mA 乘以 Ω 时得到 mV,当用 μA 乘以 Ω 时得到 μV 。

3.3.2 较大的电阻单位(k Ω 和 M Ω)

下面两个例子说明在计算电压时如何使用以千欧(k Ω)和兆欧(M Ω)为数量级的电阻值。

例 3.12 图 3.9 所示电路中的电流为 10 mA,电压是多少?

解:10 mA 等于 $10 \times 10^{-3} \text{ A}$, $3.3 \text{ k}\Omega$ 等于 $3.3 \times 10^3 \Omega$ 。将这些值代到公式 $V = IR$ 中。

$$V = IR = (10 \text{ mA})(3.3 \text{ k}\Omega) = (10 \times 10^{-3} \text{ A})(3.3 \times 10^3 \Omega) = \mathbf{33 \text{ V}}$$

注意, 10^{-3} 和 10^3 抵消。因此,相乘时 mA 抵消 k Ω ,结果是 V。

练习:如果图 3.9 中的电流是 25 mA,电压是多少?



图 3.9

例 3.13 如果 $50 \mu\text{A}$ 的电流通过一个 $4.7 \text{ M}\Omega$ 的电阻,电压是多少?

解: $50 \mu\text{A}$ 等于 $50 \times 10^{-6} \text{ A}$, $4.7 \text{ M}\Omega$ 等于 $4.7 \times 10^6 \Omega$ 。将这些值代入公式 $V = IR$ 中。

$$V = IR = (50 \mu\text{A})(4.7 \text{ M}\Omega) = (50 \times 10^{-6} \text{ A})(4.7 \times 10^6 \Omega) = \mathbf{235 \text{ V}}$$

注意 10^{-6} 和 10^6 抵消,因此相乘时 μA 抵消 M Ω ,结果是 V。

练习:如果 $450 \mu\text{A}$ 通过一个 $3.9 \text{ M}\Omega$ 的电阻,电压是多少?

3.3 节练习

根据已知条件,计算习题 1~习题 7 中的电压。

1. $I = 1\text{ A}$ 和 $R = 10\ \Omega$
2. $I = 8\text{ A}$ 和 $R = 470\ \Omega$
3. $I = 3\text{ mA}$ 和 $R = 100\ \Omega$
4. $I = 25\ \mu\text{A}$ 和 $R = 56\ \Omega$
5. $I = 2\text{ mA}$ 和 $R = 1.8\text{ k}\Omega$
6. $I = 5\text{ mA}$ 和 $R = 100\text{ M}\Omega$
7. $I = 10\ \mu\text{A}$ 和 $R = 2.2\text{ M}\Omega$
8. 需要多大的电压才能在 $4.7\text{ k}\Omega$ 的电阻中产生 100 mA 的电流?
9. 需要多大的电压才能在 $3.3\text{ k}\Omega$ 的电阻中产生 3 mA 的电流?
10. 一节电池输出 2 A 电流到一个 $6.8\ \Omega$ 的电阻负荷,问电池的电压是多少?

3.4 计算电阻

在本节,读者将会学到在知道电流值和电压值时,如何用欧姆定律确定电阻值,还将学到在电路计算中如何利用国际单位词头表示的量。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 计算一个电路的电阻。
- 已知电压值和电流值时,利用欧姆定律确定电阻值。
- 利用以国际单位词头表示的电流和电压。

下面的例子运用公式 $R = V/I$ 。为获得以欧姆为单位的电阻,必须将电流值以安培为单位表示,电压以伏特为单位表示。

例 3.14 图 3.10 所示的电路中,需要多大的电阻才能获得 3.08 A 的电流?

解:在公式 $R = V/I$ 中用 12 V 替代 V ,用 3.08 A 替代 I 。

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\text{ V}}{3.08\text{ A}} = 3.90\ \Omega$$

练习:在图 3.10 中,如果电流为 5.45 A , R 值必须变为多少?

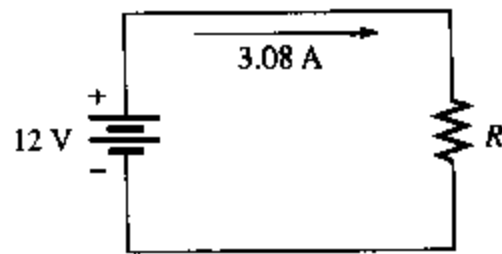


图 3.10

3.4.1 较小的电流单位(mA 和 μA)

下面两个例子说明计算电阻时如何利用以 mA 和 μA 为单位的电流值。

例 3.15 假设图 3.11 中的安培表读数为 4.55 mA ,伏特表读数为 150 V ,求 R 值是多少?

解: 4.55 mA 等于 $4.55 \times 10^{-3}\text{ A}$ 。将电压值和电流值代入公式 $R = V/I$ 中。

$$R = \frac{V}{I} = \frac{150\text{ V}}{4.55\text{ mA}} = \frac{150\text{ V}}{4.55 \times 10^{-3}\text{ A}} = 33 \times 10^3\ \Omega = 33\text{ k}\Omega$$

用 V 除以 mA ,得到电阻值单位为 $\text{k}\Omega$ 。

练习:如果安培表显示 1.10 mA ,伏特表读数为 75 V , R 值是多少?

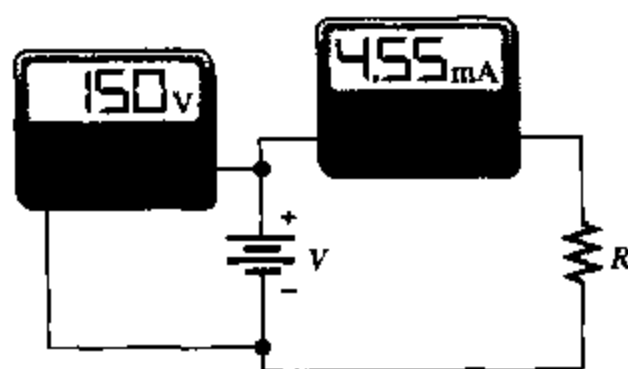


图 3.11

例 3.16 假设图 3.11 中的电阻值变化。如果电池电压仍然为 150 V, 安培表读数为 $68.2 \mu\text{A}$, 新电阻值为多少?

解: $68.2 \mu\text{A}$ 等于 $68.2 \times 10^{-6} \text{ A}$ 。将 V 和 I 值替代到公式中得到 R 。

$$R = \frac{V}{I} = \frac{150 \text{ V}}{68.2 \mu\text{A}} = \frac{150 \text{ V}}{68.2 \times 10^{-6} \text{ A}} = 2.2 \times 10^6 \Omega = 2.2 \text{ M}\Omega$$

V 被 μA 除, 得到的电阻值单位为 $\text{M}\Omega$ 。

练习: 如果图 3.11 中的电阻变化, 安培表读数为 $45.5 \mu\text{A}$, 新电阻值是多少? 假设 $V = 150 \text{ V}$ 。

3.4 节练习

根据已知条件, 求习题 1 ~ 习题 5 中的电阻 R 。

1. $V = 10 \text{ V}$ 和 $I = 2.13 \text{ A}$
2. $V = 270 \text{ V}$ 和 $I = 10 \text{ A}$
3. $V = 20 \text{ kV}$ 和 $I = 5.13 \text{ A}$
4. $V = 15 \text{ V}$ 和 $I = 2.68 \text{ mA}$
5. $V = 5 \text{ V}$ 和 $I = 2.27 \mu\text{A}$
6. 一个电阻上测得的电压为 25 V , 安培表读数为 53.2 mA 。电阻值是多少 $\text{k}\Omega$? 多少 Ω ?

3.5 电流、电压和电阻的关系

欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的相互关系。电流和电压成正比, 电流和电阻成反比。由于电压是“驱动力”, 故此作为一种资源时其数值不是由电阻决定的。如果作为一个压降, 电流不变, 电压直接与电阻成比例。

完成这一节的学习后, 读者应该能够:

- 解释电流、电压和电阻的比例关系
- 用图形说明电流和电压的正比关系
- 用图形说明电流和电阻的反比关系
- 解释为什么电流和电压是成正比的

3.5.1 电流和电压的线性关系

在电阻电路中, 电流和电压是线性成正比的。线性是指当电阻值不变时, 如果其中的一个量以某种比例增加或减少, 其他量将会以相同的比例增加或减少。例如, 如果加在一个电阻上的电压增加 3 倍, 电流也将增加 3 倍。

例 3.17 证明图 3.12 所示电路中的电压增加至原来的 3 倍, 电流值也将增加 3 倍。

解: 电压 10 V, 电流是:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10 \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega} = 2.13 \text{ mA}$$

如果电压增加至 30 V, 电流将是:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{30 \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega} = 6.38 \text{ mA}$$

当电压增加 3 倍至 30 V 时, 电流由 2.13 mA 增至 6.38 mA。

练习: 如果图 3.12 中的电压增加 4 倍, 电流是否也增加 4 倍?



图 3.12

3.5.2 伏安特性曲线

我们假设电阻值不变, 例如 10Ω , 计算从 10 V 到 100 V 范围内不同电压值的电流。图 3.13(a) 显示了得到的电流值。图 3.13(b) 显示了 I - V 图。注意这是一幅直线图。这幅图表明, 电压的变化导致电流的线性变化。无论 R 值是多少, 假设 R 值不变, 则 I - V 图永远是一条直线。

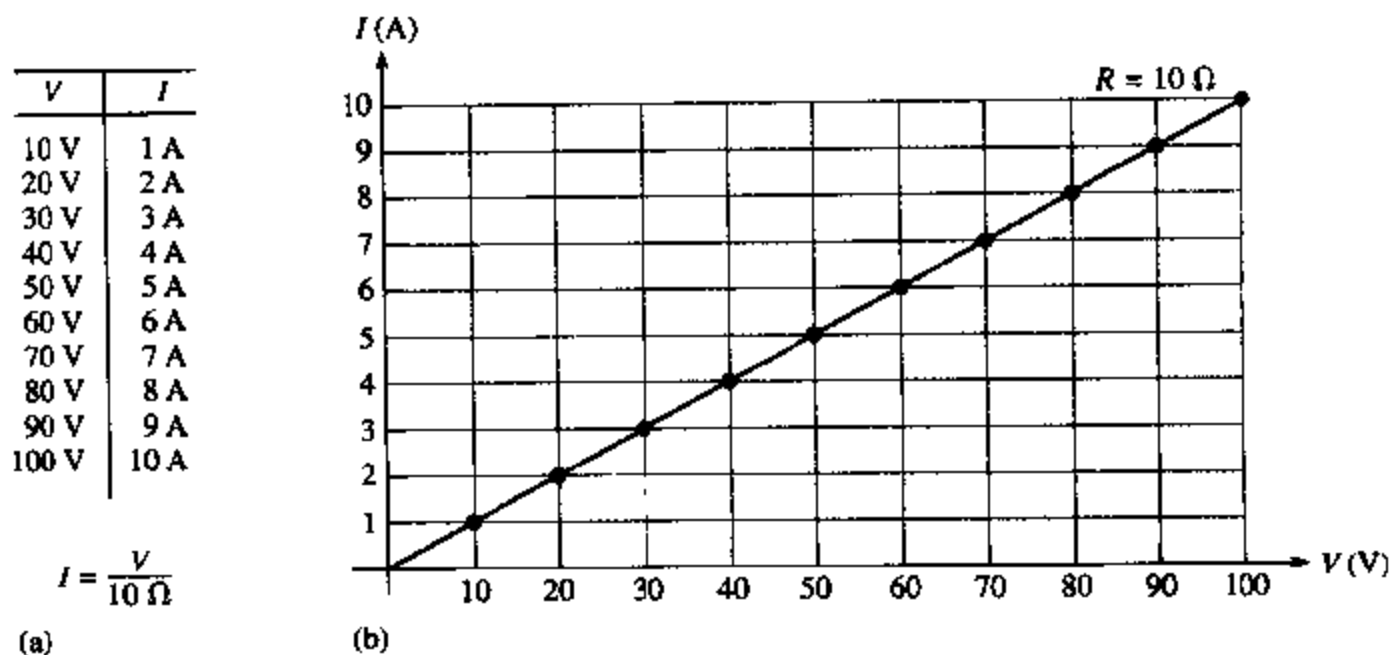


图 3.13 $R = 10 \Omega$ 的伏安特性曲线

例 3.18 说明了电阻电路中电压和电流之间线性关系的一个应用。

例 3.18 假设我们正在测量一个 25 V 电压下电路的电流。安培表的读数为 50 mA。然后, 我们注意到电流下降至 40 mA。假设电阻没有发生变化, 则只可能是电源电压发生了变化。求电压变化了多少? 新的电压值是多少?

解: 电流从 50 mA 下降至 40 mA, 下降了 20%。因为电压和电流是线性相关的, 所以电压与电流下降相同的百分比, 即 25 V 的 20%, 得到:

$$\text{电压的变化量} = (0.2)(25 \text{ V}) = 5 \text{ V}$$

从原来的电压中减去这个变化量得到新电压。

$$\text{新电压} = 25 \text{ V} - 5 \text{ V} = 20 \text{ V}$$

注意为找到新电压不需要电阻值。

练习: 在这个例子中, 如果在相同的条件下电流下降至 0 A, 电压是多少?

3.5.3 电流和电阻成反比

正如你所见到的,欧姆定律的表述 $I = V/R$, 表明电流与电阻成反比。电阻减少, 电流上升; 电阻增加, 电流下降。例如, 源电压不变, 电阻减半, 电流值增加一倍; 电阻增加一倍, 电流减半。

让我们选定一个固定电压值, 例如 10 V, 并计算从 10 Ω 到 100 Ω 范围内不同阻值的电流。图 3.14(a) 显示了获得的不同值。图 3.14(b) 显示了 I - R 图。

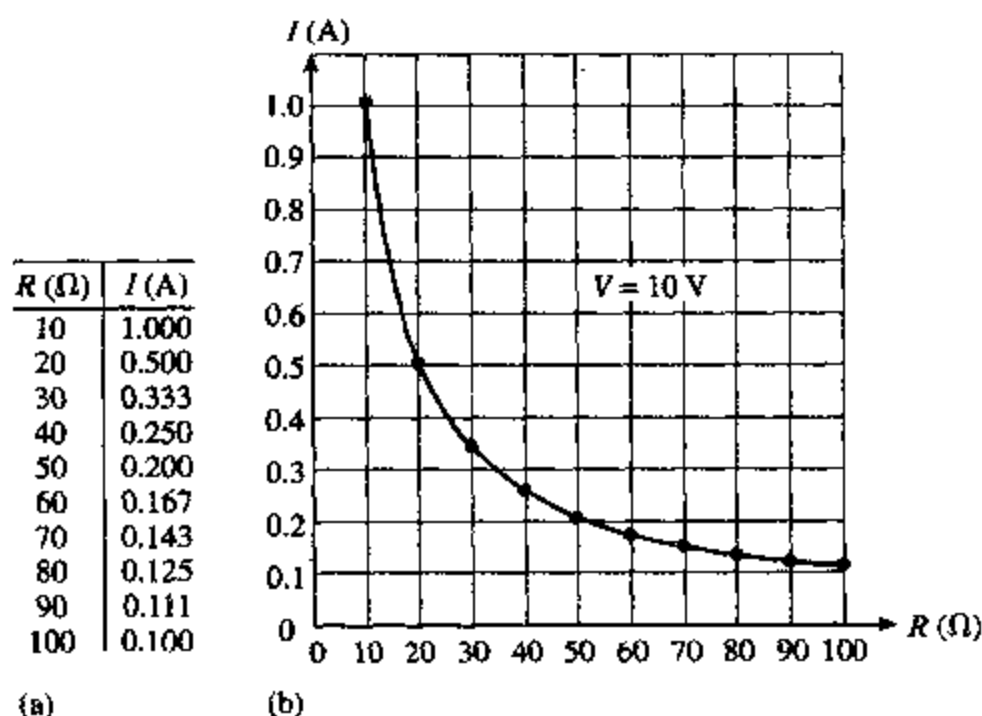


图 3.14 $V = 10$ V 的 I - R 关系图

3.5 节练习

1. 线性相关的含义是什么?
2. 在一个电路中, $V = 2$ V, $I = 10$ mA。如果 V 变为 1 V, I 等于多少?
3. 如果在某一电压下 $I = 3$ A, 如果电压增加一倍, 电流将会是多少?
4. 为在电路中将电流增加 50%, 必须将一个 12 V 的电源增加多少伏?

3.6 故障检修介绍

技术人员必须能够诊断和修理发生故障的电路和系统。在这一节中, 我们通过一个简单的例子来学习故障检修中的一种常规方法。故障检修是本书的重要部分之一, 所以读者将会发现故障检修部分在许多章节和故障检修测试、故障检修问题中出现, 故障检修也要求熟练运用 EWB/Multisim 设计电路。

完成这一节学习后, 读者应该能够:

- 描述一种故障检修的基本方法
- 列出故障检修的三个步骤
- 解释什么是半分法
- 论述并比较电压、电流和电阻这三个基本量的测量

故障检修是将电路或系统运作的全面知识与逻辑思维相结合来解决电路或系统故障的过程。故障检修的基本方法包括三个步骤: 分析、计划和测量, 简称 APM。

3.6.1 分析

对于一个电路的故障检修,第一步是分析失败的线索和表征。分析可从确定某些问题的答案开始。

1. 电路曾经正常运行吗?
2. 如果电路曾经正常运行过,那么在哪些情况下电路不能正常运行?
3. 不正常运行的表征是什么?
4. 不正常运行的可能原因是什么?

3.6.2 计划

分析线索之后,故障检修的第二步是制订一个逻辑计划。合理的计划将会节约大量时间。电路的工作原理是故障检修计划的一个先决条件。如果不能确定电路是如何工作的,就需要花些时间回顾电路图(图表)、操作命令和其他有关的信息。此时,一幅在不同测试点处适当标注电压的图表是非常有用的。尽管进行逻辑思考可能是故障检修中最重要的,但是仅仅通过思考是很难解决问题的。

3.6.3 测量

第三步是通过对测量点的仔细推理缩小发生故障的可能范围。这些测量点通常决定了解决问题时选择的方向,或者会指出一个新的方向。偶尔我们可能会发现一个完全出乎意料的结果。

3.6.4 一个例子

推理过程是 APM 方法的一部分,可以用一个简单的例子来说明。假设有 8 盏装饰灯,串连在一个 120 V 的电源上,如图 3.15 所示。假设这个电路曾经正常工作过,但移到一个新地方后却不能再良好地工作了——插上电时,灯不亮了。如何找出存在的问题?

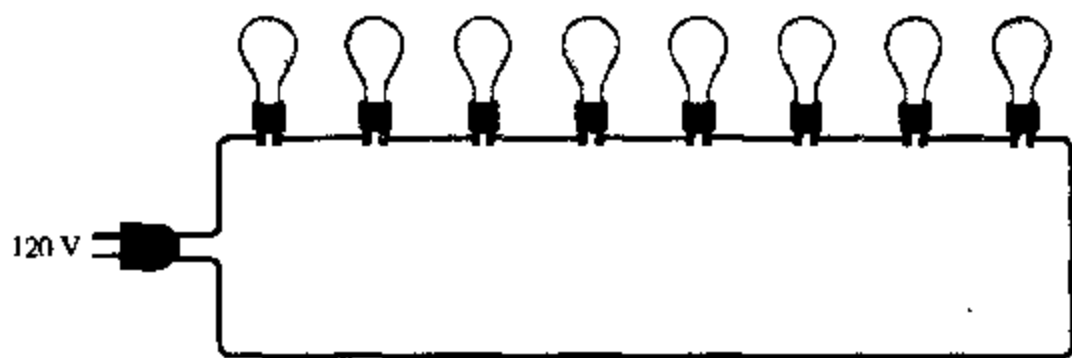


图 3.15 一串灯泡连接到一个电源上

分析推理过程 当我们分析上述情况时,可能会这样想:

- 因为电路在挪动以前正常工作过,问题可能是新地方没有电压。
- 可能导线在挪动时松了或是拉断了。
- 可能灯泡烧毁了,或是螺丝口松了。

我们已经考虑了可能的原因和可能发生的故障,那么推理过程继续:

- 电路曾经正常工作过的事实排除了原电路没有良好导通的可能。
- 如果故障原因是由于开路,但一个错误的连接或者一个烧毁的灯泡导致一处以上的断开可能性很小。

现在已经分析了问题,并准备计划故障查找过程。

计划推理过程 计划的第一部分是测量新地方的电压。如果有电压,则问题存在于这串灯泡中。如果没有电压,检查屋内配电箱的断路器。在将断路器复位以前,我们必须考虑为什么断路器会脱开。假设发现有电压,这意味着问题出在灯泡上。

计划的第二部分是测量这串灯泡的电阻或者灯泡两端的电压。在哪部分测量电阻或电压由测试的难易程度来决定。在故障检修的完整计划中,不可能考虑到所有的偶然事件。所以在实际操作时,需要经常性地修正计划。

测量过程 我们已经进行了计划的第一部分,现在用万用表测量新地方的电压。假设测量显示电压为 120 V,则可以排除没有电压的可能性。在这串灯泡的两端加上电压时,由于没有灯泡亮,由此确定在电路中必有一处断开。其原因不是一个灯泡被烧毁,灯泡螺口处没拧紧,就是导线断开了。

接下来通过万用表测量电阻找出断开的位置。应用逻辑推理,先将这串灯泡分为两半,只需要测量每一半的电阻,而不用测量每个灯泡的电阻。通过一次测量一半灯泡的电阻,可能会减少寻找断路所需的工作量。这种技术是一种常见的故障检修程序,称为半分法。

发生断路的那一半电阻应该是无限大。然后,在发生断路的一半中再利用半分法,并继续直到将错误缩小到一个故障的灯泡或一个连接上。图 3.16 显示了这一过程,在图中,为阐述的需要,假设第七个灯泡被烧毁。

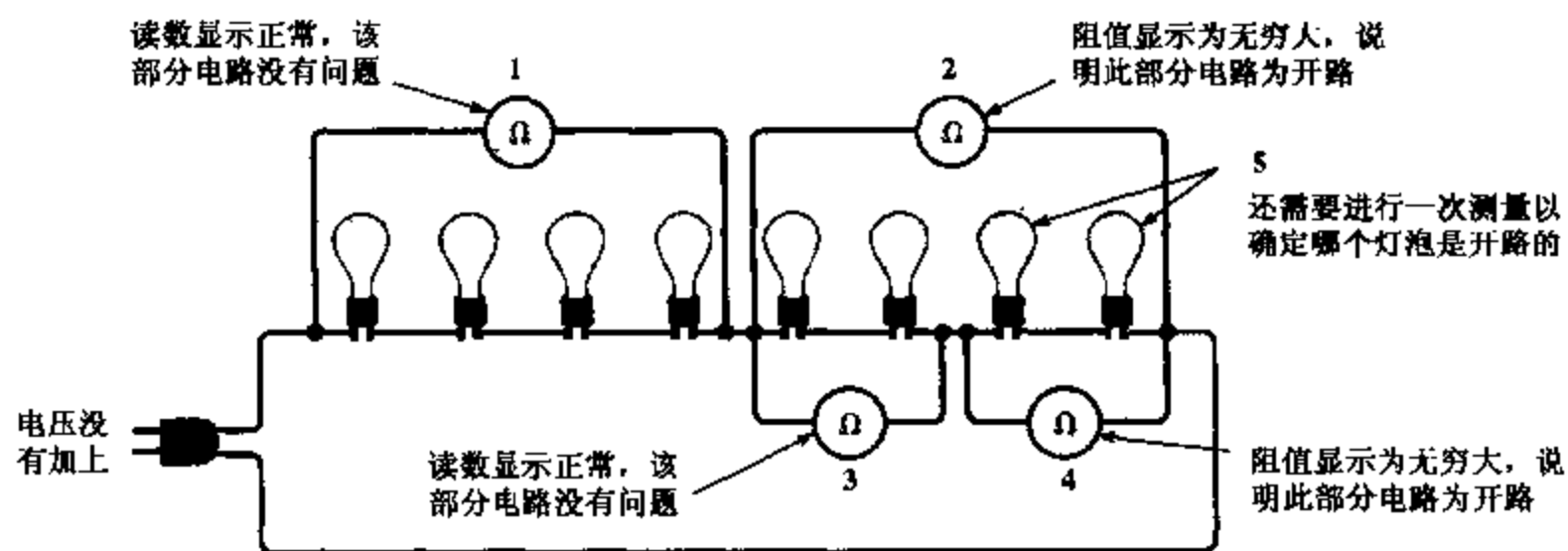


图 3.16 半分法故障检修过程的说明(标号是万用表从一个位置移到另一个位置的顺序说明)

如图所示,在这个例子中,采用半分法只进行了五次测量来识别出故障的灯泡。如果从左开始逐一测量每个灯泡,可能需要测量七次。因此,有时候半分法可以节省测量步骤;但也有时候不能。步骤的数量取决于在哪里测量和以什么顺序测量。

遗憾的是,大部分故障检修的复杂程度远远超过了这个例子。然而,分析和计划对于在任何情况下进行有效的故障检修都是非常重要的。由于要测量,常常需要修改计划,所以有经验的故障检修员可以通过将表征和测量点联系到可能的故障原因中来缩小搜寻范围。

3.6.5 V , R 和 I 测量法的比较

在 2.7 节中我们讲到了如何测量一个电路中的电压、电流或电阻。测量电压,是将伏特表并联在被测元件两端,也就是将伏特表的两个接头分别置于元件的两端。所以,电压的测量是三种测量中最简单的一种。

测量电阻,同样需要将欧姆表并联在电阻两端。但首先需要断开电压,而且有时必须把元件从电路中移除。因此,电阻的测量比电压的测量稍微困难一些。

测量电流要将安培表与元件串联,也就是说安培表必须在电路中。在连接安培表之前必须断开一个元件接头或一段导线。这使得电流的测量通常是最困难的。

3.6 节练习

1. 列出故障检修 APM 方法的三个步骤。
2. 解释半分法的基本技术原理。
3. 为什么在一个电路中电压比电流更容易测量?

技术实践

在本次技术实践中,作为实验室一项测试计划的一部分,我们准备测试和改进一个现有电阻箱。任务是改进电路以符合新应用的要求。需要应用欧姆定律的知识来完成这一工作。

具体要求如下:

1. 每个电阻是通过开关调节的,并且一次只能选择一个电阻。
2. 电阻阻值最低的是 $10\ \Omega$ 。
3. 开关顺序中,任何两个连续的量程间,阻值高一挡的量程是阻值低一挡量程的 10 倍。
4. 最大电阻的阻值是 $1.0\ \text{M}\Omega$ 。
5. 加在电阻箱中任何一个电阻上的最大电压为 $4\ \text{V}$ 。
6. 需要两个额外的电阻。一个用来将电流限制在 $10\ \text{mA} \pm 10\%$,另一个将电流限制在 $5\ \text{mA} \pm 10\%$,并形成 $4\ \text{V}$ 的压降。

现有的电阻电路

图 3.17 显示了现有电阻箱的顶视图和底视图,开关是旋转式的。

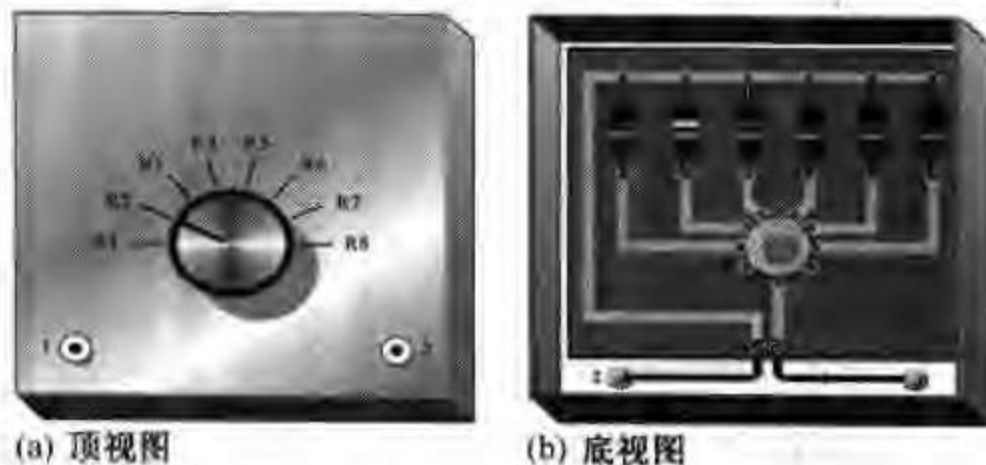


图 3.17 现有的电阻箱

原理图

- 从图 3.17 中确定电阻阻值并画出现有电路的原理图。用电阻箱顶视图的 R 编号确定电阻编号。

新要求的原理图

■ 画出一幅能够达到以下要求的电路原理图。

1. 电阻箱上的“1”和“2”端,通过开关每次只能与一个电阻相连。
2. 提供一个选择开关使电阻的阻值以 10 倍的增幅由 $10\ \Omega$ 增加至 $1.0\ \text{M}\Omega$ 。
3. 每个电阻必须能由一系列按升序排列的邻近开关所选择。
4. 必须有两个可调节开关的电阻器。一个在开关位置 1 处[如图 3.17(b)所示],必须将电流限制于 $10\ \text{mA} \pm 10\%$,并产生 $4\ \text{V}$ 的压降。另一个在开关位置 8 处,必须将电流限制于 $5\ \text{mA} \pm 10\%$,并产生 $4\ \text{V}$ 的压降。
5. 所有电阻器必须是允许偏差为 10% 的标准值。

■ 确定符合要求的、对现有电路板的改进方案,并列出改进方案的详细列表,包括电阻值、接线和新元件。此外,应该对原理图中的每个点给出标号以便参考。

测试程序

■ 改装后的电阻箱是否符合说明要求,必须通过测试才能看出来其是否正确工作。请确定如何测试电阻箱并确定需要使用哪些仪器。一步一步详细说明你的测试程序。

电路中的故障检修

■ 当欧姆表的两端连在电阻箱的 1 和 2 处,确定下列情况下最可能的错误是什么。

1. 当旋转开关置于 3 处,欧姆表读数为无限大。
2. 开关旋转到任何位置,欧姆表显示都为无限大。
3. 开关置于 6 的位置上时,欧姆表显示错误的阻值。

技术实践练习

1. 解释在这次应用任务中你是如何应用欧姆定律的。
2. 加上 $4\ \text{V}$ 电压后,确定通过每个电阻的电流。

小结

- 电压和电流是线性成比例的。
- 欧姆定律给出了电压、电流和电阻间的相互关系。
- 电流与电压成正比。
- 电流与电阻成反比。
- 一千欧($\text{k}\Omega$)是一千欧姆。
- 一兆欧($\text{M}\Omega$)是一百万欧姆。
- 一微安(μA)是百万分之一安培。
- 一毫安(mA)是千分之一安培。
- 计算电流时使用 $I = V/R$ 。
- 计算电压时使用 $V = IR$ 。
- 计算电阻时使用 $R = V/I$ 。
- 图 3.18 是欧姆定律中三者关系的辅助记忆图。

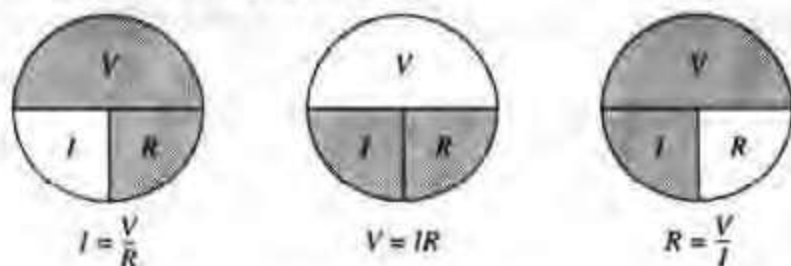


图 3.18 欧姆定律中电流、电压和电阻关系的辅助记忆图

主要术语

线性:相互关系成直线关系的特性。

欧姆定律:阐述了电流与电压成正比,而与电阻成反比的定律。

故障检修:一种隔离、识别和解决电路或系统故障的系统分析方法。

公式

$$3.1 \quad I = \frac{V}{R} \quad \text{欧姆定律的电流公式}$$

$$3.2 \quad V = IR \quad \text{欧姆定律的电压公式}$$

$$3.3 \quad R = \frac{V}{I} \quad \text{欧姆定律的电阻公式}$$

自测题

- 下列阐述符合欧姆定律的是:
(a) 电流等于电压乘以电阻
(b) 电压等于电流乘以电阻
(c) 电阻等于电流除以电压
(d) 电压等于电流的平方乘以电阻
- 当加在电阻两端的电压加倍时,电流将:
(a) 变为原来的三倍 (b) 减半 (c) 加倍 (d) 不变
- 将 10 V 电压加在 20 Ω 电阻两端时,电流为:
(a) 10 A (b) 0.5 A (c) 200 A (d) 2 A
- 如果有 10 mA 的电流通过 1.0 k Ω 的电阻,则电阻两端的电压为:
(a) 100 V (b) 0.1 V (c) 10 kV (d) 10 V
- 如果 20 V 的电压加在电阻两端,通过电阻的电流为 6.06 mA,电阻阻值为:
(a) 3.3 k Ω (b) 33 k Ω (c) 330 Ω (d) 3.03 k Ω
- 通过 4.7 k Ω 电阻的电流为 250 μ A,其压降为:
(a) 53.2 V (b) 1.18 mV (c) 18.8 V (d) 1.18 V
- 一个 2.2 M Ω 电阻与 1 kV 电源相连,得到的电流近似为:
(a) 2.2 mA (b) 0.455 mA (c) 45.5 μ A (d) 0.455 A
- 电阻为多大时可以将 10 V 的电池流出的电流限制为 1 mA?
(a) 100 Ω (b) 1.0 k Ω (c) 10 Ω (d) 10 k Ω
- 一个电暖气从 110 V 的电源中获得 2.5 A 的电流,电暖气的电阻为:
(a) 275 Ω (b) 22.7 m Ω (c) 44 Ω (d) 440 Ω
- 如果通过手电筒灯泡的电流为 20 mA,而总电池的电压为 4.5 V,灯泡电阻为:
(a) 90 Ω (b) 225 Ω (c) 4.44 Ω (d) 45 Ω

故障检修测验

- 通过一个定值电阻的电流从 10 mA 增加到 12 mA 时,电阻两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
- 加在一个定值电阻两端的电压从 10 V 降到 7 V 时,通过电阻的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
- 如果一个可变电阻两端的电压为 5 V,当其电阻变小时,通过电阻的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变

4. 如果加在电阻两端的电压从 5 V 升到 10 V, 且电流从 1 mA 增加到 2 mA, 则电阻将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变

参见图 3.11

5. 如果伏特表的读数变为 175 V, 安培表的读数将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
6. 如果电阻 R 的值增加, 电压仍然保持 150 V, 电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
7. 如果将电阻从电路中移除形成开路, 安培表的读数将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
8. 如果将电阻从电路中移除形成开路, 伏特表的读数将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变

参见图 3.19

9. 如果调节变阻器增加电阻阻值, 则通过发热器的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
10. 如果调节变阻器增加电阻阻值, 则电源电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
11. 如果保险丝断开, 则发热器两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
12. 如果电源电压上升, 则电热器两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
13. 如果更换一个具有较高额定值的保险丝, 则通过变阻器的电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变

参见图 3.21

14. 如果灯泡烧坏(开路), 电流将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变
15. 如果灯泡烧坏, 灯泡两端的电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变

习题(带星号的题目较难, 奇数序号的题目答案在本书末尾)

3.1 节 欧姆定律

1. 在由一个电压源和一个电阻组成的电路中, 描述什么情况下电流发生下列变化。
(a) 电压变为 3 倍
(b) 电压缩小 75%
(c) 电阻加倍
(d) 电阻缩小 35%
(e) 电压加倍而电阻减半
(f) 电压加倍, 电阻也加倍
2. 说明已知 V 和 R , 求 I 的公式。
3. 说明已知 I 和 R , 求 V 的公式。
4. 说明已知 V 和 I , 求 R 的公式。

3.2 节 计算电流

5. 确定下列情况下的电流。
(a) $V = 5 \text{ V}$, $R = 1.0 \Omega$ (b) $V = 15 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$

- (c) $V = 50 \text{ V}$, $R = 100 \Omega$ (d) $V = 30 \text{ V}$, $R = 15 \text{ k}\Omega$
 (e) $V = 250 \text{ V}$, $R = 5.6 \text{ M}\Omega$
6. 确定下列情况下的电流。
- (a) $V = 9 \text{ V}$, $R = 2.7 \text{ k}\Omega$ (b) $V = 5.5 \text{ V}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$
 (c) $V = 40 \text{ V}$, $R = 68 \text{ k}\Omega$ (d) $V = 1 \text{ kV}$, $R = 2.2 \text{ k}\Omega$
 (e) $V = 66 \text{ kV}$, $R = 10 \text{ M}\Omega$
7. 一个 10Ω 电阻连接在一个 12 V 的电池两端, 通过电阻的电流为多少?
8. 一个定值电阻的色环为橙、橙、红和金。当电阻与 12 V 电源相连时, 确定通过电阻的最大和最小电流是多少?
9. 一个电阻连接在 25 V 电源的两端, 如果电阻的色环为黄、紫、橙和银, 求通过电阻的电流为多少?
- * 10. 将电位器作为变阻器使用, 如图 3.19 所示连接, 变阻器用来控制通过发热器的电流。当变阻器调节到阻值为 8Ω 或更小时, 发热器将被烧坏。如果在发热器通过最大电流时加在其两端的电压为 100 V , 且变阻器两端的电压与电源电压和发热器电压不同, 求为保护电路需要多大额定值的保险丝?

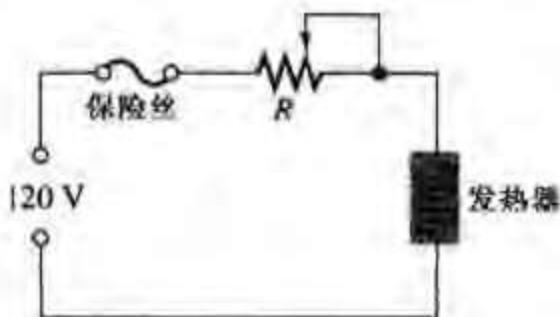


图 3.19

3.3 节 计算电压

11. 已知 I 和 R 如下, 计算电压。
- (a) $I = 2 \text{ A}$, $R = 18 \Omega$ (b) $I = 5 \text{ A}$, $R = 56 \Omega$
 (c) $I = 2.5 \text{ A}$, $R = 680 \Omega$ (d) $I = 0.6 \text{ A}$, $R = 47 \Omega$
 (e) $I = 0.1 \text{ A}$, $R = 560 \Omega$
12. 已知 I 和 R 如下, 计算电压。
- (a) $I = 1 \text{ mA}$, $R = 10 \Omega$ (b) $I = 50 \text{ mA}$, $R = 33 \Omega$
 (c) $I = 3 \text{ A}$, $R = 5.6 \text{ k}\Omega$ (d) $I = 1.6 \text{ mA}$, $R = 2.2 \text{ k}\Omega$
 (e) $I = 250 \mu\text{A}$, $R = 1.0 \text{ k}\Omega$ (f) $I = 500 \text{ mA}$, $R = 1.5 \text{ M}\Omega$
 (g) $I = 850 \mu\text{A}$, $R = 10 \text{ M}\Omega$ (h) $I = 75 \mu\text{A}$, $R = 47 \Omega$
13. 一个 27Ω 电阻与电压源相连, 通过的电流为 3 A , 求电源的电压为多少?
14. 指定图 3.20 中使各个电路获得相应电流的电压值为多少?

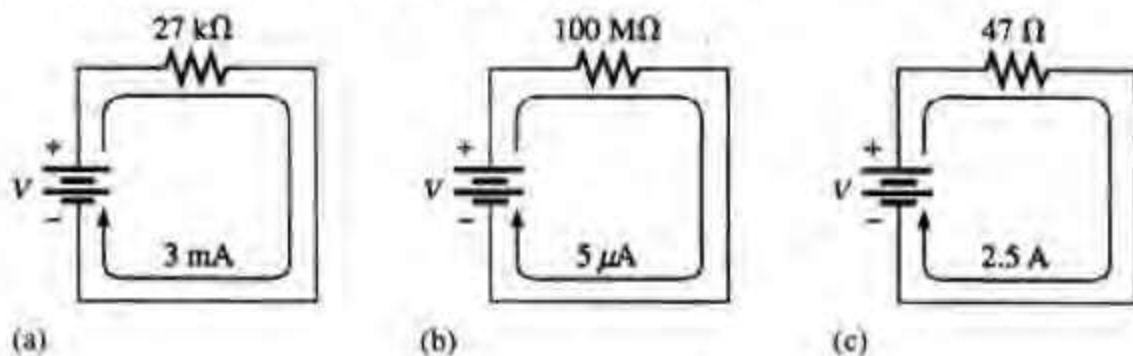


图 3.20

- * 15. 一个 6 V 的电源通过规格为 18 的铜导线与一个 100Ω 的电阻相连, 总阻值是通过导线的阻值与 100Ω 电阻阻值相加得到的。求下列值:
- (a) 电流 (b) 电阻上的压降 (c) 导线两端的压降

3.4 节 计算电阻

16. 已知 V 和 I 如下, 计算变阻器的阻值。

- (a) $V = 10 \text{ V}, I = 2 \text{ A}$ (b) $V = 90 \text{ V}, I = 45 \text{ A}$ (c) $V = 50 \text{ V}, I = 5 \text{ A}$
 (d) $V = 5.5 \text{ V}, I = 10 \text{ A}$ (e) $V = 150 \text{ V}, I = 0.5 \text{ A}$

17. 已知 V 和 I 如下, 计算变阻器的阻值。

- (a) $V = 10 \text{ kV}, I = 5 \text{ A}$ (b) $V = 7 \text{ V}, I = 2 \text{ mA}$
 (c) $V = 500 \text{ V}, I = 250 \text{ mA}$ (d) $V = 50 \text{ V}, I = 500 \mu\text{A}$
 (e) $V = 1 \text{ kV}, I = 1 \text{ mA}$

18. 在电阻两端加上 6 V 电压, 通过电阻的电流为 2 mA , 求电阻的阻值为多少?

19. 图 3.21(a) 中灯泡的灯丝具有一定的阻值, 将其用一个等效电阻表示, 如图 3.21(b) 所示。如果灯泡的工作电压为 120 V , 通过的电流为 0.8 A , 则灯泡发光时其阻值为多少?

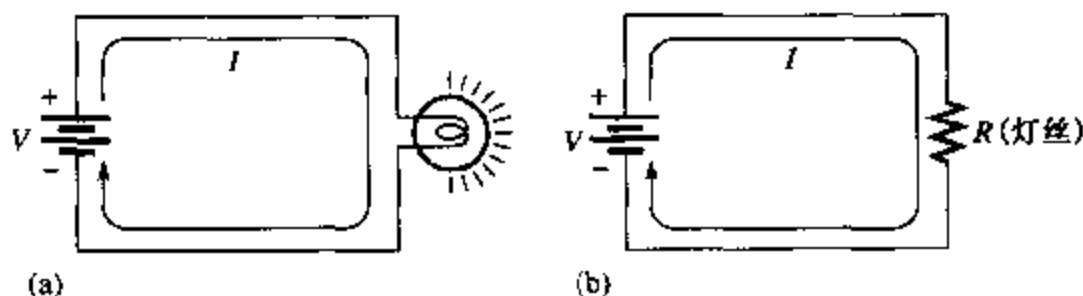


图 3.21

20. 如果一个电气器件的阻值未知, 给你一个 12 V 的电池和一个安培表, 如何确定未知电阻的阻值? 画出电路连接图。

21. 通过图 3.22 中变阻器(可变电阻器)的变化, 可以改变电流的大小。如果现在的设置使通过变阻器的电流为 750 mA , 则此时变阻器的阻值为多少? 如果经过调节后电流上升到 1 A , 则变阻器的阻值又变为多少? 这个电路存在的问题是什么?

* 22. 一个 120 V 的照明电路的灯光亮度是通过一个变阻器来控制的, 其电流过载保护是通过一个 2 A 的保险丝实现的。求在不烧断保险丝的情况下, 变阻器的最小阻值为多少? (假设灯泡的电阻为 15Ω 。)

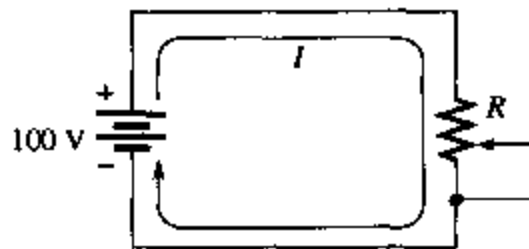


图 3.22

3.5 节 电流、电压和电阻的关系

23. 一个可变电压源的连接如图 3.23 所示。其起始电压为 0 V , 然后以 10 V 为增量逐渐增加到 100 V 。确定每个电压对应的电流值, 画出 V 与 I 的伏安特性曲线, 问其是否为直线? 这说明了什么?

24. 电路中, 当 $V = 1 \text{ V}$ 时, $I = 5 \text{ mA}$, 确定相同电路中的电压取下列数值时所对应的电流值。

- (a) $V = 1.5 \text{ V}$ (b) $V = 2 \text{ V}$ (c) $V = 3 \text{ V}$ (d) $V = 4 \text{ V}$ (e) $V = 10 \text{ V}$

25. 图 3.24 中是三个电阻的电压与电流关系曲线图, 确定 R_1, R_2 和 R_3 。



图 3.23

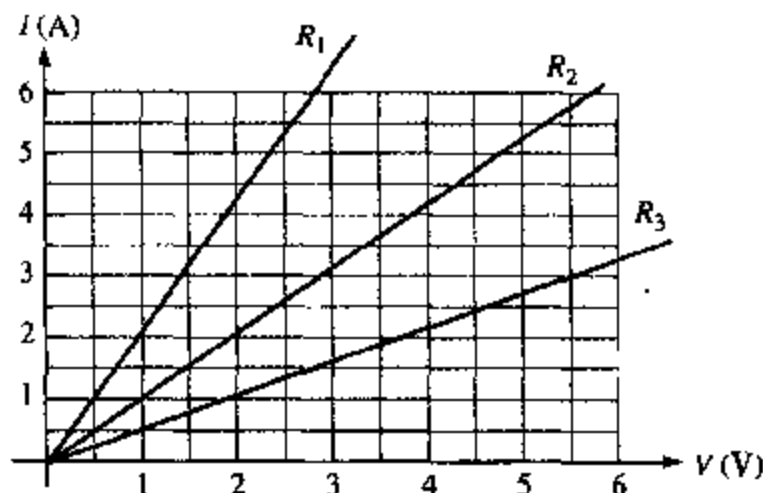


图 3.24

26. 图 3.25 中哪个电路的电流最大? 哪个最小?

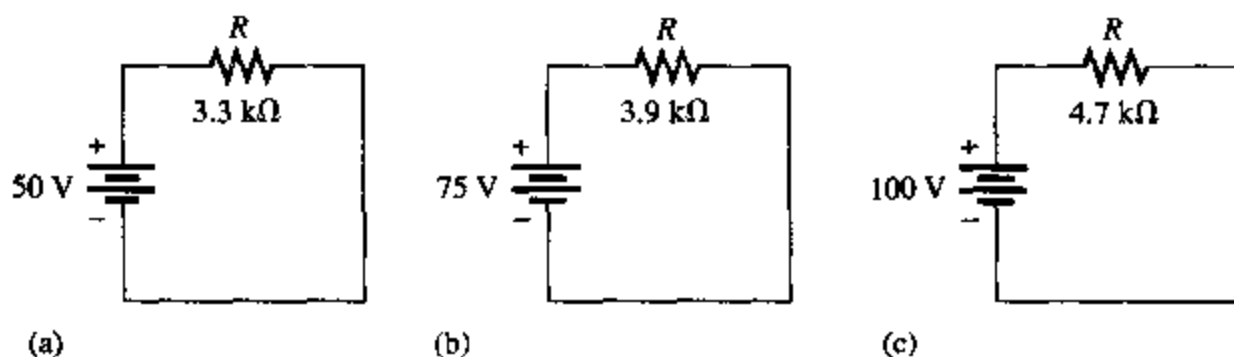


图 3.25

- * 27. 在 10 V 电池下测量电路电流, 安培表的读数为 50 mA。随后, 你注意到电流下降到 30 mA。排除电阻阻值变化的可能, 则一定是电压改变了。电池的电压改变了多少, 新的数值是多少?
- * 28. 如果希望通过改变 20 V 电源的电压使通过电阻的电流从 100 mA 变化到 150 mA, 则电源电压将改变多少伏特? 新的数值为多少?
29. 电压值从 10 V 到 100 V 以 10 V 为增量取点, 画出下列电阻阻值下的伏安特性曲线。
 (a) $1.0\ \Omega$ (b) $5.0\ \Omega$ (c) $20\ \Omega$ (d) $100\ \Omega$

3.6 节 故障检修介绍

30. 图 3.26 所示的照明电路中, 根据以下欧姆表的读数辨认出损坏的灯泡。

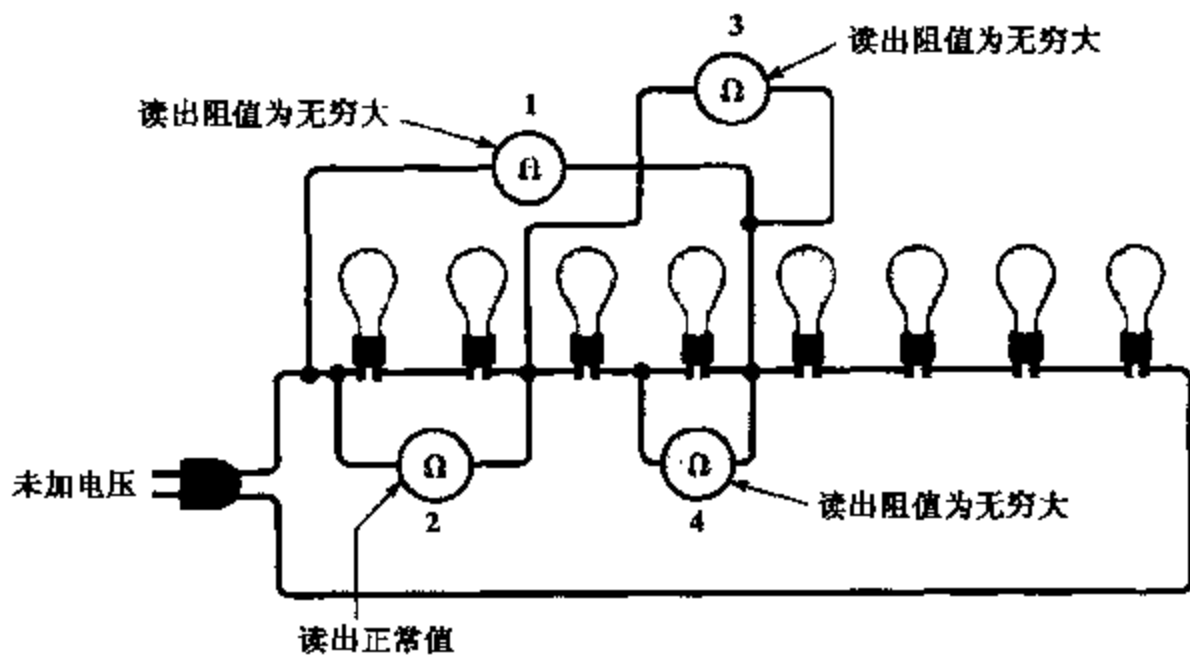


图 3.26

31. 假设在一串 32 个灯泡中有一个灯泡损坏, 从电路左半边开始利用半分法逐渐接近, 进而确定损坏灯泡。如果损坏的灯泡是从左边数第 17 个, 则需要测量多少个电阻才能找到它? 记住, 你不知道损坏的灯泡是哪一个。

EWB/Multisim 故障检修

这些题目需要本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

32. 打开 EWB 光盘的文件 P03-32, 确定三个电路中的哪一个没有正常工作?
33. 打开文件 P03-33 并确定电阻器的阻值。
34. 打开文件 P03-34 并确定电流和电压值。
35. 打开文件 P03-35 并确定电源电压和电阻的阻值。
36. 打开文件 P03-36 并找出电路中的问题。

答案

3.1 节 欧姆定律

1. 电流、电压和电阻
2. $I = V/R$
3. $V = IR$
4. $R = V/I$
5. 当电压变为 3 倍时,电流也相应增加为原来的 3 倍。
6. 当电压减半时,电流也变为原来电流值的一半。
7. 0.5 A
8. 如果电压加倍,电阻阻值减半,则电流增加为原来的 4 倍。

3.2 节 计算电流

1. $I = 10 \text{ V}/5.6 \Omega = 1.79 \text{ A}$
2. $I = 100 \text{ V}/560 \Omega = 179 \text{ mA}$
3. $I = 5 \text{ V}/2.2 \text{ k}\Omega = 2.27 \text{ mA}$
4. $I = 15 \text{ V}/4.7 \text{ M}\Omega = 3.19 \mu\text{A}$
5. $I = 20 \text{ kV}/4.7 \text{ M}\Omega = 4.26 \text{ mA}$
6. $I = 10 \text{ kV}/2.2 \text{ k}\Omega = 4.55 \text{ A}$

3.3 节 计算电压

1. $V = (1 \text{ A})(10 \Omega) = 10 \text{ V}$
2. $V = (8 \text{ A})(470 \Omega) = 3.76 \text{ kV}$
3. $V = (3 \text{ mA})(100 \Omega) = 300 \text{ mV}$
4. $V = (25 \mu\text{A})(56 \Omega) = 1.4 \text{ mV}$
5. $V = (2 \text{ mA})(1.8 \text{ k}\Omega) = 3.6 \text{ V}$
6. $V = (5 \text{ mA})(100 \text{ M}\Omega) = 500 \text{ kV}$
7. $V = (10 \mu\text{A})(2.2 \text{ M}\Omega) = 22 \text{ V}$
8. $V = (100 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 470 \text{ V}$
9. $V = (3 \text{ mA})(3.3 \text{ k}\Omega) = 9.9 \text{ V}$
10. $V = (2 \text{ A})(6.8 \Omega) = 13.6 \text{ V}$

3.4 节 计算电阻

1. $R = 10 \text{ V}/2.13 \text{ A} = 4.7 \Omega$
2. $R = 270 \text{ V}/10 \text{ A} = 27 \Omega$
3. $R = 20 \text{ kV}/5.13 \text{ A} = 3.9 \text{ k}\Omega$
4. $R = 15 \text{ V}/2.68 \text{ mA} = 5.6 \text{ k}\Omega$
5. $R = 5 \text{ V}/2.27 \mu\text{A} = 2.2 \text{ M}\Omega$
6. $R = 25 \text{ V}/53.2 \text{ mA} = 0.47 \text{ k}\Omega = 470 \Omega$

3.5 节 电流、电压和电阻的关系

1. 线性比例意味着两个量的变化百分比相同。
2. $I = 5 \text{ mA}$

3. $I = 6 \text{ A}$
4. $\Delta V = 6 \text{ V}$

3.6 节 故障检修介绍

1. 分析、计划和测量。
2. 半分法通过将电路中待检测元件数量减半来逐步分离出损坏元件。
3. 并联在元件两端测量电压,与元件串联测量电流。

技术实践

1. 确定新的电阻, $R = V/I$ 。
2. $I = 4 \text{ V}/10 \text{ } \Omega = 400 \text{ mA}$; $I = 4 \text{ V}/100 \text{ } \Omega = 40 \text{ mA}$; $I = 4 \text{ V}/1.0 \text{ k}\Omega = 4 \text{ mA}$;
 $I = 4 \text{ V}/10 \text{ k}\Omega = 400 \text{ } \mu\text{A}$; $I = 4 \text{ V}/100 \text{ k}\Omega = 40 \text{ } \mu\text{A}$; $I = 4 \text{ V}/1.0 \text{ M}\Omega = 4 \text{ } \mu\text{A}$

实例相关练习

- | | | | |
|-----|--------------------|------|-----------------|
| 3.1 | 3.03 A | 3.10 | 49.5 mV |
| 3.2 | 0.005 A | 3.11 | 0.150 mV |
| 3.3 | 0.005 A | 3.12 | 82.5 V |
| 3.4 | 13.6 mA | 3.13 | 1755 V |
| 3.5 | 21.3 μA | 3.14 | 2.20 Ω |
| 3.6 | 2.66 μA | 3.15 | 68.2 k Ω |
| 3.7 | 37.0 mA | 3.16 | 3.30 M Ω |
| 3.8 | 1.47 mA | 3.17 | 是 |
| 3.9 | 1200 V | 3.18 | 0 V |

自测题

- 1.(b) 2.(c) 3.(b) 4.(d) 5.(a) 6.(d) 7.(b) 8.(d)
- 9.(c) 10.(b)

故障检修测验

- 1.(a) 2.(b) 3.(a) 4.(c) 5.(a) 6.(b) 7.(b) 8.(c)
- 9.(b) 10.(c) 11.(b) 12.(a) 13.(c) 14.(b) 15.(c)

第4章 能量和功率

引言

从第3章中,读者已经学习了欧姆定律,了解到了电流、电压和电阻的相互关系。由电路中所存在的这三个量可以推导出第四个量——功率。我们将学到功率与电流、电压和电阻之间的关系。

能量是做功的能力,而功率是能量作用的速率。电流在电路中转移电能,当自由电子通过电路中的电阻时,由于在阻性材料中与原子发生碰撞导致其能量的损失,电子损失的电能就转化为热能。而电能作用的速率就是电路中的功率。

本章目标

- 清楚能量和功率的定义
- 计算电路中的功率
- 从功率的角度适当选择电阻
- 解释能量转换和压降
- 论述电源及其特性

主要术语

- | | |
|---------|------------|
| ■ 能量 | ■ 千瓦·小时 |
| ■ 功率 | ■ 压降 |
| ■ 焦耳(J) | ■ 安培·小时额定值 |
| ■ 瓦特(W) | ■ 效率 |

技术实践

在本章的技术实践中读者可以了解到,本章所学习的理论同样适用了上一章所介绍的电阻箱中。假设在一个测试电路中,电阻箱所有电阻的最大电压为4伏。在这种情况下,需要评估每个电阻的额定功率。如果不够,需要用其他具有适当额定功率的电阻来代替。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

4.1 能量和功率

电流通过电阻时,电能转换为热能或其他形式的能量,例如光能。举一个很常见的例子,灯泡亮起来会越来越热就是这种情况。电流通过灯丝产生光能的同时也产生了不期望的热量,这是因为灯丝相当于电阻。功率是用来测量能量转换速率的量,在一定的周期内电元件一定会消耗大量的能量。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 定义能量和功率
- 用能量来描述功率
- 说明功率的单位
- 说明能量的常用单位
- 完成能量和功率的计算

能量是做功的能力。

功率是能量作用的速率。

功率(P)可以用下式来表示,式中 W 为在 t 时间段内所产生或消耗的能量。

$$P = \frac{W}{t} \quad (4.1)$$

能量的单位是焦耳(J),时间的单位是秒(s),功率的单位是瓦特(W)。斜体 W 代表能量,正体的 W 代表功率的单位——瓦特。

能量除以时间得到功率。例如,2秒产生或消耗了50焦耳的能量,其功率为 $50 \text{ J}/2 \text{ s} = 25 \text{ W}$ 。

定义:在一秒钟内产生或消耗1焦耳的能量,其功率为1瓦特。

因此,1秒钟所产生或消耗的焦耳数就相当于瓦特数。例如,1秒产生或消耗75 J的能量,则功率为75 W。

在常用的电子领域,功率的值都小于1瓦特。当电流和电压都很小时,需要用国际单位词头来表示很小的功率。所以,在一些应用中会常常用到毫瓦(mW)、微瓦(μW),甚至是皮瓦(pW)这样单位的量。

在电力系统中,千瓦(kW)和兆瓦(MW)都是常用的单位。而广播站和电视台也常常需要利用大功率来传输信号。

例 4.1 在5 s内产生或消耗了100 J的能量,求功率是多少瓦特?

解:
$$P = \frac{\text{能量}}{\text{时间}} = \frac{W}{t} = \frac{100 \text{ J}}{5 \text{ s}} = 20 \text{ W}$$

练习:如果30 s内产生的功率为100 W,则其产生或消耗的能量为多少焦耳?

例 4.2 用适当的国际单位词头表示下列功率的值。

- (a) 0.045 W (b) 0.000 012 W (c) 3500 W (d) 10 000 000 W

解:(a) $0.045 \text{ W} = 45 \text{ mW}$ (b) $0.000 012 \text{ W} = 12 \mu\text{W}$

(c) $3500 \text{ W} = 3.5 \text{ kW}$ (d) $10 000 000 \text{ W} = 10 \text{ MW}$

练习:不用国际单位词头,将下列功率的值转换成以瓦特为单位的数值。

- (a) 1 mW (b) 1800 μW (c) 1000 mW (d) 1 μW

4.1.1 能量的单位——千瓦·小时

如式(4.1)所示,功率代表能量产生或消耗的速率。一段时间内的功率等于消耗的能量。用功率乘以时间得到能量,符号为 W :

$$W = Pt \quad (4.2)$$

能量的单位为焦耳。然而,还有其他的方法可用来表示能量的单位。如果功率用瓦特表示,时间用秒表示时,能量的单位为瓦特·秒(Ws),而瓦特·小时(Wh)和千瓦·小时(kWh)也经常使用。当你交纳电费时,都是以能量而不是功率为计量基准的。这是因为电力公司所配给的能量值都很大,所以最实用的单位就是用千瓦·小时。当功率为1千瓦特时,在1小时内所消耗的能量就为1千瓦·小时。例如,一个100 W的灯泡持续照明10 h(小时),消耗的能量为1千瓦·小时。

$$W = Pt = (100 \text{ W})(10 \text{ h}) = 1000 \text{ Wh} = 1 \text{ kWh}$$

例 4.3 将以下消耗的能量用千瓦·小时来表示。

(a) 1400 W 持续 1 h (b) 2500 W 持续 2 h (c) 100 000 W 持续 5 h

解:(a) $1400 \text{ W} = 1.4 \text{ kW}$ $W = Pt = (1.4 \text{ kW})(1 \text{ h}) = 1.4 \text{ kWh}$

(b) $2500 \text{ W} = 2.5 \text{ kW}$ $W = Pt = (2.5 \text{ kW})(2 \text{ h}) = 5 \text{ kWh}$

(c) $100\,000 \text{ W} = 100 \text{ kW}$ $W = Pt = (100 \text{ kW})(5 \text{ h}) = 500 \text{ kWh}$

练习:一个250 W的灯泡持续照明8 h(小时)所消耗的能量为多少千瓦·小时?

4.1 节练习

1. 定义功率
2. 用能量和时间写出功率的公式
3. 定义瓦特
4. 用最适当的单位表示下列功率的值:

(a) 68 000 W (b) 0.005 W (c) 0.000 025 W
5. 功率为100 W,在10 h内产生或消耗的能量为多少 kWh?
6. 用千瓦·小时表示2000 Wh
7. 用千瓦·小时表示360 000 Ws

4.2 电路中的功率

电路中有电流通过电阻时会产生热,是由电能转化为热能所产生的。然而,在某些情况下电路的主要目的是用于产生热,例如电阻加热器。无论在何种情况下,都应该考虑到电路和电子电路中的功率。

完成这一节的学习后,读者应该能够掌握:

- 如何计算电路中的功率。
- 已知 I 和 R 的数值,如何确定功率。
- 已知 V 和 I 的数值,如何确定功率。
- 已知 V 和 R 的数值,如何确定功率。

电阻中有电流通过时,电子的碰撞产生了热,这是电能转化的结果,如图4.1所示。一个电路中总是存在一定的功率损耗,这是由电阻的阻值以及流经电阻的电流决定的,表达式为:

$$P = I^2 R \quad (4.3)$$

通过用 V 代替 IR ,功率的表达式还可以用电压和电流的乘积(I^2 是 $I \times I$)来表示。

$$P = I^2 R = (I \times I) R = I(IR) = (IR)I$$

$$P = VI \quad (4.4)$$

电压的单位为伏特,电流的单位为安培时,功率的单位为瓦特。通过用 V/R 替换 I (欧姆定律),可以得到功率的另一个表达式。

$$P = VI = \left(\frac{V}{R} \right) V$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (4.5)$$

上述表达式的关联表示就是瓦特定律。其中, I 的单位必须为安培, V 的单位必须为伏特, R 的单位必须为欧姆。

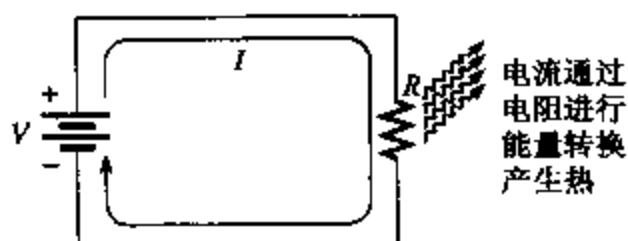


图 4.1 电阻消耗功率导致热能被释放

4.2.1 功率计算公式的恰当应用

计算电阻的功率,可以利用已知的信息选择上述三个公式中的一个来求解。例如,假设已知电流和电压,可以运用 $P = VI$ 这个公式来计算功率。如果已知 I 和 R ,可以用 $P = I^2 R$ 求解;如果已知 V 和 R ,可以用 $P = V^2/R$ 求解。

例 4.4 计算图 4.2 中三个回路的功率。

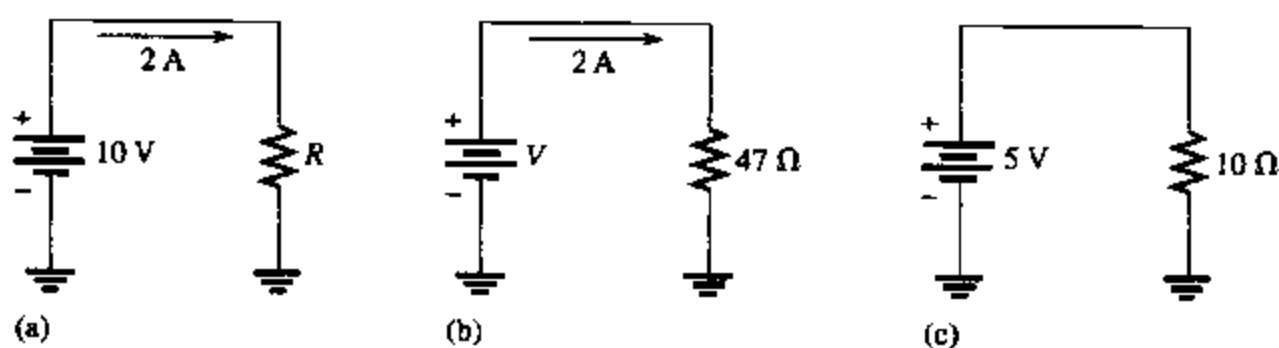


图 4.2

解:回路(a),已知 V 和 I ,因此利用式(4.4):

$$P = VI = (10 \text{ V})(2 \text{ A}) = 20 \text{ W}$$

回路(b),已知 I 和 R ,因此利用式(4.3):

$$P = I^2 R = (2 \text{ A})^2 (47 \Omega) = 188 \text{ W}$$

回路(c),已知 V 和 R ,因此利用式(4.5):

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(5 \text{ V})^2}{10 \Omega} = 2.5 \text{ W}$$

练习:图 4.2 中的回路进行如下变化时,求其功率。

回路(a): I 加倍, V 不变

回路(b): R 加倍, I 不变

回路(c): V 减半, R 不变

例 4.5 一个 100 W 的灯泡在 120 V 的电压下,需要多少电流才能正常照明?

解:利用式 $P = VI$, 首先将等式互换, 使 I 换到等式的左边:

$$VI = P$$

等式两边同除以 V ,

$$\frac{\cancel{V}I}{\cancel{V}} = \frac{P}{V}$$

左边的 V 消去之后, 得到:

$$I = \frac{P}{V}$$

用 100 W 替代 P , 120 V 替代 V 代入等式, 即得:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{100 \text{ W}}{120 \text{ V}} = 0.833 \text{ A} = 833 \text{ mA}$$

练习: 一个灯泡从 110 V 电源处获得 545 mA 的电流, 所消耗的功率为多少?

4.2 节练习

1. 如果一个电阻两端的电压为 10 V , 通过的电流为 3 A , 求其消耗的功率为多少?
2. 求图 4.3 中的电源产生的功率是多少? 电阻产生的功率是多少? 二者是否相等? 为什么?
3. 如果有 5 A 的电流通过 56Ω 的电阻, 求其消耗的功率为多少?
4. 如果 $4.7 \text{ k}\Omega$ 的电阻通过 20 mA 的电流, 求其消耗的功率为多少?
5. 将 5 V 电压加在 10Ω 的电阻上, 求其消耗的功率是多少?
6. 求 8 V 电压加在 $2.2 \text{ k}\Omega$ 的电阻上所消耗的功率为多少?
7. 一个 75 W 的灯泡获得 0.5 A 的电流, 求其阻值为多少?

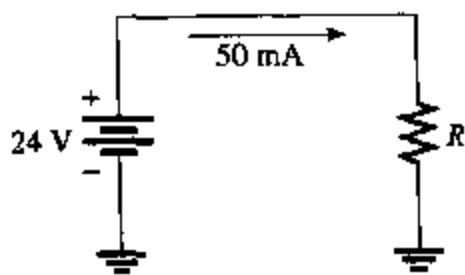


图 4.3

4.3 电阻的额定功率

我们已经知道电流通过电阻时会产生热, 额定功率可以说明电阻散发的热量是多少。完成这一节的学习后, 读者应该能够:

- 从功率的角度出发适当地选择电阻
- 定义额定功率
- 解释如何根据电阻的额定功率确定电阻的物理特性
- 利用欧姆表检查电阻故障

额定功率是有热量集结而不使电阻损坏的最大功率。额定功率与电阻阻值无关, 而是主要由其形状、大小以及物理成分决定的。其他条件相同时, 电阻的表面积越大, 所消耗的功率就越多。圆柱形电阻的表面积等于其长度(l)和圆周周长(c)的乘积, 如图 4.4 所示, 两端的面积不包含在内。

额定功率从 $\frac{1}{8} \text{ W}$ 到 1 W 的电阻可以采用金属膜电阻, 如图 4.5 所示。其他类型的电阻也可以用到额定功率。例如, 线绕电阻的额定功率一般在 225 W 或 225 W 以上。图 4.6 列出了一些这种类型的电阻。



图 4.4 电阻的额定功率与其表面积有关

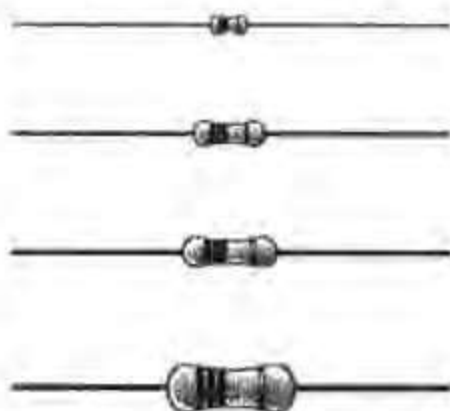
图 4.5 与额定功率为 $\frac{1}{8}$ W, $\frac{1}{4}$ W, $\frac{1}{2}$ W 和 1 W 相对应的金属膜电阻相对大小

图 4.6 高额定功率的典型电阻实物图

安全提示: 正常操作中电阻也可能会变得很热。为了避免烫伤,不要在电路连接着电源时接触电路元件。电源关闭后,要等元件冷却后再接触。

4.3.1 在实际应用中选择适当额定功率的电阻

将电阻应用到电路中时,电阻的额定功率必须大于所要消耗的最大功率。例如,如果一个电阻在电路中需要消耗 0.75 W 的功率,该电阻的额定功率最少应为 1 W。理想的电阻额定功率应该为其实际可能消耗功率的两倍。

例 4.6 根据图 4.7 的电路选择适当额定功率的金属膜电阻($\frac{1}{8}$ W, $\frac{1}{4}$ W, $\frac{1}{2}$ W 和 1 W)。

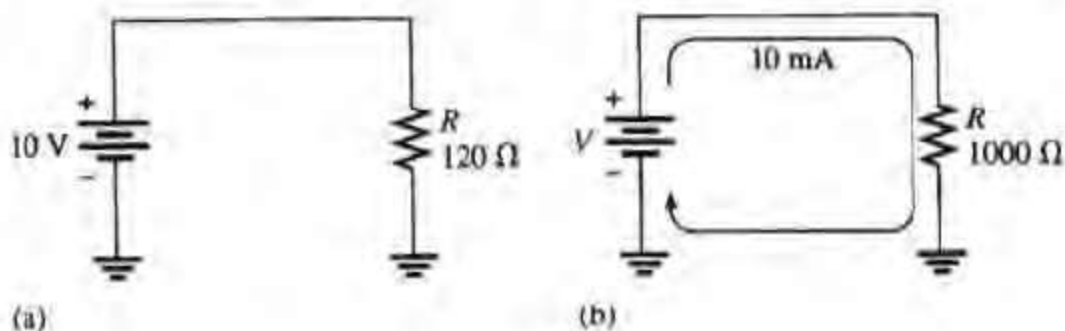


图 4.7

解: 图 4.7(a) 中,实际功率为:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(10 \text{ V})^2}{120 \Omega} = \frac{100 \text{ V}^2}{120 \Omega} = 0.833 \text{ W}$$

选择一个高于实际功率的额定功率电阻。在本题中,可以选择额定功率为 1 W 的电阻。

图 4.7(b) 中, 实际功率为:

$$P = I^2 R = (10 \text{ mA})^2 (1000 \Omega) = (10 \times 10^{-3} \text{ A})^2 (1000 \Omega) = 0.1 \text{ W}$$

在本题中可以选择额定功率为 $\frac{1}{8} \text{ W}$ (0.125 W) 的电阻。

练习: 一个确定阻值的电阻消耗的功率为 0.25 W, 其标准额定值应该为多少?

4.3.2 电阻故障

当电阻的功率大于额定值时, 电阻将因此变得过热, 导致电阻开路或阻值发生大幅度变化。

当电阻因为过热而损坏时, 电阻表面会发生变化或烧焦, 由此可以发现电阻已经损坏。如果从外表无法判断, 可以用欧姆表检测怀疑受损的电阻, 测量其是否开路或有不正确阻值。测量电阻阻值时需要将电阻从电路中断开, 这可以通过除去电阻一端或两端的导线来实现。

4.3.3 用欧姆表检查电阻

典型的数字万用表和模拟万用表实物图分别如图 4.8(a) 和图 4.8(b) 所示。如果用图 4.8(a) 中的数字表, 可以利用旋转开关选择欧姆(Ω) 挡。不需要选择量程, 因为这里量程是自动选取的, 并通过数字显示屏直接读出电阻值。模拟表中大的旋转开关称为量程开关, 要注意模拟表中的电阻量程(OHMS) 的设置。

图 4.8(b) 中的模拟表每一个欧姆挡的量程代表与表头刻度盘中刻度相乘的数值。例如, 当刻度盘指针指到欧姆刻度的 50 处, 量程选择的是 $\times 10$ 挡, 则被测量的电阻阻值为 $50 \times 10 \Omega = 500 \Omega$ 。如果电阻是开路的, 则无论量程选择多少, 指针都置于刻度盘的最左侧(∞ 代表无限大)。



图 4.8 典型便携式万用表(图片使用经 B&K Precision Corp. 许可)

例 4.7 确定图 4.9 中哪个电路的电阻可能由于过热而损坏。

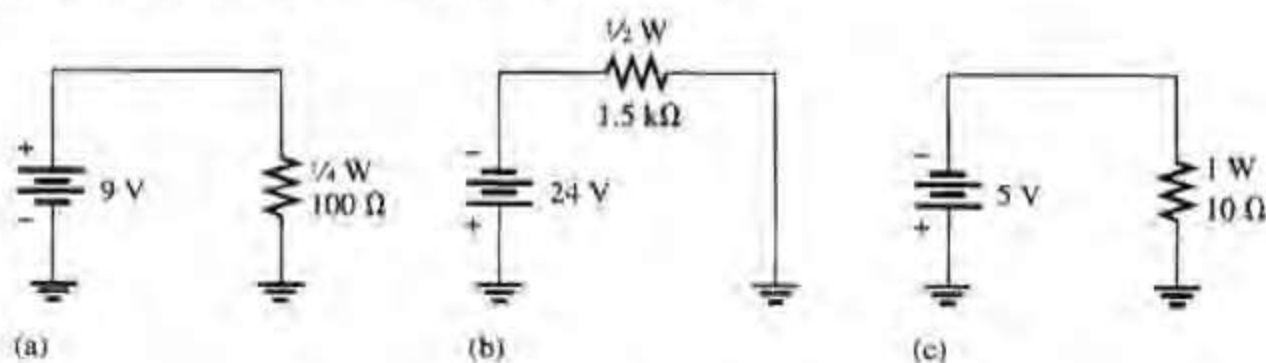


图 4.9

解:在图 4.9(a)所示的电路中,

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(9 \text{ V})^2}{100 \Omega} = 0.810 \text{ W} = 810 \text{ mW}$$

电阻的额定功率为 $\frac{1}{4}$ W(0.25 W),不够承受电源产生的功率。故此,电阻会出现过热的情况并有可能被烧坏而导致电路开路。

在图 4.9(b)所示的电路中,

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(24 \text{ V})^2}{1.5 \text{ k}\Omega} = 0.384 \text{ W} = 384 \text{ mW}$$

电阻的额定功率为 $\frac{1}{2}$ W(0.5 W),足够承受电源产生的功率。

在图 4.9(c)所示的电路中,

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(5 \text{ V})^2}{10 \Omega} = 2.5 \text{ W}$$

电阻的额定功率为 1 W,不够承受电源产生的功率。故此,电阻会出现过热的情况并有可能被烧坏而导致电路开路。

练习:一个额定功率为 0.25 W,阻值为 1.0 k Ω 的电阻连接在一个 12 V 电池的两端,问其额定功率是否足够。

4.3 节练习

1. 与电阻有关的两个重要参量是什么?
2. 电阻的物理尺寸如何决定其消耗的功率值的大小?
3. 列出金属膜电阻的标准额定功率。
4. 一个电阻必须消耗 0.3 W 的功率。如果使用金属膜电阻,求其额定功率最小是多少?

4.4 电阻的能量转换和压降

如上所述,电流通过电阻时电能转换为热能。这些热导致自由电子在阻性材料的原子结构中相互碰撞。碰撞发生时热量被释放,而电子为了在物质间移动必须消耗一些所获得的能量。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 解释能量转换和压降
- 论述电路中能量转换的成因
- 定义压降
- 解释能量转换和压降间的相互关系

图 4.10 举例说明了电子从电源负极出发通过电路回到电源正极的过程。电子从电源负极出发时处于最高能级,然后电子通过相互连接的电阻(这种连接类型称为串联,将在第 5 章中介绍)组成的电流流路径。电子每通过一个电阻,就有部分能量转换成热的形式被释放。因此,电子通过电阻之前的能量要高于通过之后的能量,图中通过颜色逐渐变浅来表示。当电子通过电路回到电池正极时处于最低能级。

回想一下,电压等于能量除以电荷总数($V = W/Q$),而电荷总数是由电子所携带的电荷数决定的。因此,基于电池的电压源,当电子从电源负极流出时为其提供大量能量。在电路中任意一点的电子数不变,而其能量在通过电阻时会减少。如图所示,当电子通过电阻 R_1 后所具有的能量比通过之前要少。

图 4.10 中, R_1 左端的电压等于 $W_{\text{进入}}/Q$, R_1 右端的电压等于 $W_{\text{流出}}/Q$ 。进入 R_1 前后的电子数相同, 因此 Q 不变。然而能量 $W_{\text{流出}}$ 小于 $W_{\text{进入}}$, 所以 R_1 右端的电压要少于其左端的电压, 这就是电阻两端的压降。 R_1 右端的负电压少于(正电压多于) R_1 左端, 压降以“-”和“+”来说明(“-”表示较低的负电压或较高的正电压)。

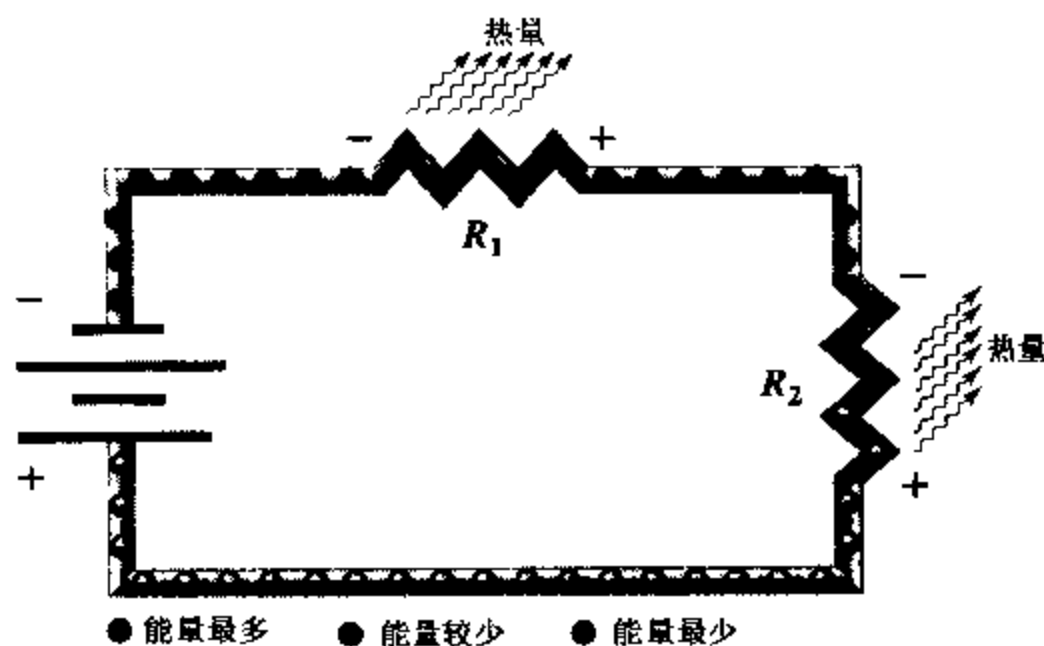


图 4.10 电压等于能量除以电荷总数, 所以电子通过电阻时损失部分能量形成压降

电子在 R_1 处损失了一些能量, 当其进入 R_2 时所带能量已经减少。而通过 R_2 后损失了更多的能量, 其结果是在 R_2 处又形成另一个压降。

4.4 节练习

1. 在电阻处发生能量转换的基本原因是什么?
2. 什么是压降?
3. 压降的极性与传统电流方向的关系如何?

4.5 电源

通常来说, 电源是一种为负载提供功率的设备。回想一下, 负载就是与电源输出相连并从中获得电流的电路或电器件。

完成这一节学习后, 读者应该能够:

- 论述电源及其特性
- 定义电池的安培·小时额定值
- 论述电源效率

图 4.11 中的方块代表一个电源, 与一个负载相连, 负载可以从灯泡到计算机等的任意器件。如图所示, 电源从两个输出端输出一个电压并产生电流通过负载。 P_{OUT} 是电源提供给负载并由负载消耗的功率。如果给定电源的输出电压(V_{OUT}), 通过负载的电流越多意味着电源产生的功率越大。

电源种类很多, 从简单的电池到稳压电子电源都是电源。稳压电子电源是一种能够产生精确输出电压并自动保持的设备。电池是一种直流电源, 是通过将化学能转换为电能来实现的。电子电源通常是将墙上插座输出的 110 V/220 V 交流电转换为适合电子元件工作的稳定直流电压。

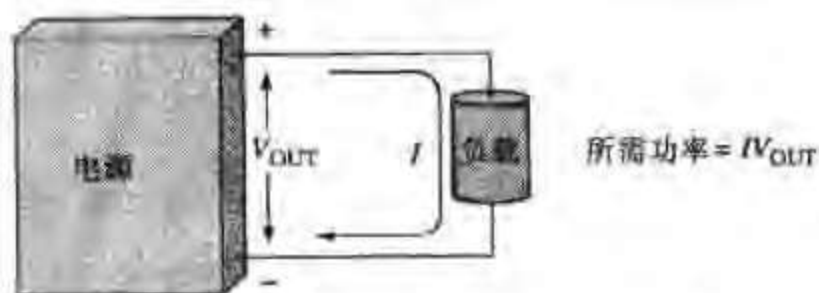


图 4.11 电源和负载组成的结构图

4.5.1 电池的安培·小时额定值

电池是通过将化学能转换为电能工作的。由于其化学能资源有限,所以其容量必然有限。而这个容量限制了额定电压下提供电流的时间长短,这是可以测量的,可以用安培·小时作为其单位。安培·小时额定值决定了在额定电压下电池能够提供给负载定值电流的时间长度。

1 安培·小时的额定值意味着一个电池在额定电压下能够持续 1 小时提供 1 安培的电流。相同的电池能够持续半小时提供 2 A 的电流。所以电池提供的电流越大,其寿命就越短。实际中,电池输出的电流和电压都是特定的。例如一个汽车电池的额定值为 70 Ah(安培·小时),输出电流为 3.5 A,也就是在额定电压下可以持续 20 h 提供 3.5 A 的电流。

例 4.8 一个额定值为 70 Ah 的电池,可以持续多少小时提供 2 A 的电流?

解: 安培·小时额定值等于电流乘以持续的时间(x):

$$70 \text{ Ah} = (2 \text{ A})(x \text{ h})$$

解得持续时间 x 为:

$$x = \frac{70 \text{ Ah}}{2 \text{ A}} = 35 \text{ h}$$

练习: 一个电池可以持续 6 h 提供 10 A 的电流,求其 Ah 额定值为多少?

4.5.2 电源效率

电子电源的一个重要特性是效率,效率就是输出功率与输入功率的比值。

$$\text{效率} = \frac{P_{\text{输出}}}{P_{\text{输入}}} \quad (4.6)$$

效率常常用百分比来表示。例如,如果输入功率为 100 W,而输出功率为 50 W,则效率就是 $(50 \text{ W}/100 \text{ W}) \times 100\% = 50\%$ 。

所有的电子电源都需要用动力供能。例如一个电子电源通常以其从墙上插座处获得的交流电作为输入,其输出通常是一个稳定的直流电压。输出功率总是小于输入功率,这是由于电源内部线路消耗了总功率中的一部分。这种内部电源消耗通常称为功率损耗,输出功率等于输入功率减去功率损耗。

$$P_{\text{输出}} = P_{\text{输入}} - P_{\text{损耗}} \quad (4.7)$$

效率越高意味着电源内部的损耗就越低,也就是在给定输入的情况下,输出功率所占的比例越大。

例 4.9 一个电子电源的输入功率为 25 W,能够产生 20 W 的输出功率,求其效率是多少? 其功率损耗又是多少?

解:

$$\text{效率} = \left(\frac{P_{\text{输出}}}{P_{\text{输入}}} \right) 100\% = \left(\frac{20 \text{ W}}{25 \text{ W}} \right) 100\% = 80\%$$

$$P_{\text{损耗}} = P_{\text{输入}} - P_{\text{输出}} = 25 \text{ W} - 20 \text{ W} = 5 \text{ W}$$

练习:一个电源的效率为 92%, 如果其输入功率为 50 W, 求其输出功率是多少?

4.5 节练习

1. 负载从电源处获得的电流增加时, 这种变化表示负载变大还是变小?
2. 一个电源的输出电压为 10 V, 如果它提供给负载的电流为 0.5 A, 则负载消耗的功率为多少?
3. 如果电池的安培·小时额定值为 100 Ah, 求其可以持续多少小时向负载提供 5 A 的电流?
4. 如果将练习题 3 中的电池替换为一个输出电压为 12 V 的设备, 在给负载提供 5 A 电流的情况下, 求其功率为多少?
5. 一个电子电源用于实验室操作时的输入功率为 1 W, 输出功率为 750 mW, 求其效率是多少? 功率损耗为多少?

技术实践

在本章的技术实践中, 将第 3 章中改装的电阻箱放置在试验平台上。最后一次核对所有的电阻阻值。此外, 必须确定每个电阻的额定功率是否足够。如果不够, 需要置换为阻值足够的电阻。

额定功率

假设在第 3 章所改装的电阻箱中的每个电阻的额定功率为 $\frac{1}{8}$ W, 如图 4.12 所示。

- 如果每个电阻最大可以承受 4 V 的电压, 确定电阻的额定功率是否足够。
- 如果额定功率不够, 确定最小需要多大的额定功率, 请从下述标准额定功率($\frac{1}{4}$ W, $\frac{1}{2}$ W, 1 W, 2 W 和 5 W)中选择。
- 为第 3 章示意图中的各个电阻加上额定功率值。

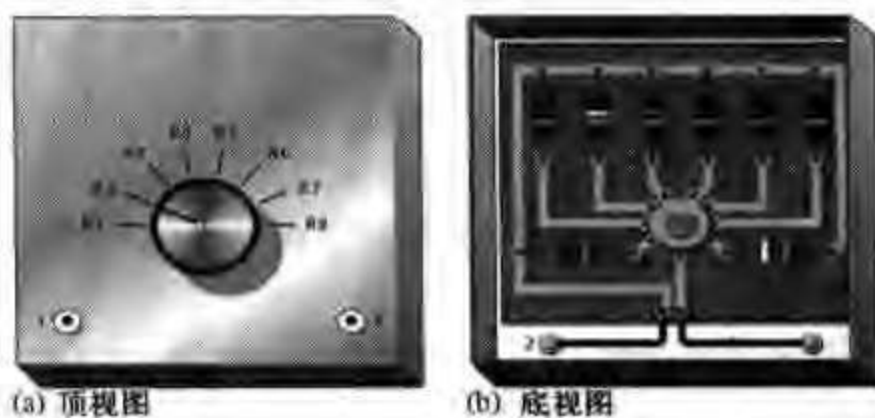


图 4.12

技术实践练习

1. 有多少电阻由于额定功率不够被替换?
2. 如果操作时电阻可以承受的最大电压为 10 V, 则需要替换哪些电阻, 最小需要多大的额定功率?

小结

- 额定功率是安全使用情况下电阻所能承受的最大功率。
- 相对于物理尺寸较小的电阻来说, 尺寸较大的电阻在电路中以热的形式消耗的功率较大。
- 电阻的额定功率必须大于其在电路中可能承受的最大功率。

- 额定功率与电阻阻值无关。
- 电阻过热或损坏时,通常为开路。
- 能量是做功的能力,等于功率乘以时间。
- 千瓦·小时是能量的单位。
- 当功率为1千瓦特时,在1小时内所消耗的能量就为1千瓦·小时。这也可以用其他瓦特和时间的组合来说明。
- 电源是一种用来操作电学和电子器件的能量源。
- 电池是一种将化学能转换为电能的电源。
- 电子电源是一种将商用能量(电力系统提供的交流电)转换为不同数值的稳定直流电压的仪器。
- 电源的输出功率是电源的输出电压与通过负载的电流的乘积。
- 负载是从电源中获得电流的器件。
- 电池的容量用安培·小时(Ah)来测量。
- 1安培·小时等于持续1小时提供1安培的电流,这也可以用其他安培和时间的组合来说明。
- 相对于效率低的电路,效率高的电路功率损耗的百分比较小。

主要术语

安培·小时额定值:安培·小时额定值是由电池提供给负载的电流与其所持续时间长度的乘积决定的。

效率:电路中输出功率与输入功率的比值,用百分比来表示。

能量:做功的能力。

焦耳(J):能量的单位。

千瓦·小时(kWh):一种在电力系统中常用的能量单位。

功率:能量的使用率。

压降:通过电阻前后能级的降低。

瓦特(W):功率的单位。在1秒内产生或消耗1焦耳的能量,功率为1瓦特。

公式

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 4.1 | $P = \frac{W}{t}$ | 功率等于能量除以时间 |
| 4.2 | $W = Pt$ | 能量等于功率乘以时间 |
| 4.3 | $P = I^2 R$ | 功率等于电流的平方乘以电阻 |
| 4.4 | $P = VI$ | 功率等于电压乘以电流 |
| 4.5 | $P = \frac{V^2}{R}$ | 功率等于电压的平方除以电阻 |
| 4.6 | 效率 = $\frac{P_{\text{输出}}}{P_{\text{输入}}}$ | 电源效率 |
| 4.7 | $P_{\text{输出}} = P_{\text{输入}} - P_{\text{损耗}}$ | 输出功率等于输入功率减去功率损耗 |

自测题

- 功率可以定义为:
 - 能量
 - 热
 - 能量的使用速率
 - 使用能量所需的时间
- 在10 s内消耗200 J的能量,功率为:
 - 2000 W
 - 10 W
 - 20 W
 - 2 W
- 如果在300 ms内使用了10 000 J的能量,功率为:
 - 33.3 kW
 - 33.3 W
 - 33.3 mW

4. 50 kW 等于:
(a) 500 W (b) 5000 W (c) 0.5 MW (d) 50 000 W
5. 0.045 W 等于:
(a) 45 kW (b) 45 mW (c) 4500 μ W (d) 0.000 45 MW
6. 电压为 10 V, 电流为 50 mA, 功率为:
(a) 500 mW (b) 0.5 W (c) 500 000 μ W (d) 答案(a), (b)和(c)
7. 当通过 10 k Ω 电阻的电流为 10 mA 时, 功率为:
(a) 1 W (b) 10 W (c) 100 mW (d) 1000 μ W
8. 一个 2.2 k Ω 电阻消耗的功率为 0.5 W, 电流为:
(a) 15.1 mA (b) 0.227 mA (c) 1.1 mA (d) 4.4 mA
9. 一个 330 Ω 电阻消耗的功率为 2 W, 电压为:
(a) 2.57 V (b) 660 V (c) 6.6 V (d) 25.7 V
10. 功率为 500 W 时, 在 24 小时内消耗的能量为:
(a) 0.5 kWh (b) 2400 kWh (c) 12 000 kWh (d) 12 kWh
11. 功率为 75 W 时, 使用 10 h, 用瓦特·小时来表示为:
(a) 75 Wh (b) 750 Wh (c) 0.75 Wh (d) 7500 Wh
12. 一个 100 Ω 的电阻所能通过的最大电流为 35 mA, 则其额定功率至少为:
(a) 35 W (b) 35 mW (c) 123 mW (d) 3500 mW
13. 电阻的实际消耗功率需要在 1.1 W 之上, 则其额定功率应该取:
(a) 0.25 W (b) 1 W (c) 2 W (d) 5 W
14. 一个额定功率为 0.5 W 的 22 Ω 电阻, 与一个额定功率为 0.5 W 的 220 Ω 电阻, 两端各自加上 10 V 电压, 哪一个电阻将会过热损坏?
(a) 22 Ω (b) 220 Ω (c) 两者都损坏 (d) 两者都不损坏
15. 一个模拟欧姆表显示为无限大时, 被测电阻处于:
(a) 过热状态 (b) 短路状态 (c) 开路状态 (d) 翻转状态
16. 一个 12 V 的电池连接一个 600 Ω 的电阻。在这种情况下, 如果电池的额定值为 50 Ah, 则可以向负载提供多长时间的电流?
(a) 2500 h (b) 50 h (c) 25 h (d) 4.16 h
17. 一个电源可以持续 2.5 h 提供 8 A 的电流, 其安培·小时额定值为:
(a) 2.5 Ah (b) 20 Ah (c) 8 Ah
18. 一个电源的输入功率为 0.6 W 时, 输出功率为 0.5 W, 其效率为:
(a) 50% (b) 60% (c) 83.3% (d) 45%

故障检修测验

1. 通过一个定值电阻的电流从 10 mA 增加到 12 mA 时, 电阻的功率将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
2. 加在一个定值电阻两端的电压从 10 V 降到 7 V 时, 电阻的功率将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

3. 如果一个可变电阻两端的电压为 5 V, 当其电阻变小时, 电阻的功率将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
4. 如果加在电阻两端的电压从 5 V 升到 10 V, 且电流从 1 mA 增加到 2 mA, 则功率将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
5. 如果连接电池的负载阻值增加, 则电池可以提供电流的时间将:
(a) 增加 (b) 缩短 (c) 保持不变
6. 如果电池能够持续向负载提供电流的时间缩短, 其安培·小时额定值将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
7. 如果电池需要提供给负载的电流增加, 则电池的供电时间将:
(a) 延长 (b) 缩短 (c) 保持不变
8. 如果没有负载与电池相连接, 则电池的安培·小时额定值将:
(a) 变大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 4.11

9. 如果电源的输出电压上升, 对于定值电阻来说功率将:
(a) 变大 (b) 变小 (c) 保持不变
10. 对于固定的输出电压, 如果通过负载的电流下降, 负载功率将:
(a) 变大 (b) 变小 (c) 保持不变
11. 对于固定的输出电压, 如果负载的电阻阻值增加, 负载功率将:
(a) 变大 (b) 变小 (c) 保持不变
12. 如果电路中的负载被移除形成开路, 理想的电源输出电压将:
(a) 上升 (b) 下降 (c) 保持不变

习题(带星号的题目较难, 奇数序号的题目答案在本书末尾处)

4.1 节 能量和功率

1. 当能量以 350 J/s 的速率消耗时, 其功率是多少?
2. 在 5 h 内消耗 7500 J 的能量, 功率为多少 W?
3. 在 50 ms 内消耗 1000 J 的能量, 功率为多少 W?
4. 将下列数据单位转换为 kW:
(a) 1000 W (b) 3750 W (c) 160 W (d) 50 000 W
5. 将下列数据单位转换为 MW:
(a) 1 000 000 W (b) 3×10^6 W (c) 15×10^7 W (d) 8700 kW
6. 将下列数据单位转换为 mW:
(a) 1 W (b) 0.4 W (c) 0.002 W (d) 0.0125 W
7. 将下列数据单位转换为 μ W:
(a) 2 W (b) 0.0005 W (c) 0.25 mW (d) 0.006 67 mW
8. 将下列数据单位转换为 W:
(a) 1.5 kW (b) 0.5 MW (c) 350 mW (d) 9000 μ W
9. 一个电子设备的使用功率为 100 mW。如果持续运转 24 h, 将消耗多少 kWh 的能量?

- * 10. 一台小型家电的使用功率为 300 W。如果允许其持续使用 30 天,将消耗多少 kWh 的能量?
- * 11. 月末你收到电力公司的账单时,账单上显示你一个月使用了 1500 kWh 的电,求每天使用的功率为多少?
- 12. 将 5×10^6 瓦特·分转换为千瓦·小时。
- 13. 将 6700 瓦特·秒转换为千瓦·小时。
- 14. 让 5 A 的电流通过 47Ω 的电阻,求需要持续多少秒? 其消耗的能量为 25 J。

4.2 节 电路中的功率

- 15. 如果一个 75 V 的电源提供给负载的电流为 2 A,求负载的阻值为多少?
- 16. 如果加在电阻两端的电压为 5.5 V,通过的电流为 3 A,求其功率为多少?
- 17. 如果一个电暖气工作在 120 V 的电压下,通过的电流为 3 A,求其使用功率为多少?
- 18. 500 mA 的电流通过 $4.7 \text{ k}\Omega$ 的电阻时,消耗的功率为多少?
- 19. 计算通过 $100 \mu\text{A}$ 电流的 $10 \text{ k}\Omega$ 电阻的功率为多少?
- 20. 如果将 60 V 电压加在 680Ω 电阻的两端,求其功率为多少?
- 21. 如果将一个 56Ω 的电阻连接在 1.5 V 电池的两端,求其消耗的功率为多少?
- 22. 如果 2 A 的电流通过一个电阻消耗的功率为 100 W,求该电阻的阻值为多少?(假设电压可以调节为任意值。)
- 23. 一个 12 V 的电源连接在一个 10Ω 电阻的两端,
 - (a)求持续 2 分钟所消耗的能量是多少?
 - (b)如果在 1 分钟后将电阻移除,请问相对于电阻仍然保留在电路中的情况,其功率是变大、变小,还是在这 2 分钟内保持不变。

4.3 节 电阻的额定功率

- 24. 一个 $6.8 \text{ k}\Omega$ 的电阻在电路中烧坏,必须重新更换一个相同阻值的电阻。如果通过电阻的电流为 10 mA,电阻的额定功率应该为多少?(假设所能选择的都是标准额定功率的电阻。)
- 25. 一类有确定额定功率电阻的额定功率可以是 3 W, 5 W, 8 W, 12 W 或 20 W。如果所用电器需要一个电阻,所要承受的功率接近 8 W。应该选择哪种额定值电阻,为什么?

4.4 节 电阻的能量转换和压降

- 26. 在图 4.13 中的每个电路上,为通过电阻的压降标注正确的极性。

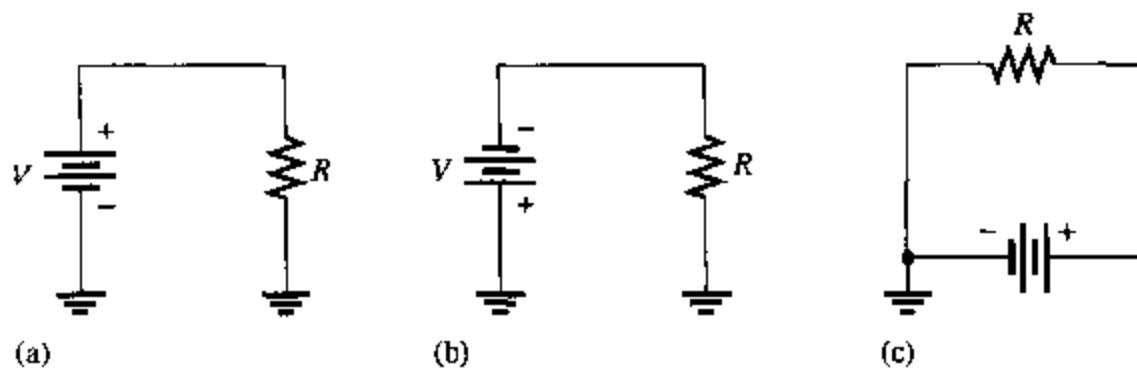


图 4.13

4.5 节 电源

- 27. 一个 50Ω 电阻的使用功率为 1 W,则电源的输出电压为多少?
- 28. 一个电池可以持续 24 h 提供 1.5 A 的电流,求其 Ah 额定值?
- 29. 一个 80 Ah 的电池可以持续 10 h 提供多少电流?
- 30. 如果一个电池的额定值为 650 mAh,那么可以持续 48 h 提供多少电流?
- 31. 如果一个电源的输入功率为 500 mW,输出功率为 400 mW,则功率损耗为多少? 电源的效率又是多少?

32. 如果电源输入功率为 5 W,效率为 85%,其输出功率为多少?
- * 33. 一个电源持续提供 2 W 的功率给负载,而其效率为 60%。在 24 h 周期内,该电源所使用的能量为多少 kWh。

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需要本书附带的 EWB/Multisim 光盘。

34. 打开文件 P04-34 并确定电流、电压和电阻。应用测量值计算功率。
35. 打开文件 P04-35 并确定电流、电压和电阻。根据测量值计算功率。
36. 打开文件 P04-36,测量灯泡中的电流,根据灯泡的额定电压与额定功率计算出其额定电流,并确定所测的数值是否与计算的数值一致。

答案

4.1 节 能量和功率

1. 功率是能量的使用速率。
2. $P = W/t$
3. 功率的单位为瓦特,在 1 s 内产生或消耗 1 J 的能量,功率为 1 W。
4. (a) 68 000 W = 68 kW (b) 0.005 W = 5 mW (c) 0.000 025 W = 25 μ W
5. $W = (0.1 \text{ kW})(10 \text{ h}) = 1 \text{ kWh}$
6. 2000 Wh = 2 kWh
7. 360 000 Ws = 0.1 kWh

4.2 节 电路中的功率

1. $P = (10 \text{ V})(3 \text{ A}) = 30 \text{ W}$
2. $P = (24 \text{ V})(50 \text{ mA}) = 1.2 \text{ W}$; 1.2 W; 数值是相同的,这是由于通过电源产生的能量与通过电阻消耗的能量是相等的。
3. $P = (5 \text{ A})^2 (56 \Omega) = 1400 \text{ W}$
4. $P = (20 \text{ mA})^2 (4.7 \text{ k}\Omega) = 1.88 \text{ W}$
5. $P = (5 \text{ V})^2 / 10 \Omega = 2.5 \text{ W}$
6. $P = (8 \text{ V})^2 / 2.2 \text{ k}\Omega = 29.1 \text{ mW}$
7. $R = 75 \text{ W} / (0.5 \text{ A})^2 = 300 \Omega$

4.3 节 电阻的额定功率

1. 电阻的两个参量为阻值和额定功率。
2. 表面积较大的电阻消耗的功率较大。
3. 0.125 W, 0.25 W, 0.5 W, 1 W
4. 实际需要消耗 0.3 W 功率的电阻需要的最小额定功率为 0.5 W。

4.4 节 电阻的能量转换和压降

1. 电阻的能量转换是由物质原子内的自由电子相互碰撞形成的。
2. 压降是两点间进行能量转换所形成的电压差。
3. 压降从负到正,与传统电流方向相反。

4.5 节 电源

1. 电流越大意味着负载越大。
2. $P = (10 \text{ V})(0.5 \text{ A}) = 5 \text{ W}$

3. $t = 100 \text{ Ah} / 5 \text{ A} = 20 \text{ h}$
4. $P = (12 \text{ V})(5 \text{ A}) = 60 \text{ W}$
5. 效率 $= (0.75 \text{ W} / 1 \text{ W}) 100\% = 75\%$; $P_{\text{损耗}} = 1000 \text{ mW} - 750 \text{ mW} = 250 \text{ mW}$

技术实践

1. 两个
2. $10 \Omega, 10 \text{ W}; 100 \Omega, 1 \text{ W}; 400 \Omega, \frac{1}{4} \text{ W}$

实例相关练习

- 4.1 3000 J
- 4.2 (a) 0.001 W (b) 0.0018 W (c) 1 W (d) 0.000 001 W
- 4.3 2 kWh
- 4.4 (a) 40 W (b) 376 W (c) 625 mW
- 4.5 60 W
- 4.6 0.5 W
- 4.7 是
- 4.8 60 Ah
- 4.9 46 W

自测题

- 1.(c) 2.(c) 3.(a) 4.(d) 5.(b) 6.(d) 7.(a) 8.(a) 9.(d)
- 10.(d) 11.(b) 12.(c) 13.(c) 14.(a) 15.(c) 16.(a) 17.(b) 18.(c)

故障检修测验

- 1.(a) 2.(b) 3.(a) 4.(a) 15.(b) 6.(c)
- 7.(b) 8.(c) 9.(a) 10.(b) 11.(b) 12.(c)

第5章 串联电路

引言

第3章和第4章分别介绍了欧姆定律和电阻的功率。在这一章里,读者将学会如何把这些概念应用于电阻串联的电路里。

电阻电路由两种基本的类型组成:串联和并联。本章介绍的是串联电路。并联电路和串并联混合电路将分别在第6章和第7章中介绍。本章将介绍欧姆定律在串联电路中的应用,而且还要讲到另外一个重要的电路定律——基尔霍夫电压定律。最后还将介绍串联电路的应用,例如分压器。

电阻串联在一起,并且给这个串联电路加上电压时,电路只有一条电流通路。因此,串联电路中的每一个电阻上通过的电流是一样的。电路里所有电阻的和构成了电路的总电阻,分布在各个电阻上的电压总和等于加在整个电路上的电压。

本章目标

- 识别串联电路
- 确定串联电路中的电流
- 确定串联电路的总电阻
- 串联电路中欧姆定律的应用
- 确定电压源串联的总效应
- 基尔霍夫电压定律的应用
- 将串联电路作为分压器
- 确定串联电路中的功率
- 确定并识别电路中的接地处
- 串联电路的故障检修

主要术语

- 串联
- 基尔霍夫电压定律
- 分压器
- 电路接地
- 开路
- 短路

技术实践

在技术实践中,我们将测评一个连接到12 V电池上的分压器的电路板。它可以通过一种电子仪器提供可选或固定的参考电压。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

5.1 串联电阻

在串联电路中,电阻排成一串,只有一条电流通路。
学完本节后读者应该能够:

- 识别串联电路
- 根据物理排列的电阻画出电路图

图 5.1(a)所示的是 AB 两端之间两个电阻串联连接,图 5.1(b)中是三个电阻串联,而图 5.1(c)中则是四个电阻串联。当然,串联电路中电阻的个数是随意的。

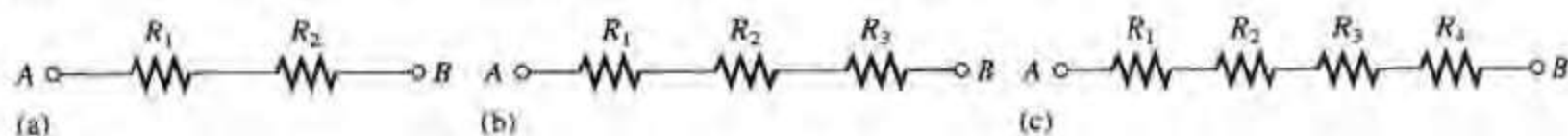


图 5.1 串联电阻

如图 5.1 所示,任意一个连接中,电子从 A 端到 B 端的唯一路径是通过每个电阻。以下是识别串联电路的一个重要方法:

串联电路的两点之间只有一条电流通路,所以通过每个电阻的电流是一样的。

5.1.1 串联电路的识别

在实际的电路图中,串联电路可能不会像图 5.1 那样可以简单地直观识别。例如图 5.2 所示为串联电阻的其他画法。记住,无论图中的电阻如何分布,只要两点之间只有一个电流通路,那么两点之间的电阻就是串联的。

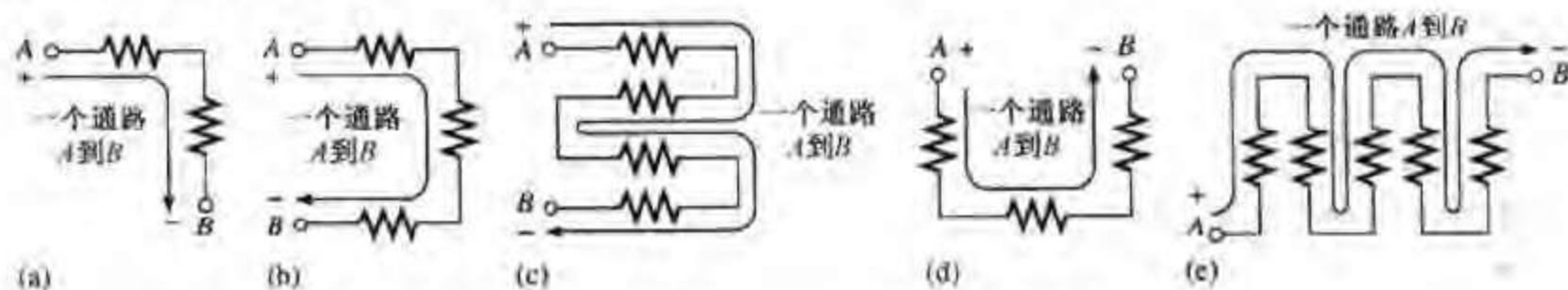


图 5.2 串联电路的一些例子(注意所有点上的电流都一样)

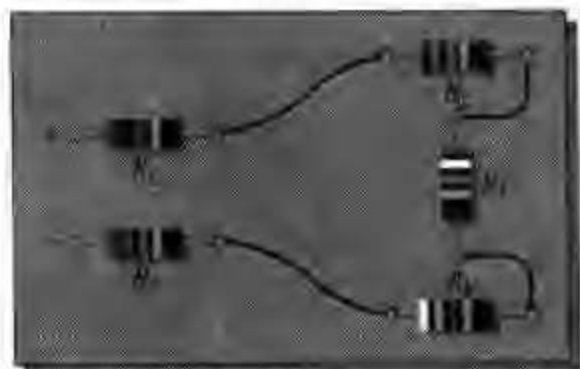
例 5.1 假设电路板上五个电阻,分布如图 5.3 所示。若把它们串联起来,使得从正极开始, R_1 排在第一, R_2 在第二, R_3 排在第三,依次类推。画出这个连接的示意图。

解:图 5.4(a)所示为实物连线图,图 5.4(b)所示为原理图。需要注意的是,原理图中的电阻排列不需要像实物连线图中的一样。原理图描述的是在电路上元件如何连接,实物连线图描述的是在物理上元件如何排列以及相互连接。

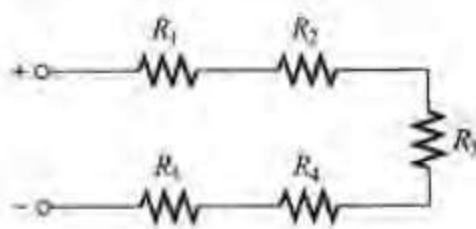
练习:(a)将图 5.4(a)所示的电路板重新连接,使得所有标号为奇数的电阻排在前面,标号为偶数的电阻排在后面。(b)确定每个电阻的阻值。



图 5.3



(a) 实物连接图



(b) 原理图

图 5.4

例 5.2 根据图 5.5,描述印刷电路(PC)板上的电阻是如何连接的,并确定每个电阻的阻值。

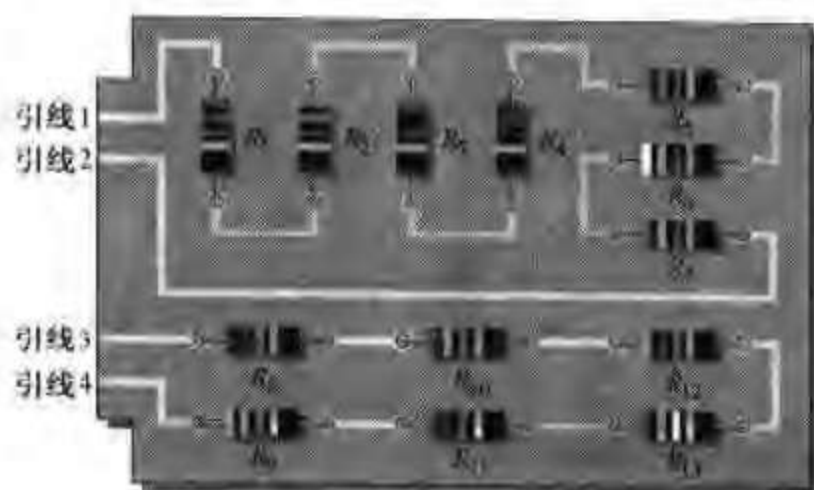


图 5.5

解:电阻 R_1 到 R_7 是相互串联的,这个串联组合是连接在 PC 板的引线 1 和引线 2 之间的。

电阻 R_8 到 R_{13} 是相互串联的,这个串联组合是连接在 PC 板的引线 3 和引线 4 之间的。

各电阻的阻值如下: $R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1.0 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_6 = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 5.6 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_9 = 68 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 27 \text{ k}\Omega$, $R_{11} = 12 \text{ k}\Omega$, $R_{12} = 82 \text{ k}\Omega$, $R_{13} = 270 \text{ k}\Omega$ 。

练习:如图 5.5 所示,若引线 2 和引线 3 连接,电路将有什么变化?

5.1 节练习

1. 电阻如何连接成串联电路?
2. 如何识别串联电路?
3. 如图 5.6 所示,将各组电阻按照标号的顺序从 A 端到 B 端连成串联电路。
4. 如图 5.6 所示,将各组电阻相互连接成串联电路。

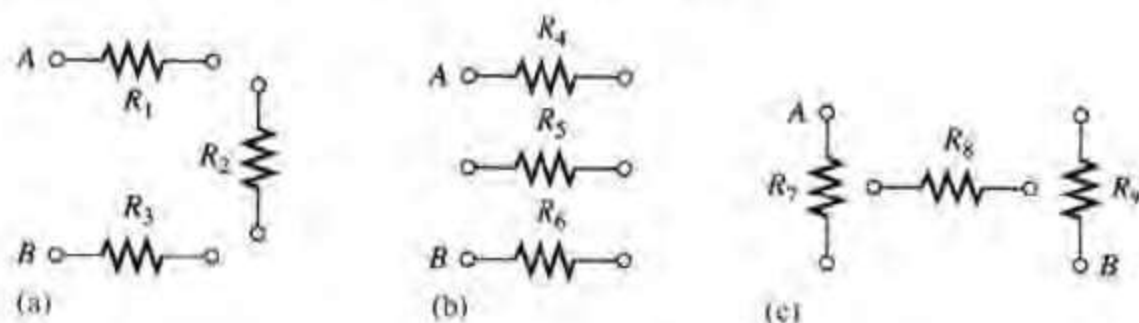


图 5.6

5.2 串联电路中的电流

在串联电路中,通过每个节点的电流是一样的。通过每个电阻的电流和通过电路中其他电阻的电流是一样的。

学完本节读者应该能够:

- 确定串联电路中的电流
- 了解串联电路中所有节点上的电流是一样的

如图 5.7 所示,三个电阻和一个直流电压源串联在一起。在这个电路的任何一个节点上,流入的电流必须和流出的电流相等,电流方向的箭头如图所示。同时要注意,流出每个电阻的电

流必须等于流入每个电阻的电流,因为电流没有其他支路并且没有流到其他地方。因此,电路中任何一部分的电流都等于其他部分的电流,从电源的正极到负极只有一条通路。

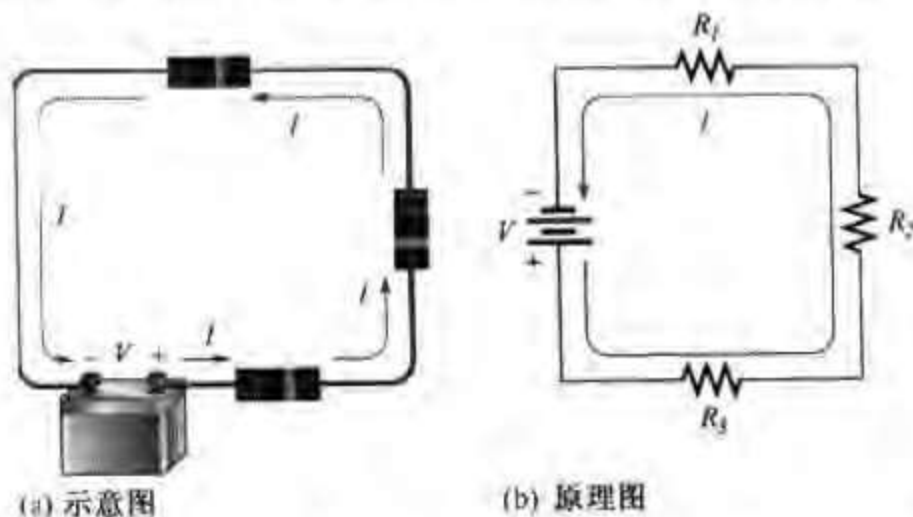


图 5.7 串联电路中,任意一点中流入的电流等于流出的电流

假设图 5.7 所示的电池给串联的电阻提供 1 安培的电流,则从电源的正极有 1 安培的电流流出。如果安培表接在电路的各个节点,如图 5.8 所示,则每个电表的读数都是 1 安培。

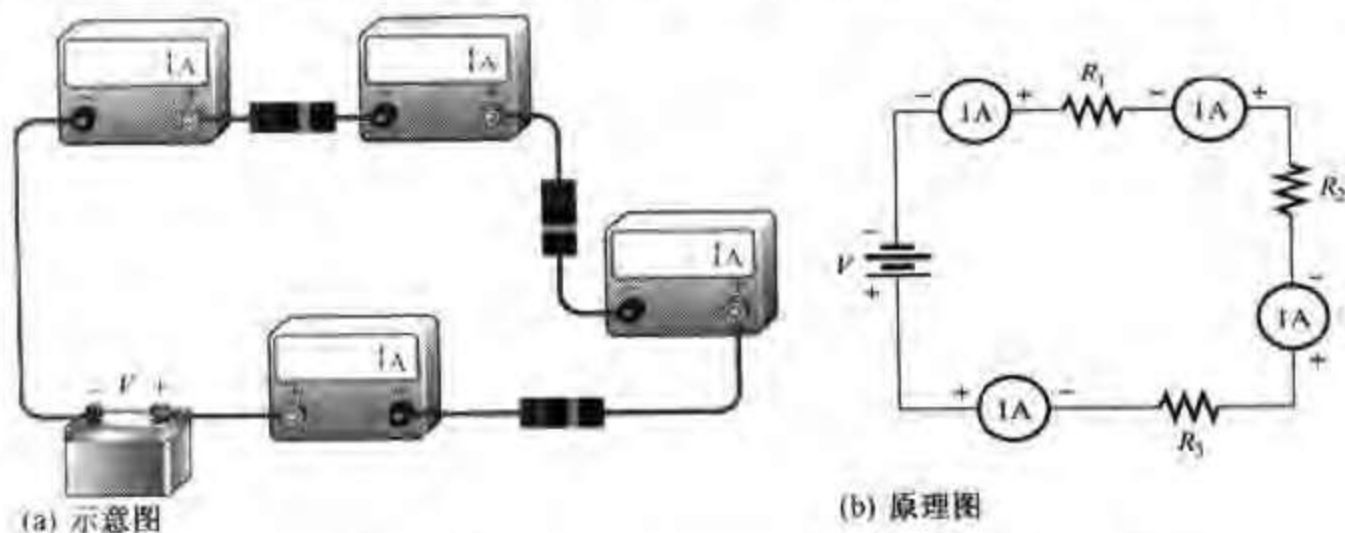


图 5.8 串联电路中,所有点上的电流都是一样的

5.2 节练习

1. 已知电路中一个 $10\ \Omega$ 和一个 $4.7\ \Omega$ 的电阻串联,若通过 $10\ \Omega$ 电阻的电流是 1 A,那么通过 $4.7\ \Omega$ 电阻的电流是多少?
2. 如图 5.9 所示,AB 两点之间连接一块毫安表,测量值是 50 mA。如果把毫安表连接在 CD 两点之间,那么毫安表指示的电流是多少? 连接在 EF 两点之间呢?
3. 如图 5.10 所示,通过安培表 1 的电流是多少? 通过安培表 2 的电流呢?
4. 对于串联电路中的电流量,谈谈你自己的看法。

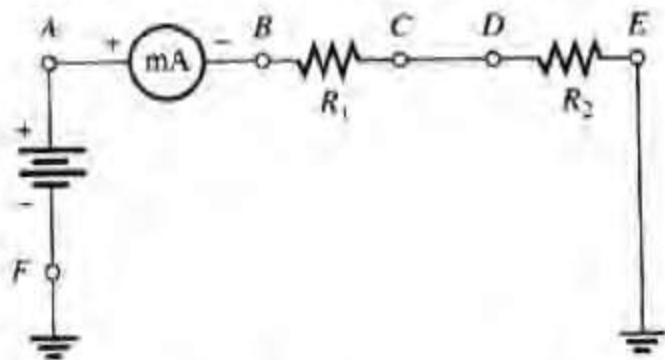


图 5.9

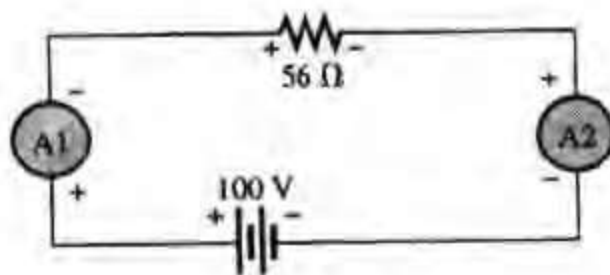


图 5.10

5.3 串联电路的总电阻

串联电路的总电阻等于电路中各个串联电阻阻值的总和。

学完本节后读者应该能够：

- 确定串联电路的总电阻
- 解释在电阻串联连接时为什么要将电阻值相加
- 应用串联电阻公式

5.3.1 串联电阻的阻值相加

当电阻串联时,电阻值相加是因为每个电阻直接按其电阻值的比例对电流提供阻碍。越多的电阻串联在一起就对电流造成越大的阻碍,电流受的阻碍越大意味着电阻越大。因此,每当串联电路中添加一个电阻时,总电阻就会增大。

图 5.11 说明添加串联电阻时总电阻是如何增加的。图 5.11(a)中只有一个 $10\ \Omega$ 的电阻,图 5.11(b)中是另一个 $10\ \Omega$ 的电阻和第一个电阻串联,得到的总电阻为 $20\ \Omega$ 。如果再有一个 $10\ \Omega$ 的电阻和前面两个电阻串联,如图 5.11(c)所示,那么总电阻变为 $30\ \Omega$ 。

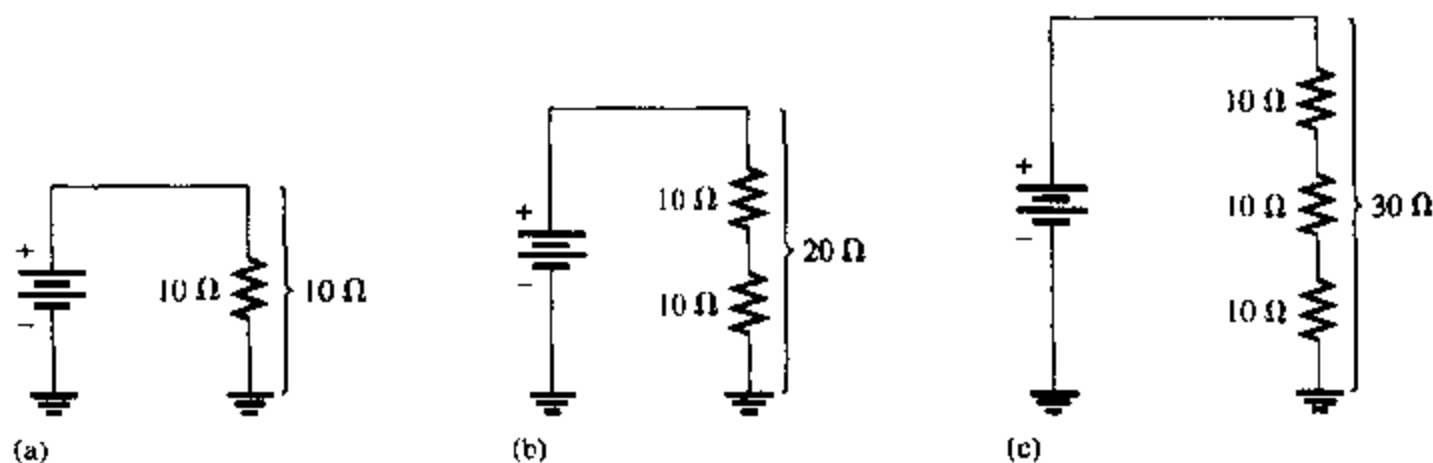


图 5.11 随着串联电阻的增加总电阻会增大

5.3.2 串联电阻公式

任意单个电阻串联在一起,总电阻等于各个单电阻阻值的总和。

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n \quad (5.1)$$

其中, R_T 是总电阻, R_n 是串联电路中的最后一个电阻(n 可以是等于串联电路中电阻数的任意正整数)。例如,若电路中有 4 个电阻($n=4$)串联,那么总电阻的公式为:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

如果有 6 个电阻($n=6$)串联,那么总电阻的公式为:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6$$

为了说明串联总电阻的计算,我们定义了电路的 R_T ,如图 5.12 所示。其中 V_S 是电压源,电路中有 5 个电阻串联。总电阻可以由数值简单地相加求得,如下:

$$R_T = 56\ \Omega + 100\ \Omega + 27\ \Omega + 10\ \Omega + 47\ \Omega = 240\ \Omega$$

要注意的是,图 5.12 所示的各电阻相加顺序的变化是没有影响的。改变电路中各电阻的物理位置,对电路及其总电阻也没有影响。

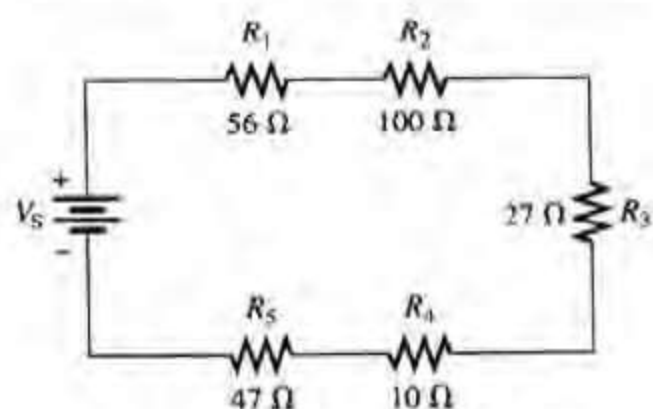


图 5.12 5 个电阻串联的例子

例 5.3 将图 5.13 中的电阻串联起来,并求出总电阻 R_T 。

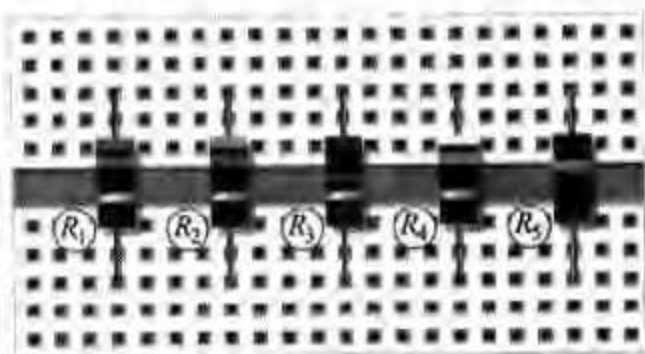
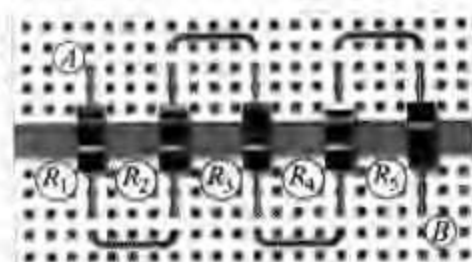


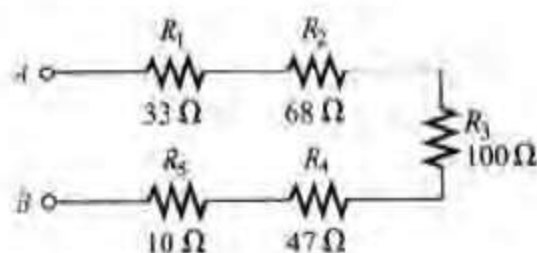
图 5.13

解:电阻的连接如图 5.14 所示。将所有的电阻相加,求得总电阻。

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 33\ \Omega + 68\ \Omega + 100\ \Omega + 47\ \Omega + 10\ \Omega = 258\ \Omega$$



(a) 电路连接示意图



(b) 原理图

图 5.14

练习:如图 5.14(a)所示,如果把电阻 R_2 和 R_4 的位置互换,求总电阻。

例 5.4 如图 5.15 所示,求电路的总电阻(R_T)是多少?

解:将所有电阻相加。

$$R_T = 39\ \Omega + 100\ \Omega + 47\ \Omega + 100\ \Omega + 180\ \Omega + 68\ \Omega = 534\ \Omega$$

练习:以下电阻串联的总电阻是多少?

1.0 k Ω , 2.2 k Ω , 3.3 k Ω 和 5.6 k Ω

例 5.5 如图 5.16 所示,求电路中 R_4 的电阻值是多少?

解:由欧姆表的读数可知, $R_T = 17.9\ \text{k}\Omega$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

可以求得 R_4 :

$$R_4 = R_T - (R_1 + R_2 + R_3) = 17.9\ \text{k}\Omega - (1.0\ \text{k}\Omega + 2.2\ \text{k}\Omega + 4.7\ \text{k}\Omega) = 10\ \text{k}\Omega$$

练习:若图 5.16 所示欧姆表的读数是 14.7 k Ω ,求 R_4 的电阻值是多少?

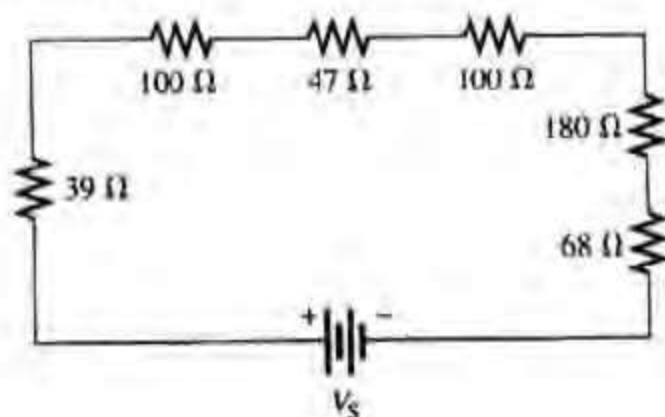


图 5.15

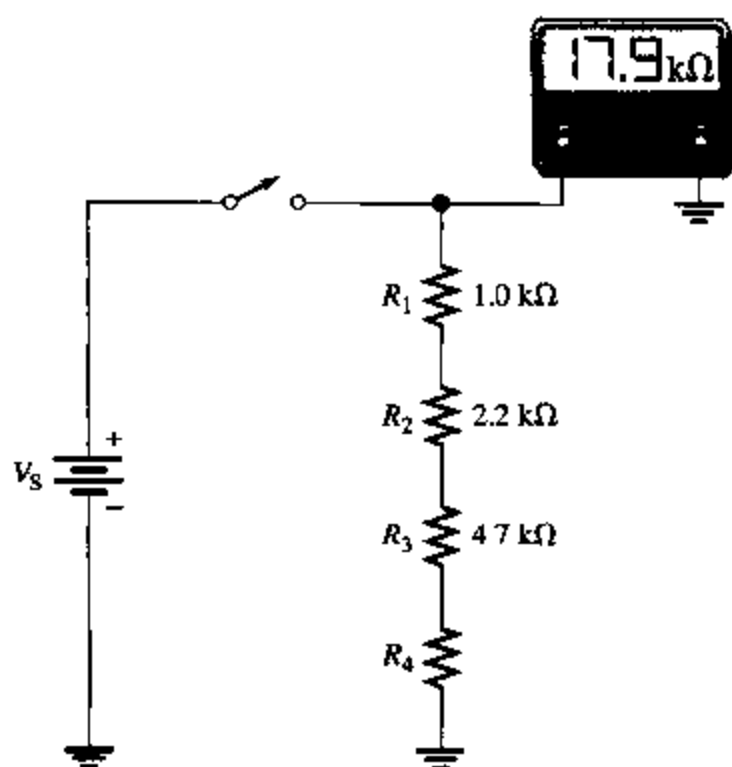


图 5.16

5.3.3 等阻值电阻的串联

如果一个电路中有多个等阻值的电阻串联,有一种快捷的方法可以得到总电阻:把电阻值和串联电路中的等阻值电阻个数简单地相乘。这种方法本质上和电阻值相加是一样的。例如,5个 $100\ \Omega$ 的电阻串联,那么 R_T 为 $5(100\ \Omega) = 500\ \Omega$ 。用公式可以表示为:

$$R_T = nR \quad (5.2)$$

其中, n 为等阻值电阻的个数, R 为电阻值。

例 5.6 8个 $22\ \Omega$ 的电阻串联,求总电阻 R_T 是多少?

解:通过电阻值相加求 R_T :

$$R_T = 22\ \Omega + 22\ \Omega + 22\ \Omega + 22\ \Omega + 22\ \Omega + 22\ \Omega + 22\ \Omega + 22\ \Omega = 176\ \Omega$$

然而,获得同样的结果用相乘的方法会更简单:

$$R_T = 8(22\ \Omega) = 176\ \Omega$$

练习:3个 $1.0\ \text{k}\Omega$ 的电阻和两个 $720\ \Omega$ 的电阻串联,求总电阻 R_T 是多少?

5.3 节练习

1. 下列电阻(每种分别只有一个)串联: $1.0\ \Omega$, $2.2\ \Omega$, $3.3\ \Omega$ 和 $4.7\ \Omega$,求总电阻是多少?
2. 下列电阻串联:1个 $100\ \Omega$,2个 $56\ \Omega$,4个 $12\ \Omega$ 和1个 $330\ \Omega$,求总电阻是多少?
3. 假设以下电阻各有一个: $1.0\ \text{k}\Omega$, $2.7\ \text{k}\Omega$, $5.6\ \text{k}\Omega$ 和 $560\ \Omega$ 。要获得阻值是 $13.8\ \text{k}\Omega$ 的总电阻,需要另外一个电阻,这个电阻的阻值是多少?
4. 12个 $56\ \Omega$ 的电阻串联,求总电阻 R_T 是多少?
5. 20个 $5.6\ \text{k}\Omega$ 的电阻和30个 $8.2\ \text{k}\Omega$ 的电阻串联,求总电阻 R_T 是多少?

5.4 串联电路中的欧姆定律

我们将通过一些例子来介绍欧姆定律和串联电路基本概念的应用。

学完本节后读者应该能够:

- 掌握串联电路中欧姆定律的应用
- 求串联电路的电流
- 求串联电路中各电阻的电压

在分析串联电路时,需要注意以下几个要点:

1. 通过串联电路中任何一个电阻的电流和通过其他电阻的电流是一样的,而这个电流就是总电流。
2. 如果已知总电压和总电阻,可以由下面的公式求得总电流:

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

3. 如果已知串联电路中一个电阻上的电压降,可以由下面的公式求得电流:

$$I = \frac{V_R}{R}$$

4. 如果已知电路的总电流,那么串联电路中任何一个电阻上的电压降可以由以下公式求得:

$$V_R = I_T R$$

5. 电阻上电压降的极性确定方法是,电阻离电压源的正极最近的那一端是正的。
6. 通过电阻的电流方向是从电阻的正极指向负极。
7. 开路的串联电路阻止电流的通过。因此,每个电阻上的电压降都是0,总电压加在了开路的两点之间。

下面举几个欧姆定律应用的例子。

例 5.7 如图 5.17 所示,求电路中的电流是多少?

解:电流是由电压和总电阻决定的。首先计算总电阻:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 82\ \Omega + 22\ \Omega + 15\ \Omega + 10\ \Omega = 129\ \Omega$$

然后,用欧姆定律计算电流:

$$I = \frac{V_S}{R_T} = \frac{25\ \text{V}}{129\ \Omega} = 0.194\ \text{A} = 194\ \text{mA}$$

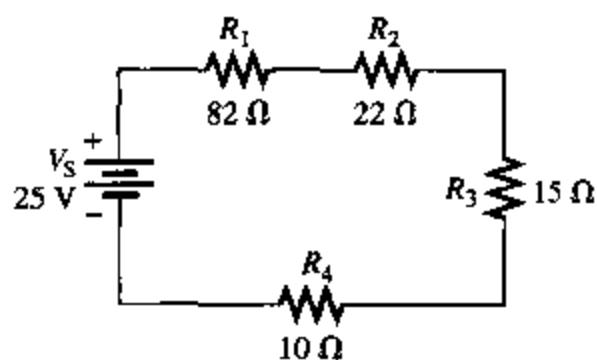


图 5.17

注意,电路中所有节点上的电流是一样的。因此,每个电阻上都有 194 mA 的电流通过。

练习:如图 5.17 所示,如果 R_4 的阻值变为 $100\ \Omega$,求电流是多少?

例 5.8 如图 5.18 所示,电路中的电流为 $1\ \text{mA}$ 。在电流处于该值时,电压源的电压 V_S 是多少?

解:为了计算 V_S ,先求 R_T :

$$R_T = 1.2\ \text{k}\Omega + 5.6\ \text{k}\Omega + 1.2\ \text{k}\Omega + 1.5\ \text{k}\Omega = 9.5\ \text{k}\Omega$$

接下来用欧姆定律求得 V_S :

$$V_S = IR_T = (1\ \text{mA})(9.5\ \text{k}\Omega) = 9.5\ \text{V}$$

练习:如果电路中的电流不变,把 $5.6\ \text{k}\Omega$ 的电阻换成 $3.9\ \text{k}\Omega$,计算 V_S 是多少?

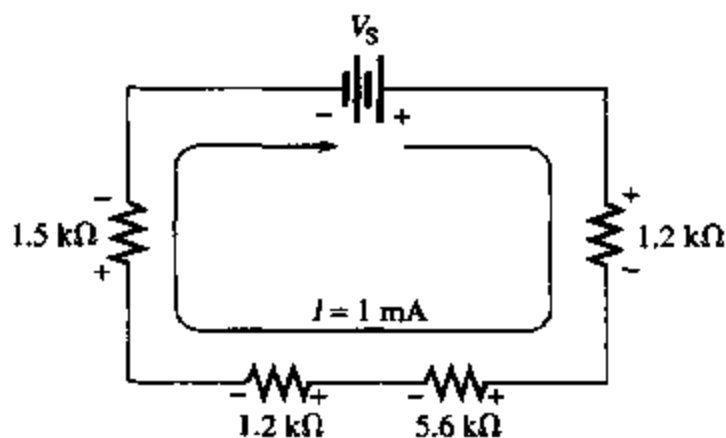


图 5.18

例 5.9 如图 5.19 所示,求每个电阻上的电压和 V_S 是多少? 在 5 mA 的保险丝烧断之前, V_S 能达到的最大值是多少?

解: 根据欧姆定律,每个电阻上的电压等于它的电阻乘以通过它的电流。利用欧姆定律的公式 $V = IR$ 确定每个电阻上的电压。需要注意的是,通过每个电阻的电流是一样的。可将保险丝看成一根导线,其电阻可以忽略不计。 R_1 上的电压(记做 V_1)为:

$$V_1 = IR_1 = (1 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 1 \text{ V}$$

R_2 上的电压为:

$$V_2 = IR_2 = (1 \text{ mA})(3.3 \text{ k}\Omega) = 3.3 \text{ V}$$

R_3 上的电压为:

$$V_3 = IR_3 = (1 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 4.7 \text{ V}$$

为求 V_S 的值,首先确定 R_T :

$$R_T = 1.0 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega = 9 \text{ k}\Omega$$

电压源的电压 V_S 等于电流乘以总电阻:

$$V_S = IR_T = (1 \text{ mA})(9 \text{ k}\Omega) = 9 \text{ V}$$

注意,如果把分布在各电阻上的电压降相加,得到的和为 9 V,与电压源是一样的。

保险丝的额定电流为 5 mA;因此, V_S 可以增加到 $I = 5 \text{ mA}$ 时的电压值。 V_S 的最大值计算如下:

$$V_{S(\max)} = IR_T = (5 \text{ mA})(9 \text{ k}\Omega) = 45 \text{ V}$$

练习: 如果 $R_3 = 2.2 \text{ k}\Omega$, 电流 I 仍为 1 mA, 重新计算 V_1 , V_2 , V_3 , V_S 和 $V_{S(\max)}$ 。

例 5.10 有些电阻没有用色环编码,但是电阻值已经印在电阻上了。图 5.20 所示的电路板已经安装好,电阻的标签朝下放置,而且没有其他文件标明电阻值。不能从电路板上移动电阻,试用欧姆定律确定各电阻的值。假设可用到一个万用表和一个电源,但万用表的欧姆挡功能不能使用。



图 5.20

解: 所有的电阻都是串联的,所以通过每个电阻的电流都是一样的。

如图 5.21 所示,通过连接一个 12 V(任意值)的电源和一个电流表来

测量电流。将伏特表放置在第一个电阻两端来测量电压,然后用同样的测量方法测量其他三个电阻上的电压。假设电路板上指示的电压值就是被测量的值。

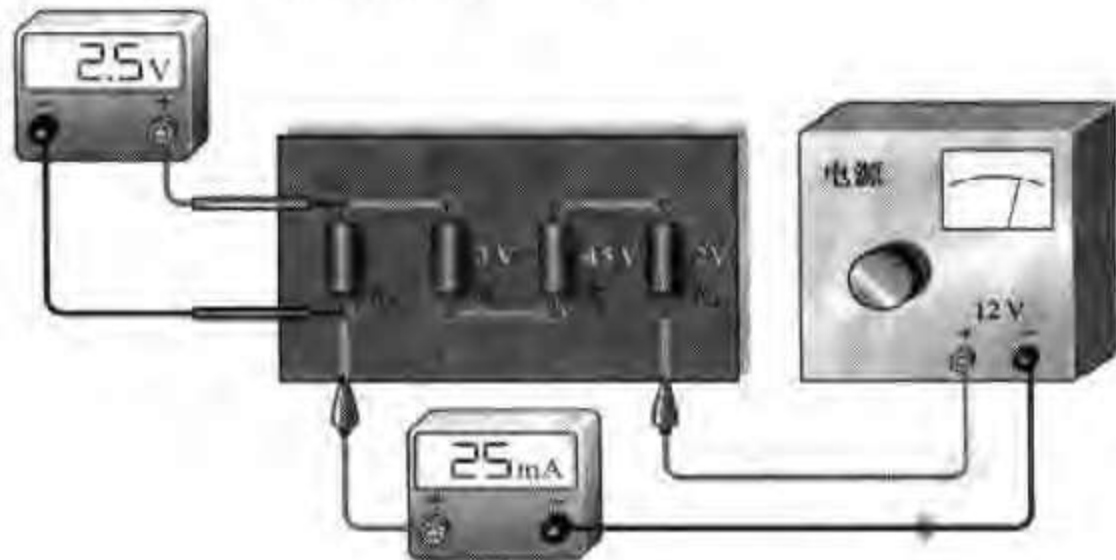


图 5.21

观察分布在每个电阻上的电压读数,将测得的电流和电压代入欧姆定律公式,来确定每个电阻的电阻值:

$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{2.5 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 100 \Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{3 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 120 \Omega$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = \frac{4.5 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 180 \Omega$$

$$R_4 = \frac{V_4}{I} = \frac{2 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 80 \Omega$$

注意,分布在阻值最大的电阻上的电压降也是最大的。

练习:什么方法可以比较容易地确定电阻值?

5.4 节练习

1. 已知一个 10 V 的电池和三个 100 Ω 的电阻串联,求通过每个电阻的电流有多大?
2. 如图 5.22 所示的电路中,需要多大的电压才能提供 5 A 的电流?
3. 如图 5.22 所示的电路中,当电流为 5 A 时,每个电阻上分布的电压降是多少?
4. 四个等阻值的电阻和一个 5 V 的电压源串联,测得电路中的电流为 4.63 mA,则每个电阻的阻值是多少?

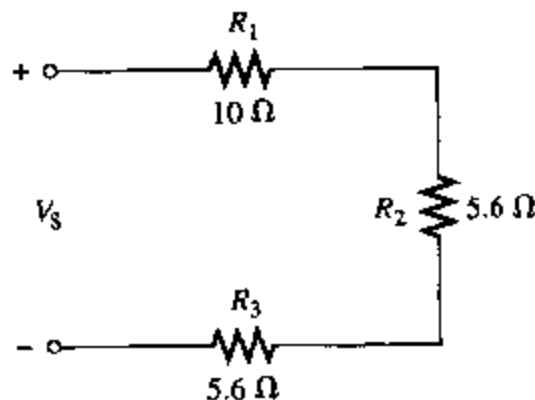


图 5.22

5.5 串联的电压源

电压源是一个给负载提供恒定电压的能量源。电池组和电子的电源是直流电压源的实例。学完本节后读者应该能够:

- 确定电压源串联的总效应
- 确定按相同极性串联的电压源的总电压
- 确定按相反极性串联的电压源的总电压

当两个或更多的电压源串联时,总电压等于各个电压源电压的代数和。代数和意味着当电压源串联的时候,要将电压源的极性也考虑在内。反向极性电压源的电压有反向的符号。

$$V_{S(\text{tot})} = V_{S1} + V_{S2} + \cdots + V_{Sn}$$

如果所有电压源的极性都是同一方向,如图 5.23(a)所示,则相加时所有的电压符号是一样的。从 A 端到 B 端的总电压为 4.5 V, A 端的极性高于 B 端。

$$V_{AB} = 1.5 \text{ V} + 1.5 \text{ V} + 1.5 \text{ V} = +4.5 \text{ V}$$

电压有双下标 AB,表示这个电压是 A 端相对于 B 端的。

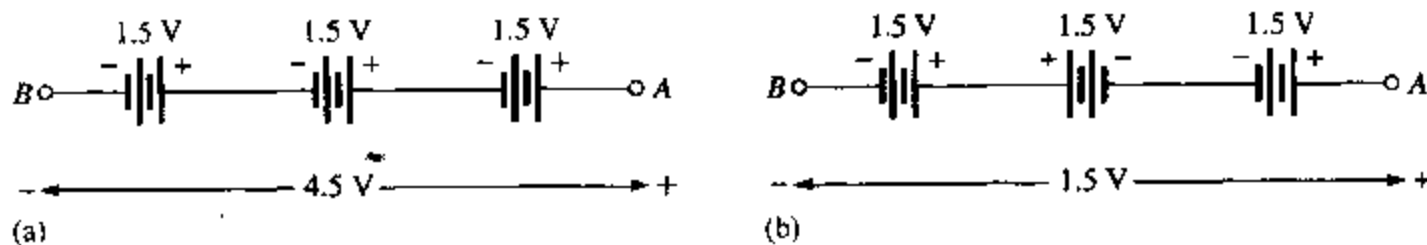


图 5.23 串联电压源的总电压为各电源电压相加的代数和

在图 5.23(b) 中, 中间的电压源方向和其他两个电压源方向是相反的。所以和其他电压相加时, 它的电压带一个反向的符号。在这种情况下, 从 A 到 B 的总电压为:

$$V_{AB} = +1.5 \text{ V} - 1.5 \text{ V} + 1.5 \text{ V} = +1.5 \text{ V}$$

A 端比 B 端高出正 1.5 V。

关于电压源串联有一个常见的例子是手电筒。给手电筒装上两节 1.5 V 的电池, 它们是串联的, 总共提供了 3 V 的电压。当串联上电池或其他的电压源来增加总电压的时候, 通常把其中一个的正极连接到另一个的负极上, 如图 5.24 所示。

以下两个例题阐述了总电压源的计算方法。

例 5.11 如图 5.25 所示的电路中, 电压源的总电压 ($V_{S(\text{tot})}$) 是多少?

解: 各个电压源的极性是相同的 (在电路中电压源是按相同方向连接的), 所以把这三个电压相加得到总电压:

$$V_{S(\text{tot})} = V_{S1} + V_{S2} + V_{S3} = 10 \text{ V} + 5 \text{ V} + 3 \text{ V} = 18 \text{ V}$$

这三个独立的电压源可以用一个 18 V 的等价电压源来代替, 它的极性如图 5.26 所示。

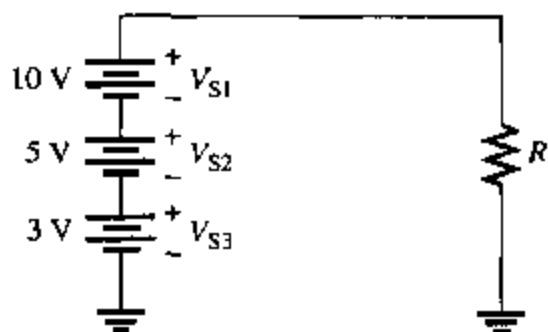


图 5.25

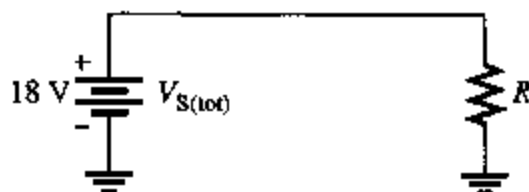


图 5.26

练习: 如果图 5.25 中的电压源 V_{S3} 翻转过来, 电压源的总电压是多大?

例 5.12 在如图 5.27 所示的电路中, 求 $V_{S(\text{tot})}$ 。

解: 这里的电压源按相反的方向连接。如果按电路的顺时针方向, 首先是从 V_{S1} 的正极到负极, 再从 V_{S2} 的负极到正极。总电压是这两个电压源的差 (不同符号值的代数和), 它的极性同值较大的电压源的极性一致, 这里选择 V_{S2} 的极性方向。

$$V_{S(\text{tot})} = V_{S2} - V_{S1} = 25 \text{ V} - 15 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

图 5.27 中的两个电压源可以用一个 10 V 的等效电压源代替, 极性如图 5.28 所示。

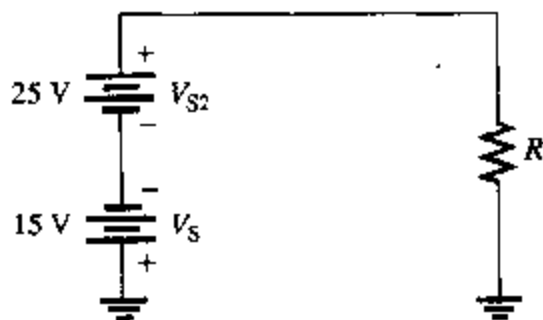


图 5.27

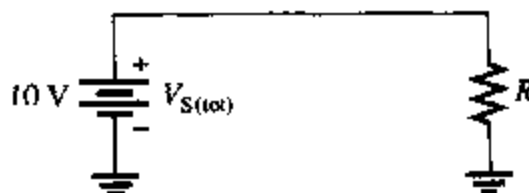


图 5.28

练习: 如果图 5.27 中再串联一个方向和 V_{S1} 相同的 8 V 电源, 求 $V_{S(\text{tot})}$ 是多少?

5.5 节练习

1. 若手电筒的四节 1.5 V 的电池从正极到负极串联,则这四节电池的总电压是多少?
2. 需要多少节 12 V 的电池串联才能提供 60 V 的电压? 画出原理图说明电池是如何连接的。
3. 图 5.29 所示的电阻电路,用做晶体管放大器的偏置电压电路。说明如何连接两个 15 V 的电源,使得两个电阻上的电压都是 30 V。
4. 如图 5.30 所示,求每幅图中的电源总电压。
5. 如图 5.30 所示,画出每幅图的等效单个电源的电路。

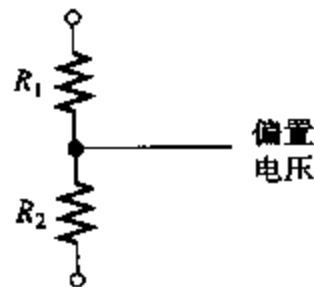


图 5.29

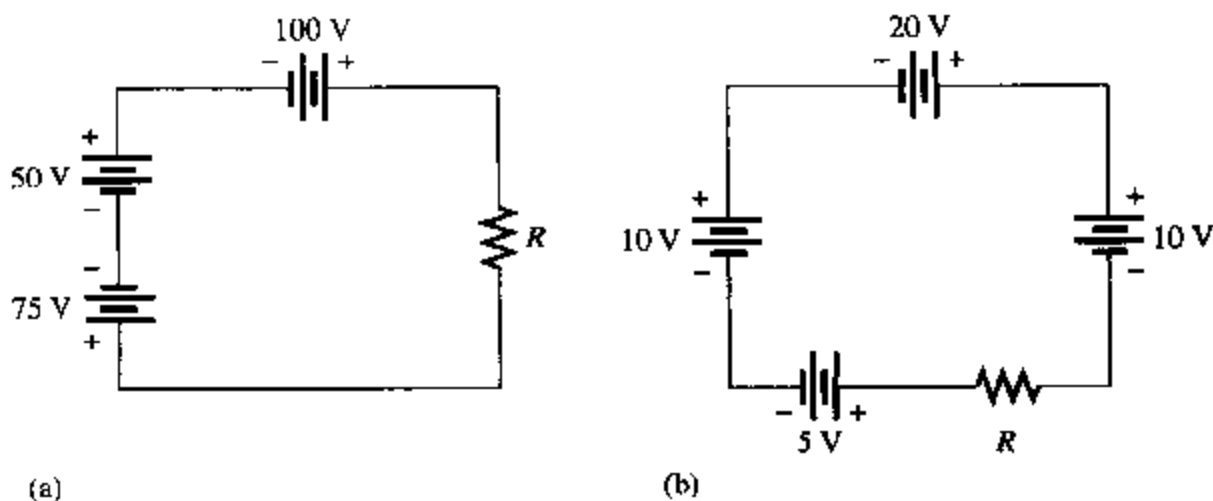


图 5.30

5.6 基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律是一个基本的电路定律,表述为一个闭合回路中电压的代数和为零。换句话说,电压降的总和等于电源的总电压。

学完本节后读者应该能够:

- 掌握基尔霍夫电压定律的应用
- 熟悉基尔霍夫电压定律的表述
- 通过电压降相加求电源的总电压
- 确定一个未知的电压降

在一个电路中,电阻上分布的电压(电压降)的极性通常和电压源的极性相反。例如,如图 5.31 所示,顺着电路的顺时针方向,注意电源的极性从负到正,而每个电压降都是从正到负。还要到注意每个电阻的电压降是用 V_1, V_2 等来表示的。

还要注意的,如图 5.31 所示,电流从电源的正极流出,按照箭头指示的方向流过电阻。电流从每个电阻的正极流入,从负极流出。一个电阻能级的下降产生电势差,或者电压降,极性是沿着电流的方向从正到负。

注意在图 5.31 所示的电路中,从点 A 到点 B 的电压等于电源的电压 V_S 。而且,从点 A 到点 B 的电压等于串联电阻电压降的总和。因此,电源的电压等于三个电压降的总和。

以下是基尔霍夫电压定律的一个例子的讨论,其一般表述如下:

单一闭合回路的电路所示,电压降的总和等于这个回路中电源的总电压。

基尔霍夫电压定律的基本概念图解如图 5.32 所示,表达式如式(5.3)所示:

$$V_S = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots + V_n \quad (5.3)$$

其中,下标 n 代表电压降的个数。

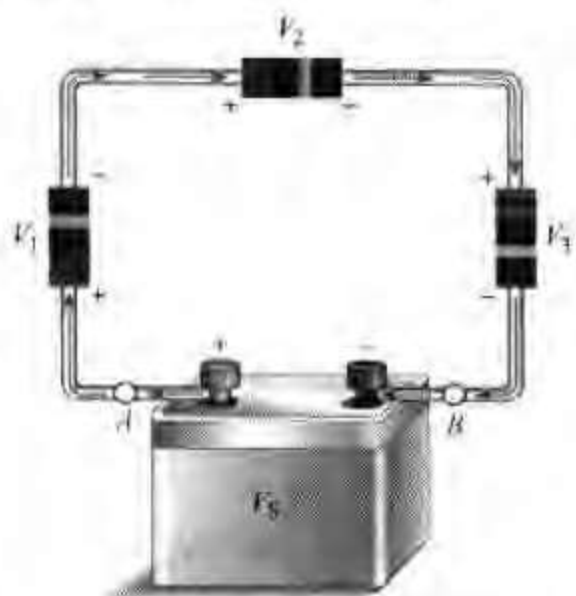


图 5.31 基尔霍夫电压定律:通过一个闭合回路电路电压降的总和等于电源的电压

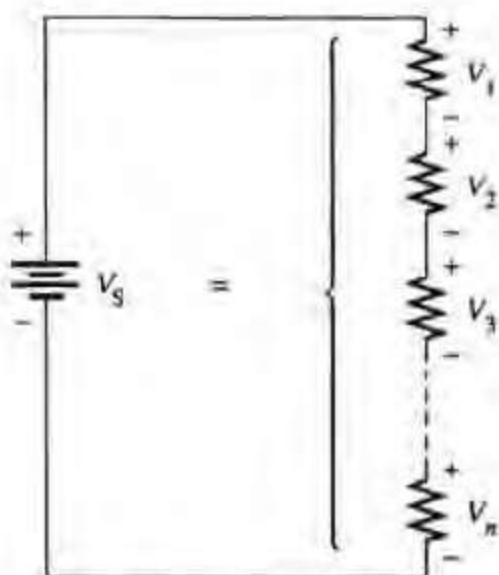


图 5.32 电压降的总和等于电源电压

5.6.1 基尔霍夫电压定律的另一种表述

把一个闭合回路中的所有电压降相加,得到的总和减去电源电压,其结果为零。产生这个结果的原因是,电压降的总和等于电源的电压。

一个闭合回路内,所有电压(包括电源和电压降)的代数和为零。

因此,基尔霍夫电压定律另一种表述的公式如下:

$$V_S - V_1 - V_2 - V_3 - \cdots - V_n = 0 \quad (5.4)$$

通过连接一个电路,然后测量各电阻的电压和电源电压,可以验证基尔霍夫电压定律,如图 5.33 所示。将电阻的电压加到一起,它们的和等于电源的电压。可以添加任意个数的电阻。

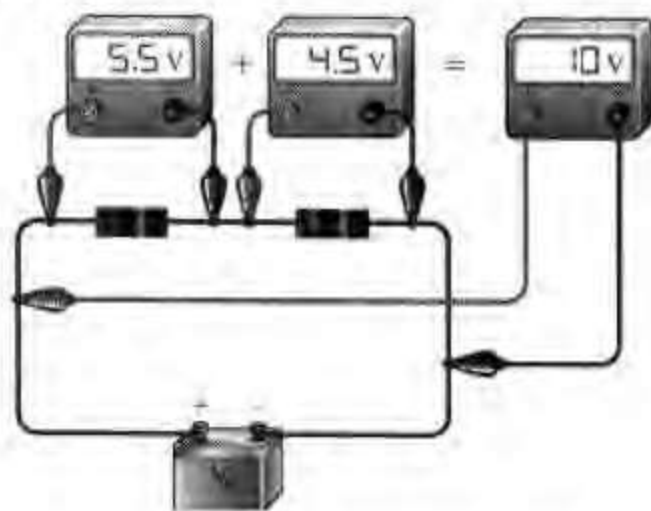


图 5.33 基尔霍夫电压定律的实验证明

接下来的三个例子应用了基尔霍夫电压定律来解决电路问题。

例 5.13 如图 5.34 所示,求电源电压 V_S 。其中两个电压降已知,保险丝上没有电压降。

解:根据基尔霍夫电压定律(参见图 5.3),电源电压(施加的电压)等于电压降的总和。将电压降相加,求得电源电压的值:

$$V_S = 5\text{ V} + 10\text{ V} = 15\text{ V}$$

练习:如果 V_S 增加到 30 V,求这两个电压降是多少?

例 5.14 如图 5.35 所示,求未知的电压降 V_3 。

解:根据基尔霍夫电压定律,电路中所有电压的代数和为零。除了 V_3 之外每个电压降的值都是已知的,将这些值代入公式:

$$\begin{aligned} -V_{S2} + V_{S1} - V_1 - V_2 - V_3 &= 0 \\ -15\text{ V} + 50\text{ V} - 12\text{ V} - 6\text{ V} - V_3 &= 0\text{ V} \end{aligned}$$

接着,把已知的值求和,再把 17 V 移到式子的右边,去掉负号:

$$\begin{aligned} 17\text{ V} - V_3 &= 0\text{ V} \\ -V_3 &= -17\text{ V} \\ V_3 &= 17\text{ V} \end{aligned}$$

分布在 R_3 上的电压降为 17 V,它的极性如图 5.35 所示。

练习:如果图 5.35 中 V_{S2} 的极性翻转过来,试确定 V_3 。

例 5.15 电路如图 5.36 所示,求 R_4 的值。

解:在这个问题中,我们将同时用到欧姆定律和基尔霍夫电压定律。首先用欧姆定律求出各已知电阻的电压降:

$$\begin{aligned} V_1 &= IR_1 = (200\text{ mA})(10\ \Omega) = 2.0\text{ V} \\ V_2 &= IR_2 = (200\text{ mA})(47\ \Omega) = 9.4\text{ V} \\ V_3 &= IR_3 = (200\text{ mA})(100\ \Omega) = 20\text{ V} \end{aligned}$$

接着,用基尔霍夫电压定律求 V_4 ,即未知电阻上的电压降:

$$\begin{aligned} V_S - V_1 - V_2 - V_3 - V_4 &= 0\text{ V} \\ 100\text{ V} - 2.0\text{ V} - 9.4\text{ V} - 20\text{ V} - V_4 &= 0\text{ V} \\ 68.6\text{ V} - V_4 &= 0\text{ V} \\ V_4 &= 68.6\text{ V} \end{aligned}$$

最后,已知 V_4 ,用欧姆定律计算 R_4 :

$$R_4 = \frac{V_4}{I} = \frac{68.6\text{ V}}{200\text{ mA}} = 343\ \Omega$$

它很有可能是一个 330 Ω 的电阻,因为 343 Ω 在 330 Ω 的允许误差范围(+5%)之内。

练习:如图 5.36 所示,已知 $V_S = 150\text{ V}$ 且 $I = 200\text{ mA}$,试确定 R_4 。

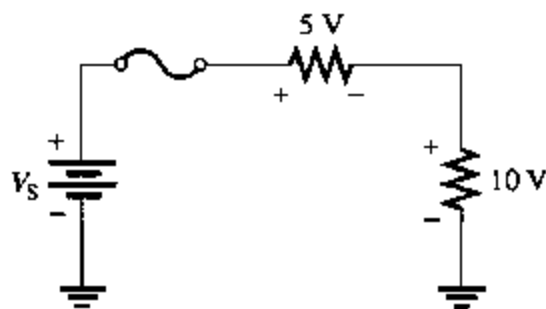


图 5.34

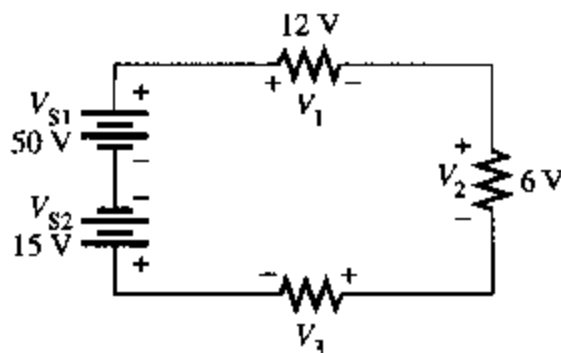


图 5.35

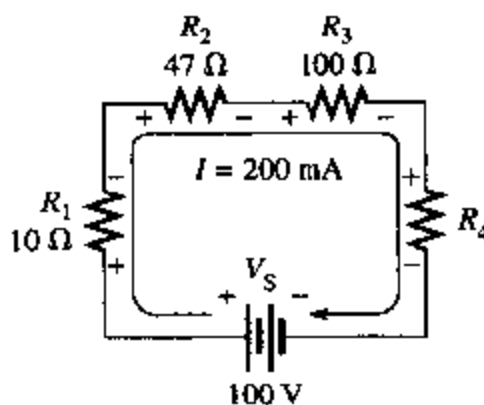


图 5.36

5.6 节练习

1. 给出基尔霍夫电压定律的两种表述。
2. 已知一个串联电阻的电路中,电源电压是 50 V,那么电路中的电压降之和是多少?
3. 已知两个等阻值电阻和一个 10 V 的电池串联,则每个电阻上的电压降是多少?
4. 已知电源电压是 25 V 的串联电路中有三个电阻,其中一个电压降为 5 V,另一个为 10 V,那么第三个电压降的值是多少?
5. 已知一个串联电路上的各个电压降分别为 1 V, 3 V, 5 V, 8 V 和 7 V,那么施加在这个串联电路上的总电压是多少?

5.7 分压器

串联电路可以作为一个分压器。这里读者将学到分压器这个术语的意思,以及为什么分压器是串联电路的一个重要应用。

学完本节后读者应该能够:

- 将串联电路作为分压器
- 应用分压公式
- 将电位器作为可调的分压器
- 描述分压器的一些应用。

为了说明串联电路如何实现分压器的功能,先来考查图 5.37,图中有两个电阻串联。共有两个电压降分布在这两个电阻上,一个分布在 R_1 上,另一个分布在 R_2 上。两个电压降 V_1 和 V_2 已经分别在示意图里指出。

由于流入每个电阻的电流一样,因此电压降和电阻的阻值成正比。例如,如果 R_2 的值是 R_1 的两倍,那么 V_2 的值是 V_1 的两倍。换句话说,分布在各串联电阻上的总电压降,在数值上是和电阻值成正比的。

例如在图 5.37 中,如果 V_S 是 10 V, R_1 是 50 Ω , R_2 是 100 Ω , 那么 V_1 是总电压的三分之一,即 3.33 V, 因为 R_1 是总电阻 150 Ω 的三分之一。同理, V_2 是 V_S 的三分之二,即 6.67 V。

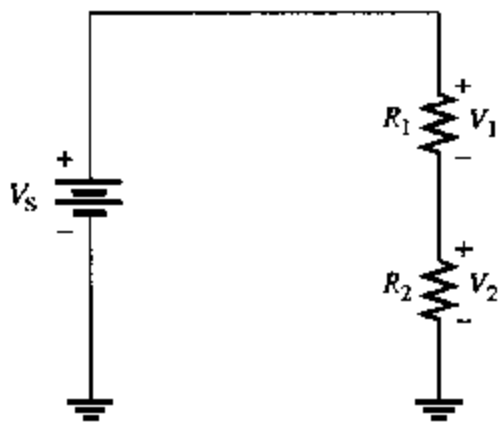


图 5.37 两个电阻的分压器

5.7.1 分压公式

通过少量的计算,就可以得出决定电压如何在串联电阻上分布的公式。假设有几个电阻串联,如图 5.38 所示。这幅图中是以 5 个电阻为例,当然数量可以是任意的。

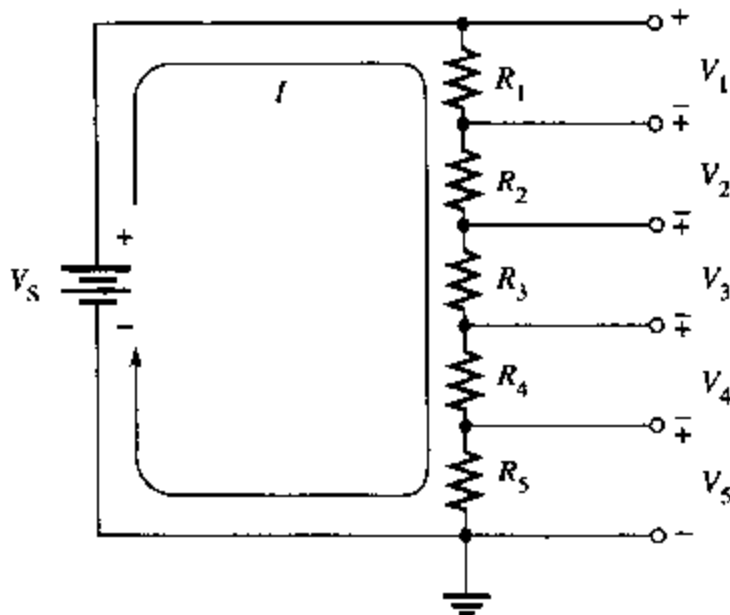


图 5.38 5个电阻的分压器

将任意一个电阻上的电压降命名为 V_x , 其中 x 代表特定电阻的序号(1,2,3 等)。根据欧姆定律,图 5.38 中任意电阻上的电压降可以写成下式:

$$V_x = IR_x$$

其中, $x = 1, 2, 3, 4$ 或 5 。

电流等于电压源除以总电阻($I = V_S/R_T$)。例如,在图 5.38 所示的电路中,总电阻为 $R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5$ 。把 I 换成 V_S/R_T 代入表达式,则 V_x 的结果为:

$$V_x = \left(\frac{V_S}{R_T} \right) R_x$$

整理各项,得到:

$$V_x = \left(\frac{R_x}{R_T} \right) V_S \quad (5.5)$$

式(5.5)是一般的分压公式,可以表述如下:

串联电路中任意电阻或电阻组合上的电压降,等于该电阻值占总电阻的比例和电源电压的乘积。

接下来的三个例子说明了分压公式的应用。

例 5.16 如图 5.39 所示,求分压器的 V_1 (R_1 上的电压)和 V_2 (R_2 上的电压)是多少?

解:利用分压公式: $V_x = (R_x/R_T) V_S$, 其中 $x = 1$, 可以确定 V_1 。

总电阻为:

$$R_T = R_1 + R_2 = 100 \Omega + 56 \Omega = 156 \Omega$$

R_1 为 100Ω , V_S 为 10 V , 把这些值代入分压公式:

$$V_1 = \left(\frac{R_1}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{100 \Omega}{156 \Omega} \right) 10 \text{ V} = 6.41 \text{ V}$$

有两种方法可以求得 V_2 : 基尔霍夫电压定律和分压公式。如

果应用基尔霍夫电压定律($V_S = V_1 + V_2$), 把 V_S 和 V_1 的值代入, 如下式所示:

$$V_2 = V_S - V_1 = 10 \text{ V} - 6.41 \text{ V} = 3.59 \text{ V}$$

求 V_2 的第二种方法是应用分压公式, 其中 $x = 2$ 。

$$V_2 = \left(\frac{R_2}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{56 \Omega}{156 \Omega} \right) 10 \text{ V} = 3.59 \text{ V}$$

练习: 在图 5.39 中, 如果 R_2 的值变为 180Ω , 求分布在 R_1 和 R_2 上的电压分别是多少?

例 5.17 如图 5.40 所示, 求分压器中每个电阻上的电压降分别是多少?

解: 观察这个电路, 并考虑如下问题: 总电阻是 1000Ω , 那么 R_1

上的电压降为总电压的 10% , 因为它占总电阻的 10% (100Ω

是 1000Ω 的 10%)。同样, 总电压的 22% 消耗到了电阻 R_2 上面, 因为 R_2 占总电阻的 22% (220Ω 为 1000Ω 的 22%)。最后, R_3 上的电压降为总电压的 68% , 因为 680Ω 是 1000Ω 的 68% 。

由于在这个问题中的数值比较简单, 所以用口算就可以很容易地得出电压。($V_1 = 0.10 \times 100 \text{ V} = 10 \text{ V}$, $V_2 = 0.22 \times 100 \text{ V} = 22 \text{ V}$, $V_3 = 0.68 \times 100 \text{ V} = 68 \text{ V}$ 。)事实并不总是这样, 但有时稍加考虑, 便可以更有效并用更少的计算得出结果。这也是一种判断应该得到什么结果的好方法, 这样你会识别出由于计算错误而导致的不合理的结果。

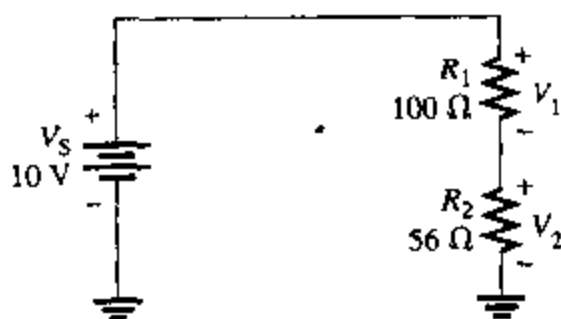


图 5.39

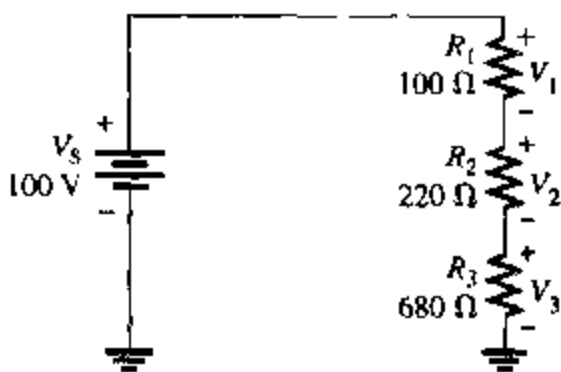


图 5.40

尽管通过这样思考的问题的答案已经很明显,我们还是用计算来验证上面的结果。

$$V_1 = \left(\frac{R_1}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{100 \Omega}{1000 \Omega} \right) 100 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = \left(\frac{R_2}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{220 \Omega}{1000 \Omega} \right) 100 \text{ V} = 22 \text{ V}$$

$$V_3 = \left(\frac{R_3}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{680 \Omega}{1000 \Omega} \right) 100 \text{ V} = 68 \text{ V}$$

注意,根据基尔霍夫电压定律,总的电压降等于电压源。这是一种检验结果的很好的方法。

练习:如果在图 5.40 中的 R_1 和 R_2 都变为 680Ω ,那么电压降为多少?

例 5.18 电路如图 5.41 所示的分压器上,以下两点间的电压是多少?

(a) A 到 B (b) A 到 C (c) B 到 C (d) R 到 D (e) C 到 D

解:首先,确定 R_T :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 1.0 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega = 12.5 \text{ k}\Omega$$

接着,利用分压公式,可得每个需要的电压值:

(a)从 A 到 B 之间 R_1 上的电压降为:

$$V_{AB} = \left(\frac{R_1}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{12.5 \text{ k}\Omega} \right) 25 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

(b)从 A 到 C 的电压是 R_1 和 R_2 上电压降的和。在这种情况下, R_x 在式(5.5)中为 $R_1 + R_2$:

$$V_{AC} = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{9.2 \text{ k}\Omega}{12.5 \text{ k}\Omega} \right) 25 \text{ V} = 18.4 \text{ V}$$

(c)从 B 到 C 的电压是 R_2 上的电压降:

$$V_{BC} = \left(\frac{R_2}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{8.2 \text{ k}\Omega}{12.5 \text{ k}\Omega} \right) 25 \text{ V} = 16.4 \text{ V}$$

(d)从 B 到 D 的电压是 R_2 和 R_3 上的电压降的和。在这种情况下, R_x 在一般公式中为 $R_2 + R_3$:

$$V_{BD} = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{11.5 \text{ k}\Omega}{12.5 \text{ k}\Omega} \right) 25 \text{ V} = 23 \text{ V}$$

(e)最后,从 C 到 D 的电压是 R_3 上的电压降:

$$V_{CD} = \left(\frac{R_3}{R_T} \right) V_s = \left(\frac{3.3 \text{ k}\Omega}{12.5 \text{ k}\Omega} \right) 25 \text{ V} = 6.6 \text{ V}$$

如果在实验室中连接这个分压器,能够通过合适的测试点之间连接电压表,以验证每一个计算的电压值。

练习:若 V_s 变为原来的两倍,计算之前算这的每一个电压值。

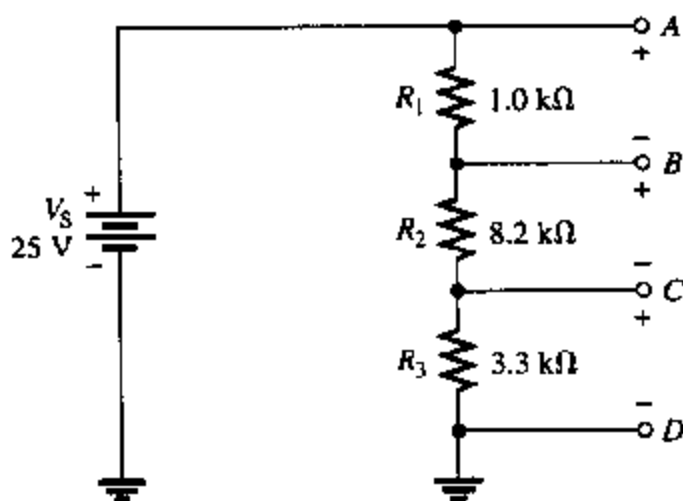


图 5.41

5.7.2 将电位器作为可调的分压器

第 2 章提到过,电位器是一个有 3 个端口的可变电阻。将一个电位器连接到一个电压源上,实物连接图如图 5.42(a)所示,原理图如图 5.42(b)所示。注意,两个终端标注为 1 和 2,可变端或触点标注为 3。电位器起到了分压器的功能,可以通过把总电阻分为两部分来说明,如图 5.42(c)所示。在 1 端和 3 端之间的电阻(R_{13})是一部分,在 3 端和 2 端之间的电阻(R_{32})是另一部分,所以这个电位器相当于一个可以手调的两电阻分压器。

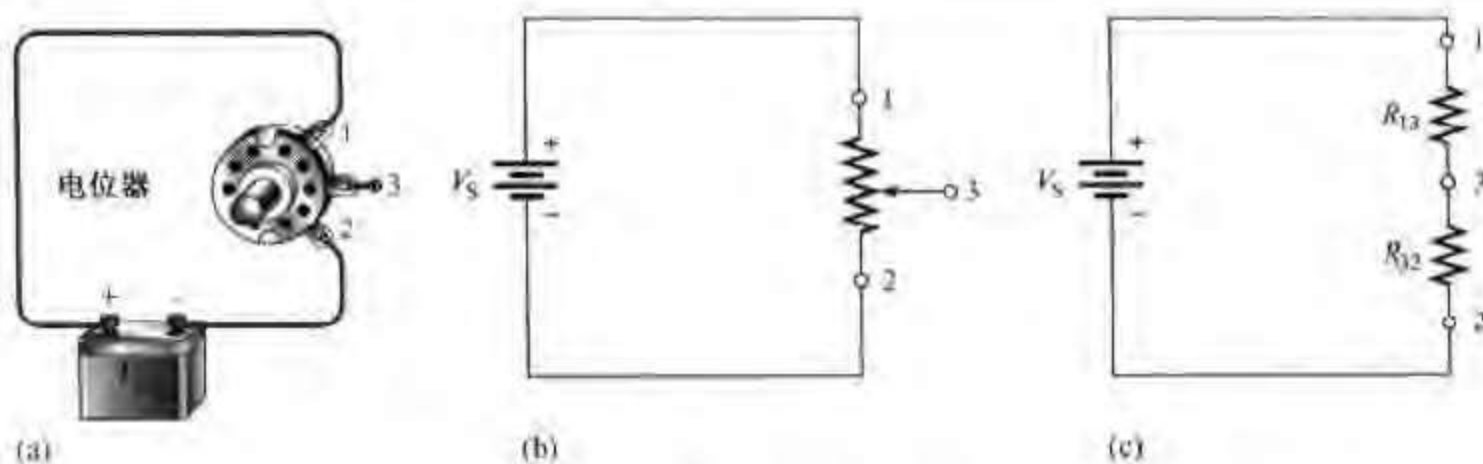


图 5.42 电位器作为分压器

图 5.43 说明了触点(3)移动时发生的情况。在图 5.43(a)中,触点正好在中间,使得两个电阻相等。如果测量 3 端到 2 端的电压,如伏特表的读数所示,将是电源总电压的一半。触点向上移动的时候,如图 5.43(b)所示,3 端到 2 端之间的电压增加了,而且分布的电压是成正比增加的。触点向下移动的时候,如图 5.43(c)所示,3 端到 2 端之间的电压降低了,而且电压线性地降低。

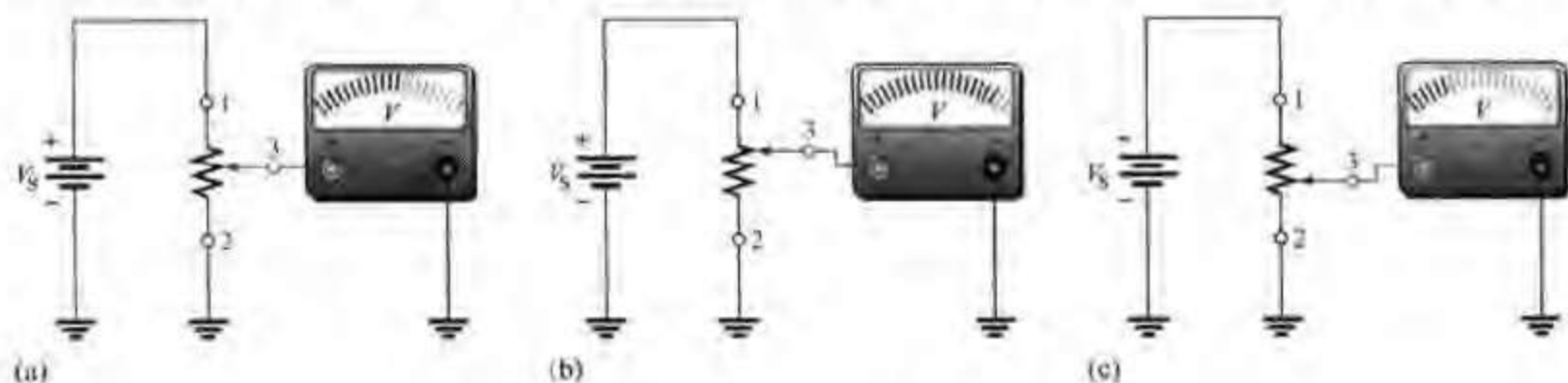


图 5.43 可调分压器

5.7.3 分压器的应用

收音机、电视接收机的音量控制都是电位器作为分压器的常见应用。因为声音的响度取决于和音频信号有关的电压的大小,所以可以通过调节电位器(也就是旋转设备上的音量控制旋钮)来增大或减小音量。图 5.44 所示的模块说明,在一个典型的接收机上电位器如何用于音量控制的。



图 5.44 分压器用于音量控制

图 5.45 所示的是分压器的另一个应用,是可调分压器用做汽车油箱中燃油量的传感器。图 5.45(a)中,油箱注满时浮标上移;油箱空时浮标下移。浮标和电位器的触点杆机械相连,如图 5.45(b)所示。输出电压随着触点位置的改变而相应地改变。当油箱中的燃油减少时,传感器的输出电压也减少。输出电压传到指示电路,该电路控制燃油量检测或显示燃油量数字,此系统的示意图如图 5.45(c)所示。

分压器还有一个应用是调节直流工作电压(分压)的晶体管放大器,该应用如图 5.46 所示。后面将学到晶体管放大器和分压,因此,这里理解分压器的基础知识是很重要的。

这些例子只是分压器很多可能应用中的三种。

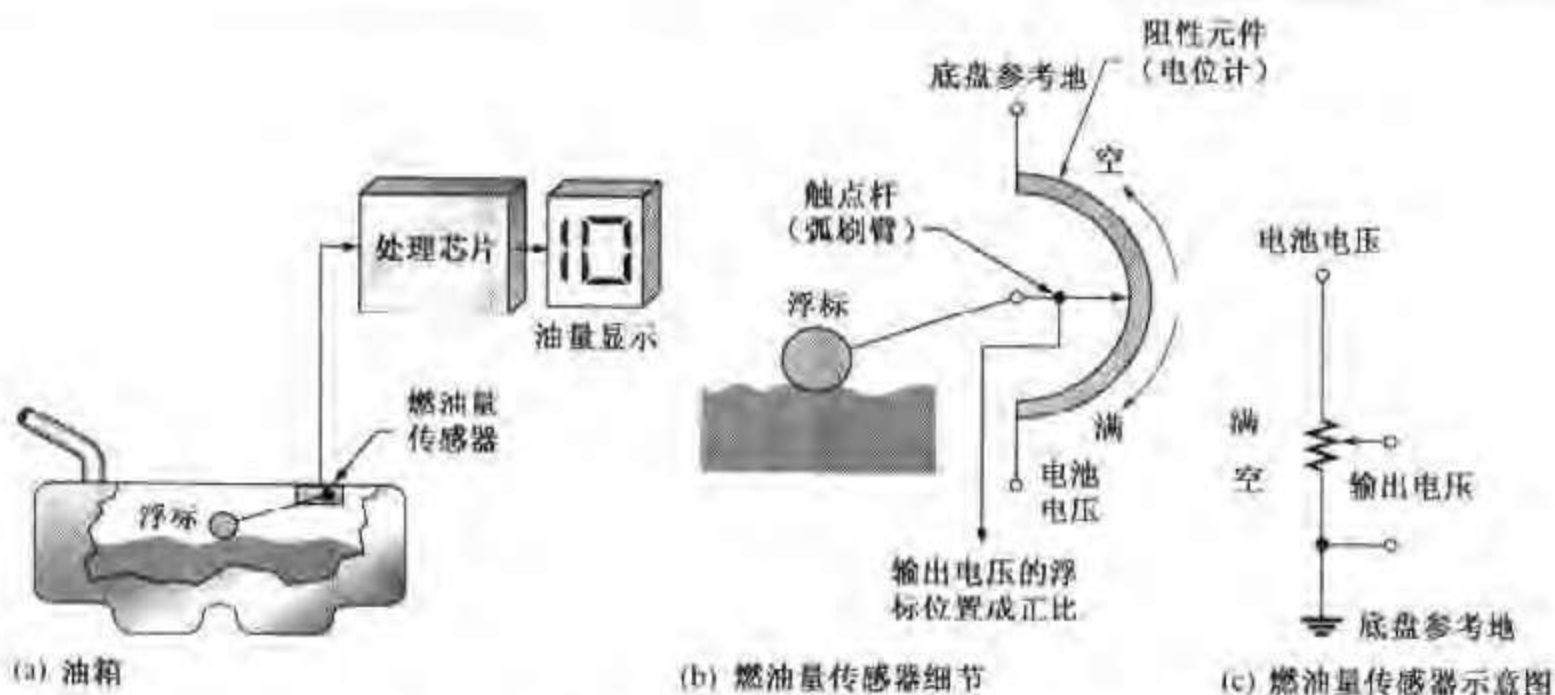
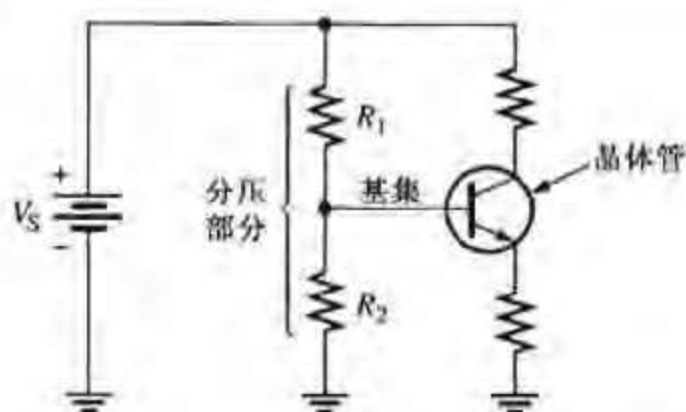


图 5.45 可调分压器用做汽车油箱中燃油量的传感器

图 5.46 分压器是一个晶体管放大器分压电路,其中晶体管基极的电压值取决于分压器: $V_{b_{\text{基}}} = (R_2 / (R_1 + R_2)) V_s$

5.7 节练习

1. 什么是分压器?
2. 串联分压器电路中可以串联多少个电阻?
3. 写出一般的分压公式。
4. 两个等阻值的电阻和一个 10 V 的电源串联,分布在每个电阻上的电压是多少?
5. 已知电源电压是 100 V,一个 47Ω 和一个 82Ω 的电阻连成分压器。画出电路,并求每个电阻上的电压是多少?
6. 图 5.47 所示的是一个可调分压器。如果电位器是线性的,为使 A, B 之间是 5 V,且 B, C 之间也是 5 V,电位器的触点应放置在哪里?

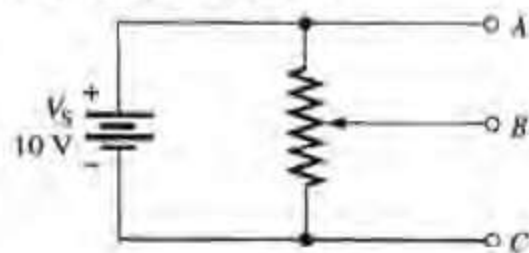


图 5.47

5.8 串联电路中的功率

串联电路中各个电阻消耗的功率构成了电路的总功率,各个电阻的功率可以相加。学完本节,读者应该能够:

■ 求串联电路的功率

串联电阻电路中的总功率等于各个串联电阻功率的总和。

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n \quad (5.6)$$

其中, P_T 是总功率, P_n 是串联中最后一个电阻的功率。换句话说, 功率具有可加性。

当然, 第 4 章中学到的功率公式可以直接代入串联电路。因为通过每个串联电阻的电流是一样的, 所以在计算总功率时经常使用以下几个公式:

$$P_T = V_S I$$

$$P_T = I^2 R_T$$

$$P_T = \frac{V_S^2}{R_T}$$

其中, V_S 是分布在串联线路上的总电源电压, R_T 是总电阻。例 5.19 说明了如何计算串联电路的总功率。

例 5.19 如图 5.48 所示, 求串联电路中的总功率。

解: 电源电压是 15 V, 总电阻是:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 10\ \Omega + 18\ \Omega + 56\ \Omega + 22\ \Omega = 106\ \Omega$$

已知 V_S 和 R_T , 最简单的公式是 $P_T = V_S^2 / R_T$:

$$P_T = \frac{V_S^2}{R_T} = \frac{(15\ \text{V})^2}{106\ \Omega} = \frac{225\ \text{V}^2}{106\ \Omega} = 2.12\ \text{W}$$

如果单独计算每个电阻的功率, 然后将所有的功率相加, 可以得到相同的结果。首先求出电流:

$$I = \frac{V_S}{R_T} = \frac{15\ \text{V}}{106\ \Omega} = 142\ \text{mA}$$

接着, 利用 $P = I^2 R$ 计算每个电阻的功率:

$$P_1 = I^2 R_1 = (142\ \text{mA})^2 (10\ \Omega) = 200\ \text{mW}$$

$$P_2 = I^2 R_2 = (142\ \text{mA})^2 (18\ \Omega) = 360\ \text{mW}$$

$$P_3 = I^2 R_3 = (142\ \text{mA})^2 (56\ \Omega) = 1.12\ \text{W}$$

$$P_4 = I^2 R_4 = (142\ \text{mA})^2 (22\ \Omega) = 441\ \text{mW}$$

然后, 将这些功率相加, 得到总功率:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 200\ \text{mW} + 360\ \text{mW} + 1.12\ \text{W} + 441\ \text{mW} = 2.12\ \text{W}$$

比较这个结果和刚才通过公式 $P_T = V_S^2 / R_T$ 得到的总功率。

练习: 图 5.48 中如果 V_S 增加到 30 V, 电路的功率是多少?

电阻的功率是很重要的, 因为电阻的额定功率必须足够高, 用于满足电路的预期功率。下面的例子将说明串联电路中涉及到功率的一些实际问题。

例 5.20 如图 5.49 所示, 判断每个电阻的标称额定功率 ($\frac{1}{2}\ \text{W}$) 是否满足实际功率。如果额定值不够, 求出要求的最小额定值是多少?

解: 首先求出总电阻:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 1.0\ \text{k}\Omega + 2.7\ \text{k}\Omega + 910\ \Omega + 3.3\ \text{k}\Omega = 7.91\ \text{k}\Omega$$

接着计算电流:

$$I = \frac{V_S}{R_T} = \frac{120\ \text{V}}{7.91\ \text{k}\Omega} = 15\ \text{mA}$$

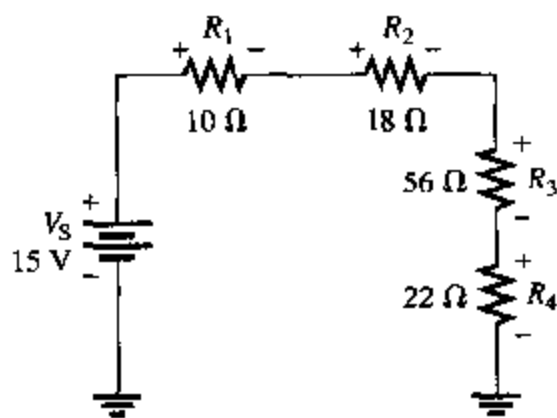


图 5.48

然后,计算每个电阻的功率:

$$P_1 = I^2 R_1 = (15 \text{ mA})^2 (1.0 \text{ k}\Omega) = 225 \text{ mW}$$

$$P_2 = I^2 R_2 = (15 \text{ mA})^2 (2.7 \text{ k}\Omega) = 608 \text{ mW}$$

$$P_3 = I^2 R_3 = (15 \text{ mA})^2 (910 \Omega) = 205 \text{ mW}$$

$$P_4 = I^2 R_4 = (15 \text{ mA})^2 (3.3 \text{ k}\Omega) = 743 \text{ mW}$$

R_2 和 R_4 没有足够的额定值提供实际的功率,两个电阻的实际功率都超过了 $\frac{1}{2} \text{ W}$ 。如果合上开关,它们将被烧毁,应该用 1 W 的电阻代替。

练习:如果图 5.49 中的电源电压增加到 240 V ,求每个电阻的最小额定功率要求是多少?

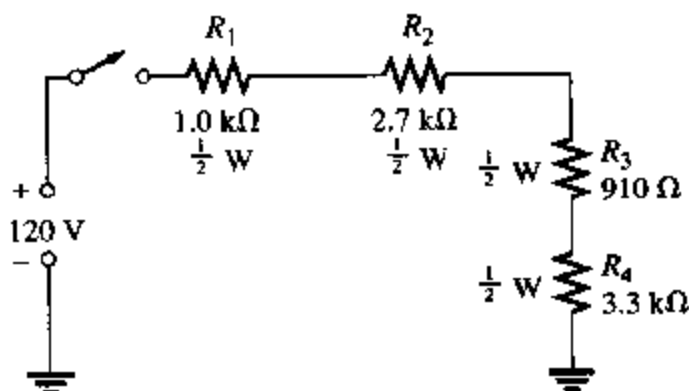


图 5.49

5.8 节练习

1. 如果已知串联电路中每个电阻的功率,如何求出总功率?
2. 串联电路中,已知电阻消耗的功率分别是 2 W , 5 W , 1 W 和 8 W ,求电路的总功率是多少?
3. 一个电路由 1 个 100Ω 的电阻、1 个 330Ω 的电阻和 1 个 680Ω 的电阻串联,已知通过电路的电流是 1 A ,那么总功率是多少?

5.9 电路接地

电压是相对的,也就是说,电路中一点的电压总是相对另一点来测量的。例如,如果说电路中某一点的电压是 $+100 \text{ V}$,就是指该点相对于电路中的指定参考点是正 100 V 。通常,参考点是接地点。

学完本节后读者应该能够:

- 确定电路中的接地点
- 相对于接地点测量电压
- 定义电路接地的术语

第 2 章中已经介绍了接地的概念。在很多电子设备中,印刷电路板或者金属外壳上有很大的导通区域可作为公共点或参考点,称为电路接地或底座接地,如图 5.50 所示。

接地点默认为零电压(0 V),电路中其余点都是相对它而言,如图 5.51 所示。在 5.51(a)中,电源的负极接地。相对参考地而言,标示的所有电压都是正的。在图 5.51(b)中,电源的正极接地。因此,相对地参考而言,其余的电压都是负的。记住,电路中所有接地的点都是通过参考地连接在一起的,在电路上等效于同一点。

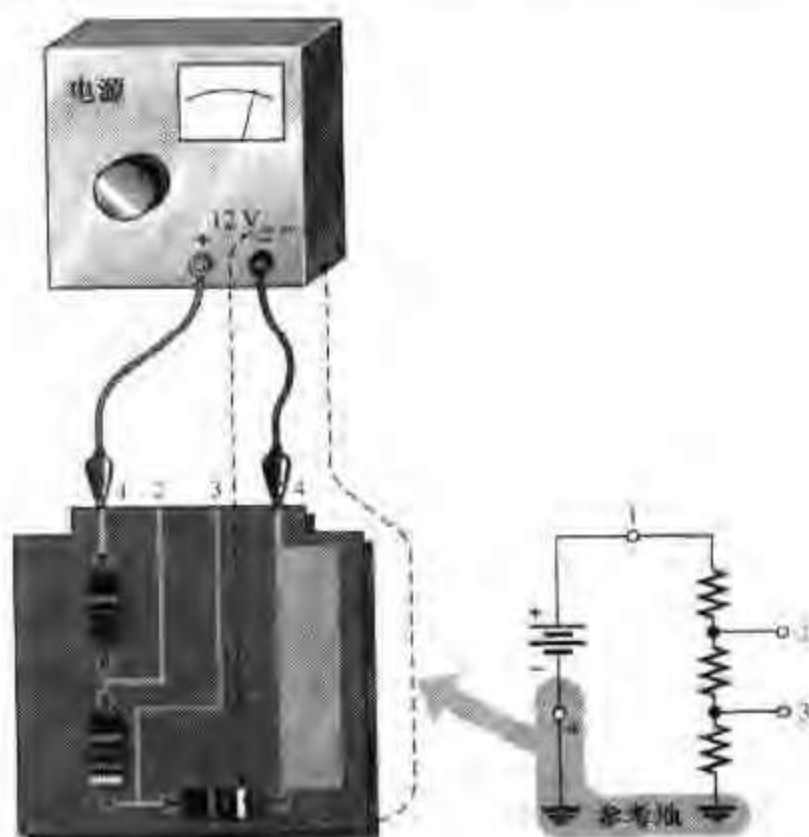


图 5.50 电路接地的简单示意图

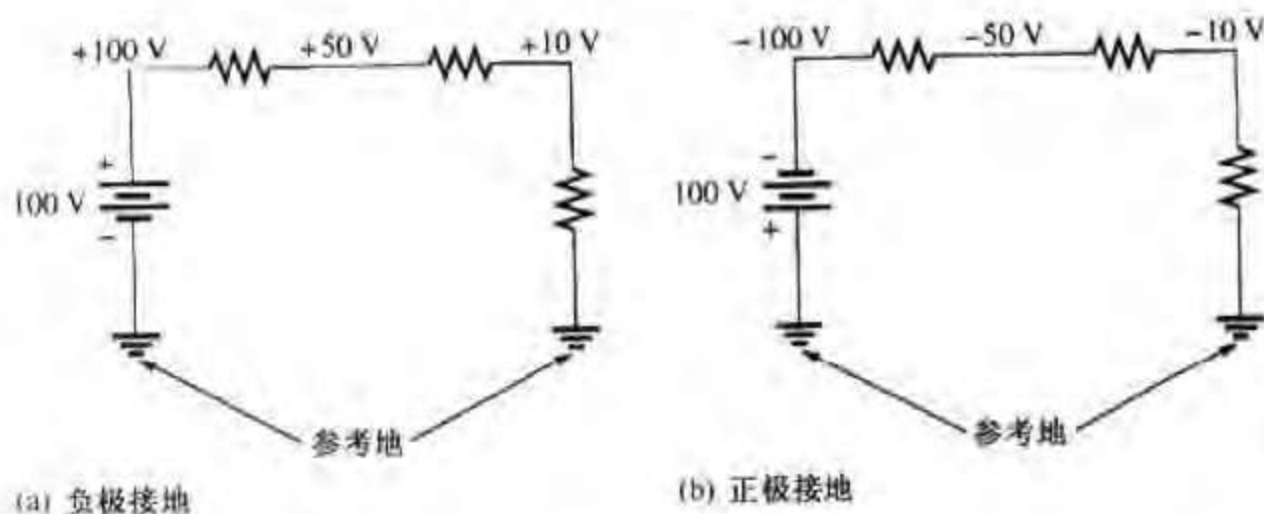


图 5.51 负极接地和正极接地的实例

5.9.1 对地的电压测量

若电路中的测量电压是相对地而言的,那么仪表的一端连接到电路的参考地,另一端连接到被测电压的那一点。在负极接地的参考电路中,仪表的负极接到电路参考地,电压表的正极接到正电压的测量点上。正电压的测量如图 5.52 所示,其中电压表的读数是点 A 对地的正电压。

若电路正极接地,电压表的正极连接到地,负极连接到负电压点,如图 5.53 所示。此时,电压表的读数是点 A 对地的负电压。

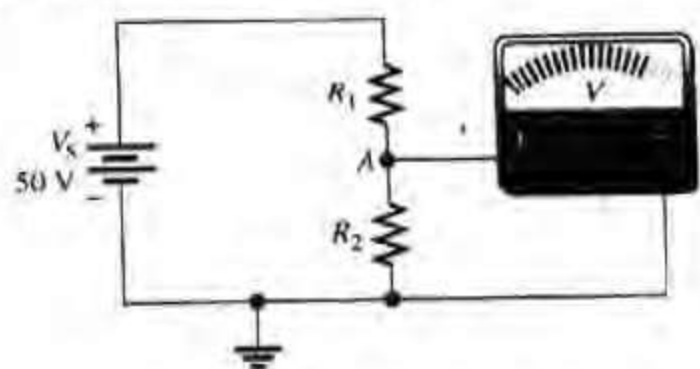


图 5.52 负极接地的电压测量

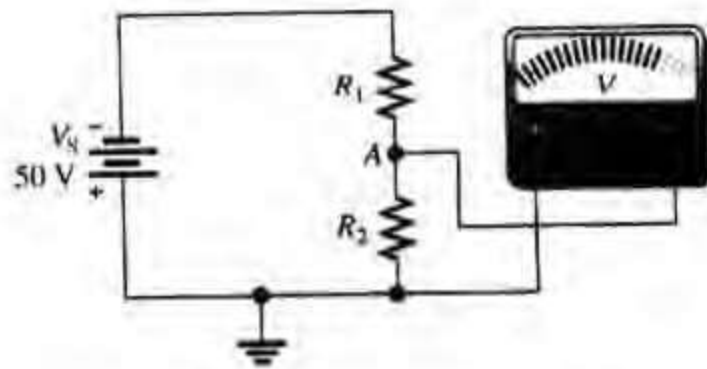


图 5.53 正极接地的电压测量

电路中,测量多点电压时地线端可夹在电路中接地端不动,另一端从一点移动到另一点测量电压。这种方法如图 5.54 的实物图和图 5.55 的等效示意图所示。

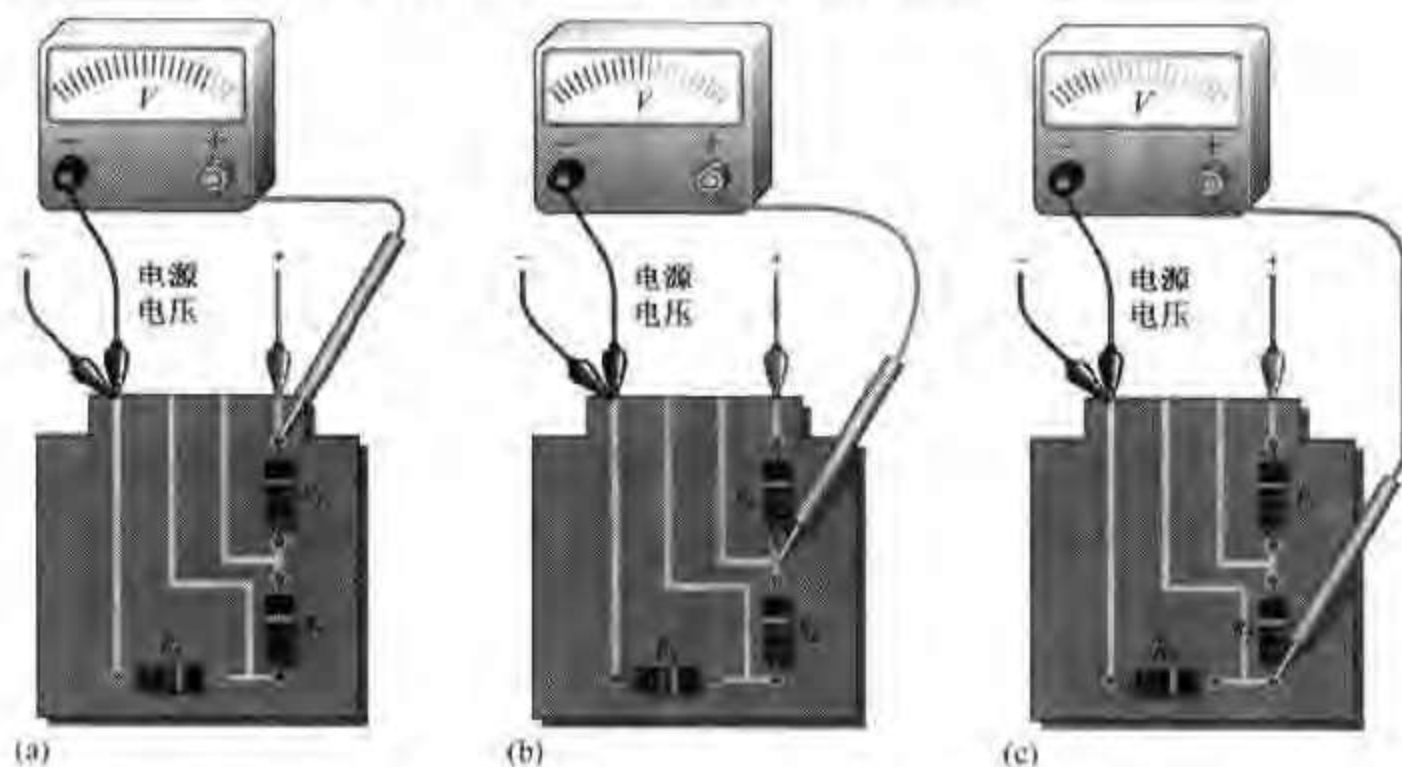


图 5.54 电路中对地电压的多点测量

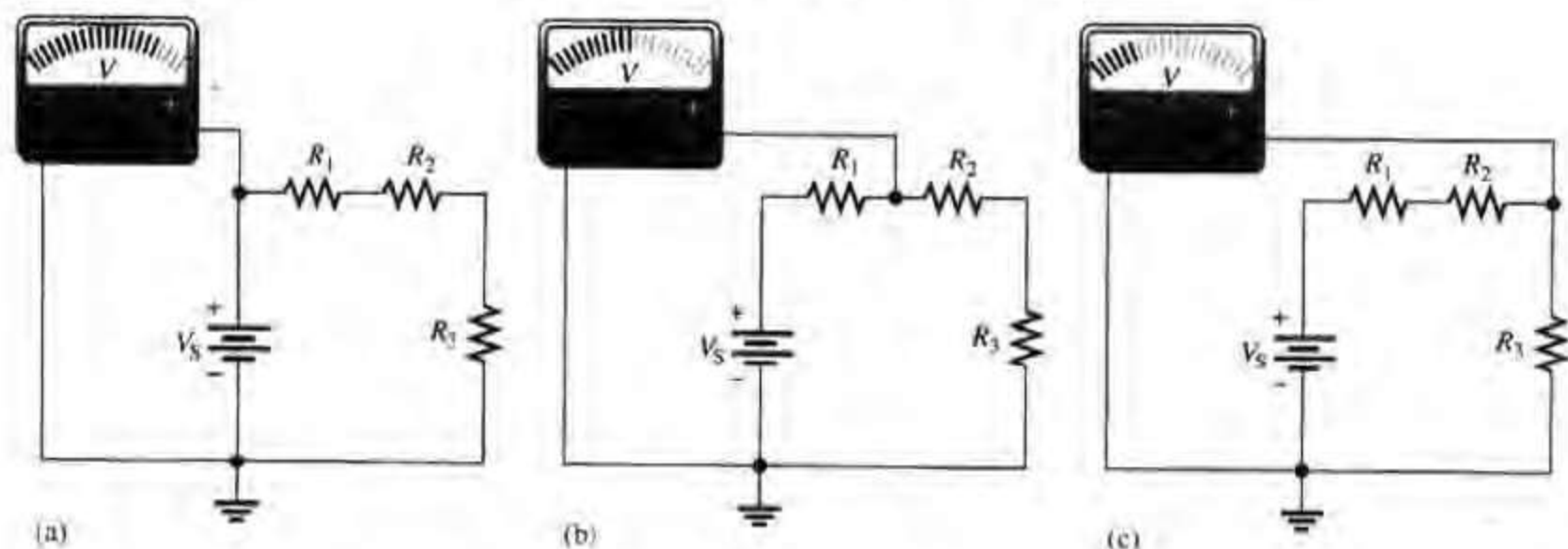


图 5.55 图 5.54 的等效原理图

5.9.2 不接地电阻的电压测量

如图 5.56 所示,电压通常可以通过电阻来测量,这种情况下电阻两端都不接地。在一些比较少见的情况下,电压表不能和电力线的接地端绝缘,电压表的负极将使电阻的一端接地,改变了电路的工作情形。在这种情况下要利用另一种方法测量,如图 5.57 所示。测量电阻每一端的对地电压,两个不同测量值的差就是分布在电阻上的电压降。

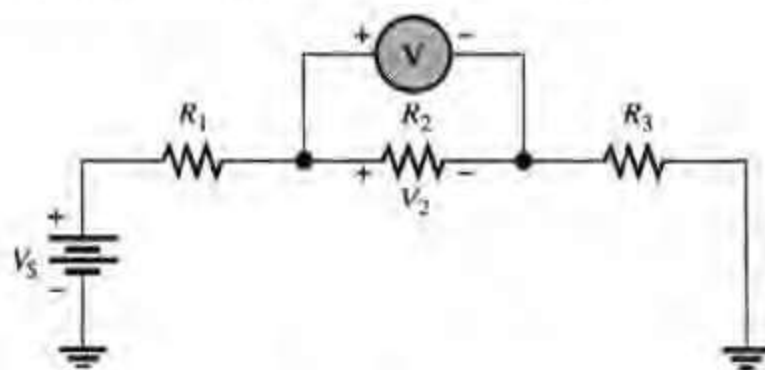


图 5.56 通过一个电阻的电压测量

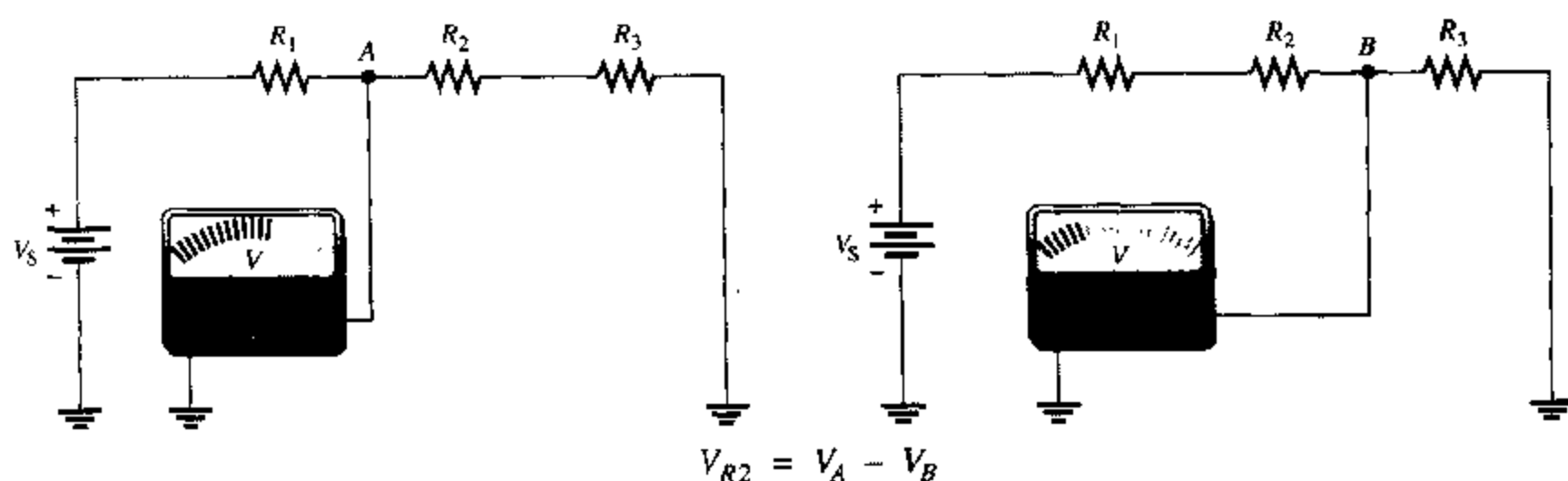


图 5.57 通过一个电阻两端的对地电压来测量

例 5.21 图 5.58 所示的每个电路中,求所标示的各个点的电压。假设分布在每个电阻上的电压降是 25 V。

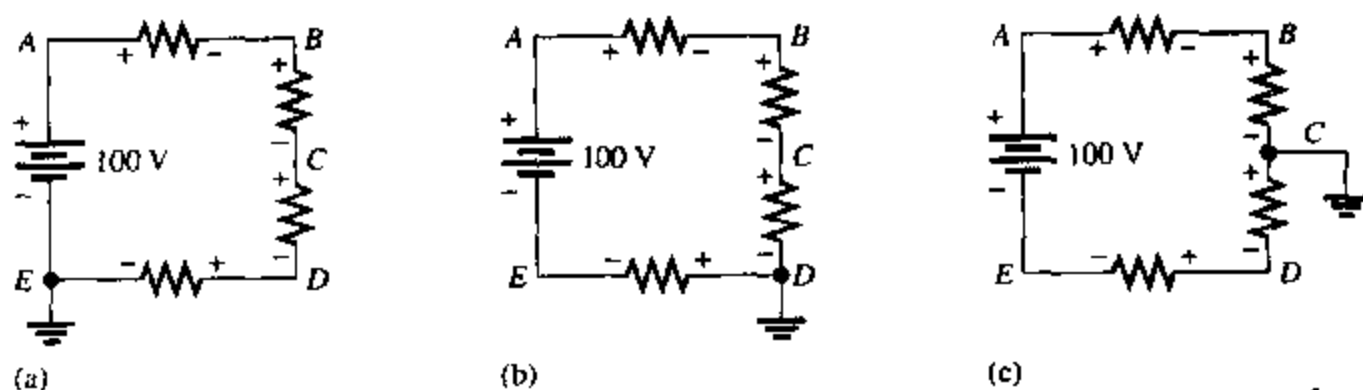


图 5.58

解:在图 5.58(a)所示的电路中,电压的极性如图所示。点 E 是参考地,下方标有单个字母的电压表示该点的对地电压,各点的对地电压如下:

$$V_E = 0 \text{ V}, \quad V_D = +25 \text{ V}, \quad V_C = +50 \text{ V}, \quad V_B = +75 \text{ V}, \quad V_A = +100 \text{ V}$$

在图 5.58(b)所示的电路中,电压的极性如图所示。点 D 是参考地,各点的对地电压如下:

$$V_E = -25 \text{ V}, \quad V_D = 0 \text{ V}, \quad V_C = +25 \text{ V}, \quad V_B = +50 \text{ V}, \quad V_A = +75 \text{ V}$$

在图 5.58(c)所示的电路中,电压的极性如图所示。点 C 是参考地,各点的对地电压如下:

$$V_E = -50 \text{ V}, \quad V_D = -25 \text{ V}, \quad V_C = 0 \text{ V}, \quad V_B = +25 \text{ V}, \quad V_A = +50 \text{ V}$$

练习:如果图 5.58 中电路的点 A 接地,那么每个点的对地电压是多少?

5.9 节练习

1. 电路中的公共参考点称为什么?
2. 电路中的电压一般是对地而言的。(对或错)
3. 汽车底盘或仪器外壳经常用于电路接地。(对或错)
4. 接地的符号是什么?

5.10 故障检修

在所有的电路(包括串联电路)中,开路电阻、连线和两点之间短路是很普遍的问题。学完本节后读者应该能够:

- 进行串联电路的故障检修
- 检查开路电路

- 检查短路电路
- 确定短路的主要原因

5.10.1 开路电路

电路最常见的问题就是开路。例如,一个电阻或一个灯泡烧毁,导致电流通路断开,电路开路,如图 5.59 所示。

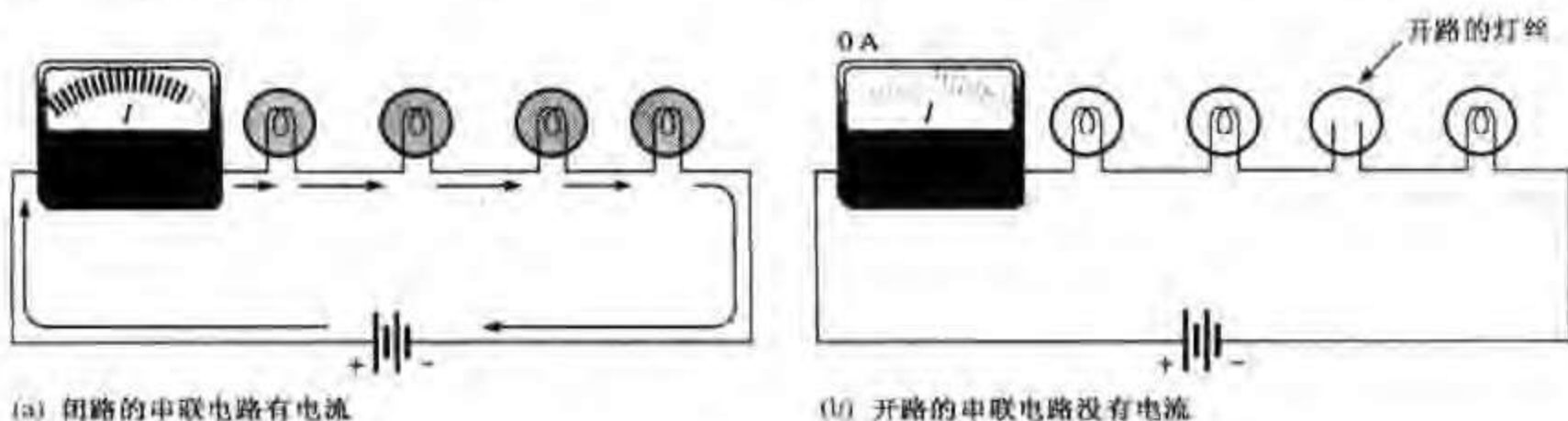


图 5.59 开路的串联电路没有电流

开路的故障检修 第3章介绍了如何用分析、计划和测量(APM)方法进行故障检修,也介绍了半分法和利用欧姆表的切割法。这里,利用电压测量代替电阻测量,同样可以应用这些方法。很显然,因为电压测量不用断开任何线路,所以通常是最简便的。

在分析之前,直观检查坏电路是一个很好的办法。有时,烧焦的电阻、烧断的灯丝、不牢固的导线或不牢固的连接可以很容易地观察出来。但是,开路的电阻或其他部分没有明显的损坏迹象也很可能(这种情形更常见)。如果直观检查没有错误,就使用 APM 方法。

如果串联电路开路,所有的电源电压降都出现在开路上。因为开路时串联电路没有电流通路。没有电流,其他任意的电阻(或其他部分)上都没有电压降。因为 $IR = (0\text{ A})R = 0\text{ V}$,电阻每一端的电压都是一样的。因此,电路中没有其他电压降,串联链路上的电压同样加在了断开的部分,如图 5.60 所示。根据基尔霍夫电压定律,电源电压就加在断开的电阻上,如下式所示:

$$V_S = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 + V_6$$

$$V_4 = V_S - V_1 - V_2 - V_3 - V_5 - V_6 = 10\text{ V} - 0\text{ V} - 0\text{ V} - 0\text{ V} - 0\text{ V} - 0\text{ V}$$

$$V_4 = V_S = 10\text{ V}$$

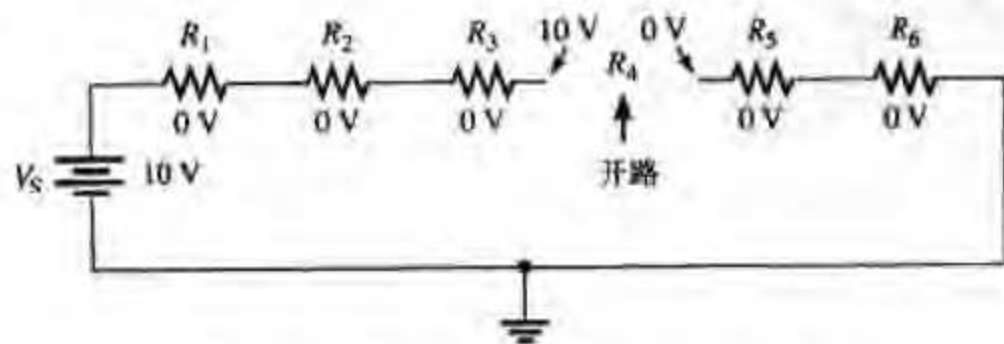


图 5.60 电源电压加在开路的串联电阻上

电压测量半分法的例子 假设电路有 4 个电阻串联。通过分析现象(有电压但无电流),判断有一个电阻开路。利用电压测量的半分法,设法找到开路的电阻。测量的顺序如图 5.61 所示。

首先测量分布在 R_1 和 R_2 上的(电路的左半部分)电压,读数 0 V 说明没有一个电阻开路。然后,测量 R_3 和 R_4 上的电压,读数 10 V 说明电路的右半部分开路,因此电阻 R_3 或 R_4 中有

个是坏的(假设接线是好的)。如图示的第三步,通过 R_3 的测量值 10 V 说明 R_3 开路。如果已测得 R_4 的读数是 0 V,因为 R_3 是剩下的惟一一个通过 10 V 的电阻,同样可以说明 R_3 是坏的电阻。

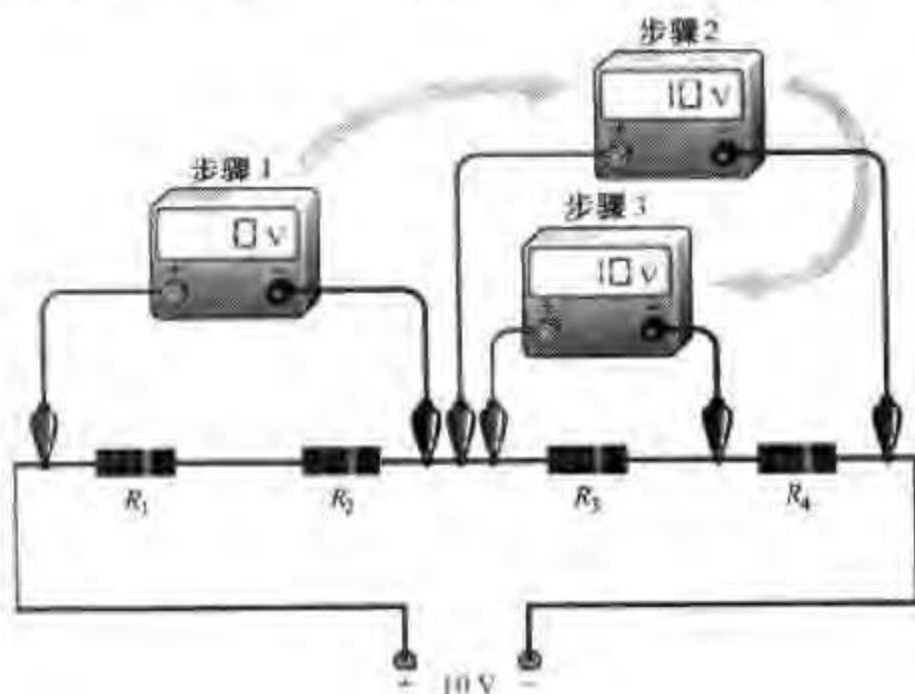


图 5.61 用半分法测量电压

5.10.2 短路电路

有时两个导体接触,或者外部物体(比如焊锡或一根导线)偶然地将电路的两部分连接在一起,就会产生短路。这种情况在高组件密度的电路中是相当普遍的。图 5.62 说明了 PC 板上存在多处短路电路的可能原因。

如果短路,串联电阻的一部分被旁路(所有电流通过短路线),因此减少了总电阻,如图 5.63 所示。注意短路的结果是电流增大。



图 5.62 PC 板上短路的例子

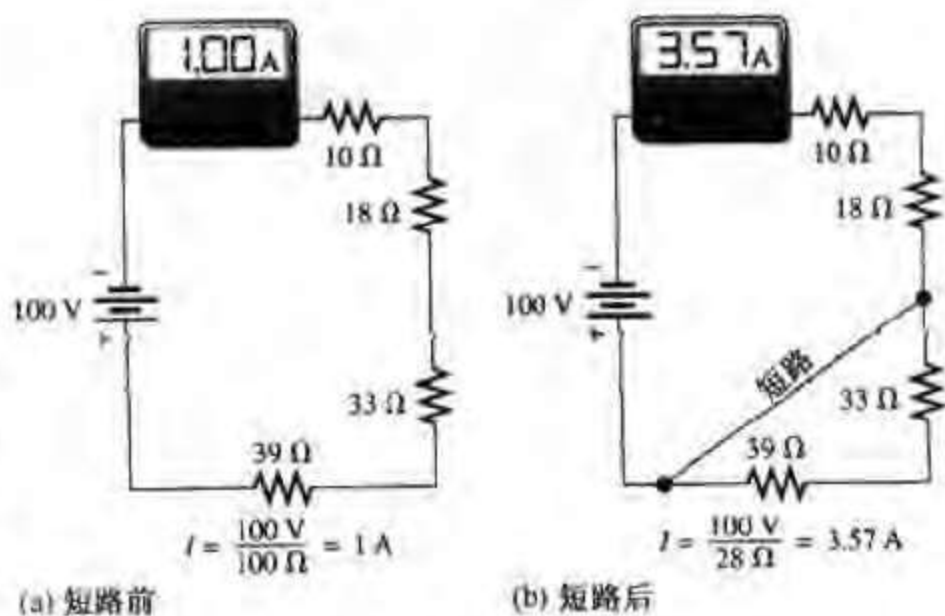


图 5.63 串联电路短路的影响示例

短路的故障检修 分析任何故障的时候,直观检查坏电路永远是很好的办法。在短路电路中,经常会发现剪断的导线、溅落的焊锡或导线相接触就是故障所在。元件的短路远少于开路,但是,一般短路的故障检修更困难。而且,电路中一部分的短路会导致另一部分由于短路产生过大的电流而过热,并会由此造成其他部分开路或短路,或同时发生。

但串联电路短路时,短路部分没有电压分布。尽管有时发生短路的是阻值很大的电阻,但短路部分的阻值是零或接近零,这些称为电阻短路。为了便于证明,这里假设所有短路都是零阻值。

分析短路时,可以测量每个电阻上分布的电压,找到读数为 0 V 的电阻。这是最直接的办法,用半分法。要使用半分法,必须知道电路中每一点的正确电压,将其和实际电压相比较。下面的例子说明如何使用半分法找到短路电路。

例 5.22 假设已知由四个电阻串联组成的一个电路的电流比正常值大,可得该电路有一处短路。如果电路正常工作,电路中每点的电压应该如图 5.64 所示,该电压是对电源的负极而言的。请找到短路处。

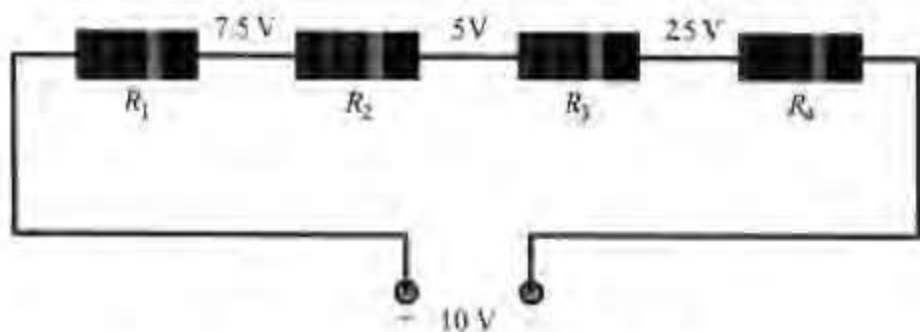


图 5.64 标示了正确电压的串联电路(含有短路)

解:使用半分法找到短路电路。首先测量分布在 R_1 和 R_2 上的电压,得到的读数是 6.67 V,比正常电压高(正常电压应该是 5 V)。找到这个比正常值低的电压,因为短路造成分布在该部分的电压变小。接着测量分布在 R_3 和 R_4 上的电压,得到的读数 3.33 V 比正常值(应该是 5 V)低,说明短路出现在电路的右半部分, R_3 或 R_4 有一个短路。测量得 R_3 的读数是 3.3 V,说明 R_4 短路,因为 R_4 必然是 0 V 电压。图 5.65 说明了故障检修的步骤。

练习:假设图 5.65 中的 R_1 短路,第一步测量的结果是多少?

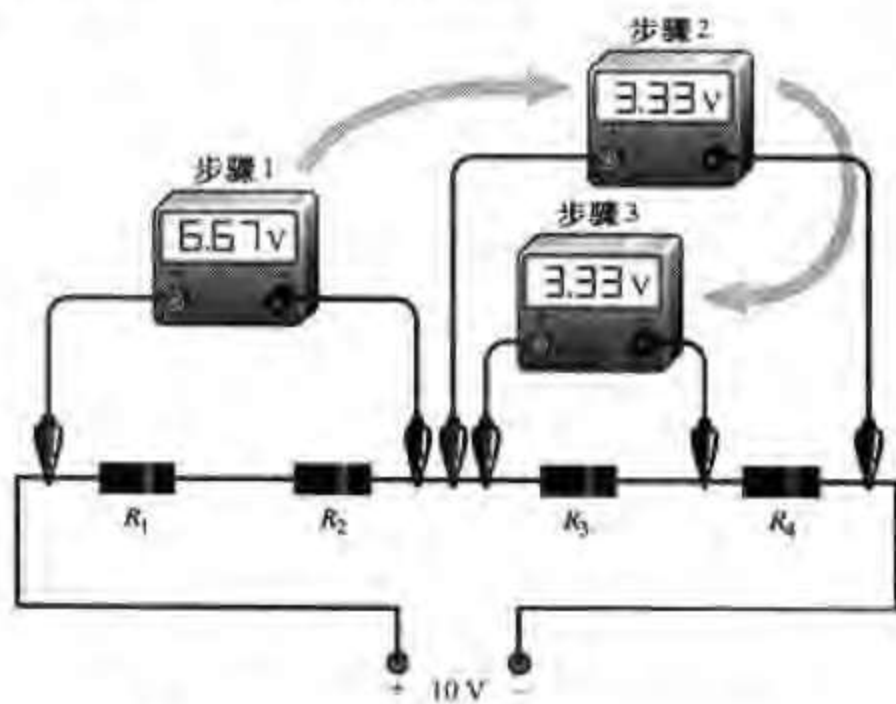


图 5.65 用半分法检测一个串联电路的短路

5.10 节练习

1. 短路的定义。
2. 开路的定义。
3. 如果一个串联电路开路,会出现什么情况?
4. 实际电路中开路,会产生哪两个结果? 什么会导致电路短路的发生?
5. 一个电阻损坏后一般会开路。(对或错)
6. 通过一个串联电阻电路的总电压是 24 V。若有一个电阻开路,分布在该电阻之上的电压是多少? 每个未损坏的电阻上分布的电压是多少?

技术实践

有一块可以进行修改的分压器电路板,可以用来评测技术实践。连接一个有 6.5 Ah 额定值的 12 V 电池组,提供 5 个不同的电压值。该分压器在模数转换器中可以给一个电路提供正参考电压。我们在这里所需要做的是检查电路,看提供的是否是在相对于电池组的负极误差在 $\pm 5\%$ 允许范围内的电压:10.4 V, 8.0 V, 7.3 V, 6.0 V 和 2.7 V。如果实际电路并未提供这些指定电压,可以经过修改实现。必须确保电阻的额定功率适用于实际应用,并且判断连接分压器的电池组可以用多长时间。

电路的原理图

- 利用图 5.66 求电阻值,并画出分压器电路的原理图以便了解工作原理。板上的所有电阻都是 1/4 W。

电压

- 引线 3 连接到 12 V 电池组的正极,引线 1 连接到负极,求电路板上每根引线相对于电池组负极的电压值。比较实际电压值和以下给定值:

引线 1: 12 V 电池组的负极接线柱

引线 2: $2.7 \text{ V} \pm 5\%$

引线 3: 12 V 电池组的正极接线柱

引线 4: $10.4 \text{ V} \pm 5\%$

引线 5: $8.0 \text{ V} \pm 5\%$

引线 6: $7.3 \text{ V} \pm 5\%$

引线 7: $6.0 \text{ V} \pm 5\%$

- 如果实际电路的输出电压和上述说明的规定值不一样,对电路进行一些必要的修改以符合说明。画出修改后的电路原理图,标上电阻值和适当的额定功率。

电池组

- 连入分压器电路后,12 V 的电池组提供的总电流是多少? 6.5 Ah 的电池组能用几天?

检验过程

- 如何验证分压器电路板,需要使用什么设备? 详述检验过程的每个步骤。

故障检修

- 判断以下各种情况中可能出现的错误。其中电压是相对于电池组负端(电路板上的引线 1)的。

1. 电路板上任一引线均无电压
2. 引线 3 和引线 4 是 12 V,其他均是 0 V
3. 引线 1 是 0 V,其他是 12 V
4. 引线 6 是 12 V,引线 7 是 0 V
5. 引线 2 是 3.3 V

技术实践练习

1. 如图 5.66 所示,接入一个 12 V 的电池组,分压器电路消耗的总功率是多少?
2. 如果引线 3 接到 6 V 电池组的正极接线柱,引线 1 接到负极接线柱,分压器的输出电压是多少?
3. 若分压器电路板连入提供一个正参考电压的电子电路,那么分压器电路板上的哪根引线应该接到该电子电路的接地端?

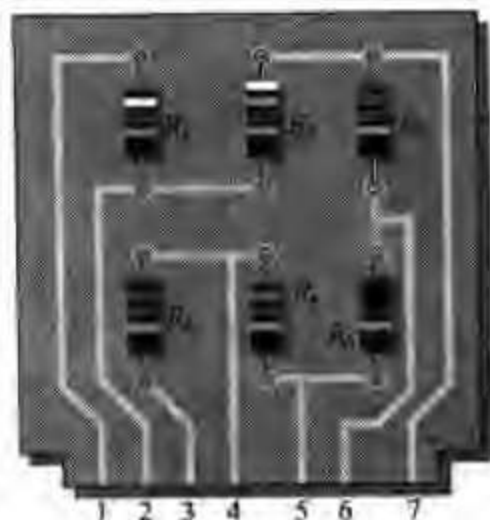


图 5.66 可修改的分压器电路板

小结

- 串联电路中所有节点的电流一致。
- 串联电路的串联总电阻等于所有电阻的总和。
- 串联电路中任意两点之间的总电阻等于该两点间所有串联电阻之和。
- 若串联电路中的所有电阻阻值相同,总电阻等于一个电阻的阻值和电阻个数的乘积。
- 串联的电压源电压值可代数相加。
- 基尔霍夫电压定律:单一闭合回路的电路中,电压降的总和等于这个回路中电源的总电压;一个闭合回路内,所有电压(包括电源和电压降)的代数和为零。
- 电路中的电压降对总电源电压的极性总是相对的。
- 习惯上,电流从电源的正极流出,从负极流入。
- 习惯上,电流从每个电阻的正极流入,从负极(较低的正极)流出。
- 电流流经一个电阻时,能级的降低产生电压降。
- 分压器是电阻串联排列而成的。
- 分压器名称的由来是,串联电路中分布在任意电阻上的电压降,是由总电压根据该电阻值相对于总电阻的比例值来分配的。
- 电位器可作为可调分压器使用。
- 一个电阻电路的总功率是串联电路中所有电阻各自功率的总和。
- 参考地的电压是0 V,电路中所有点的电压都是相对它而言的。
- 串联电路中开路端的电压等于电源电压。
- 串联电路中短路端的电压等于0 V。

主要术语

电路接地:一种接地方法,将金属底座印刷电路板上的组件或很大的可导面积作为公共点或参考点,也称底座接地。

基尔霍夫电压定律:定律表述为(1)单一闭合回路的电路中,电压降的总和等于这个回路中电源的总电压;(2)一个闭合回路内,所有电压(包括电源和电压降)的代数和为零。

开路:电流通路断开的电路状态。

串联:电路中,两点之间各元件的连接构成单一电流通路的元件关系。

短路:两点之间是零阻抗或异常低阻抗的电路状态,通常是可以忽略的情况。

分压器:由串联电阻构成,可得到一个或多个电压输出的电路。

公式

- | | |
|--|------------------|
| 5.1 $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$ | n 个电阻串联的总电阻 |
| 5.2 $R_T = nR$ | n 个等阻值电阻串联的总电阻 |
| 5.3 $V_S = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots + V_n$ | 基尔霍夫电压定律 |
| 5.4 $V_S - V_1 - V_2 - V_3 - \cdots - V_n = 0$ | 基尔霍夫电压定律的另一种表述 |
| 5.5 $V_x = \left(\frac{R_x}{R_T} \right) V_S$ | 分压器的公式 |
| 5.6 $P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n$ | 总功率 |

自测题

1. 已知五个等阻值电阻串联,流入第一个电阻的电流是2 A,那么从第二个电阻流出的电流值是:
(a) 等于2 A (b) 小于2 A (c) 大于2 A

2. 四个电阻串联的电路中,为了测量从第三个电阻流出的电流,安培表应置于:
(a) 第三个和第四个电阻之间 (b) 第二个和第三个电阻之间
(c) 电源的正极 (d) 电路中的任意点
3. 当第三个等值电阻串联入两个串联等值电阻中,总电阻:
(a) 保持一致 (b) 增加 (c) 减小 (d) 增加三分之一
4. 已知四个等值电阻串联的电路中,移开一个电阻后重连电路,电流:
(a) 通过被移开电阻的电流值减小
(b) 减小四分之一
(c) 四倍
(d) 增加
5. 已知三个阻值为 $110\ \Omega$, $220\ \Omega$ 和 $330\ \Omega$ 的电阻串联,则总电阻为:
(a) 小于 $100\ \Omega$ (b) 三个阻值的平均值 (c) $550\ \Omega$ (d) $650\ \Omega$
6. 一个 9 V 的电池组连接到一个串联电阻电路中,阻值分别是 $68\ \Omega$, $33\ \Omega$, $100\ \Omega$ 和 $47\ \Omega$,则电流是多少?
(a) 36.3 mA (b) 27.6 A (c) 22.3 mA (d) 363 mA
7. 把四节 1.5 V 电池装进手电筒,其中有一节装反了,那么分布在灯泡上的电压是多少?
(a) 6 V (b) 3 V (c) 4.5 V (d) 0 V
8. 将串联电路中所有的电压降和电源的电压相加,考虑极性关系,得到的结果等于:
(a) 电源电压 (b) 总电压降 (c) 0 (d) 电源电压和总电压降的和
9. 串联电路中有六个电阻,且每个电阻上的电压降都是 5 V ,则电源电压是:
(a) 5 V (b) 30 V (c) 取决于电阻值 (d) 取决于电流
10. 串联电路中的电阻分别是 $4.7\text{ k}\Omega$, $5.6\text{ k}\Omega$ 和 $10\text{ k}\Omega$,分布电压最大的电阻是:
(a) $4.7\text{ k}\Omega$ 的电阻 (b) $5.6\text{ k}\Omega$ 的电阻 (c) $10\text{ k}\Omega$ 的电阻 (d) 难以判断
11. 电源电压是 100 V ,以下哪种串联部分消耗的功率最大?
(a) 一个 $100\ \Omega$ 的电阻 (b) 两个 $100\ \Omega$ 的电阻 (c) 三个 $100\ \Omega$ 的电阻 (d) 四个 $100\ \Omega$ 的电阻
12. 由几个等值电阻串联构成的一个电路的总功率是 10 W ,则每个电阻的功率是多少?
(a) 10 W (b) 50 W (c) 5 W (d) 2 W
13. 串联电阻电路连接上一个安培表,打开电源后表头读数是 0,那么应该检查:
(a) 导线断开 (b) 电阻短路 (c) 电阻开路 (d) (a)和(c)
14. 检查一个串联电阻电路,发现电流比正常值大,那么应该检查:
(a) 电路开路 (b) 电路短路 (c) 电阻值变小 (d) (b)和(c)

故障检修测验

参考图 5.70

1. 图 5.70 所示的电路中有一个毫安表的读数增大,那么另外两个的电流读数将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
2. 如果电源电压减小,那么每个毫安表的电流读数将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
3. 如果用一个不同阻值的电阻替换 R_1 ,通过 R_1 的电流变大,那么每个毫安表的电流读数将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参考图 5.73

4. A, B 两点之间连接一个 10 V 的电源电压。如果开关从位置 1 掷向位置 2,则电源流出的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
5. 条件同第 4 题,则通过 R_3 的电流将:

- (a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
6. 如果开关在位置 1, R_3 短路, 则通过 R_2 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
7. 如果开关在位置 2, R_3 短路, 则通过 R_3 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参考图 5.77

8. 如果开关从位置 A 掷向位置 B, 则安培表的读数将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
9. 如果开关从位置 B 掷向位置 C, 则 R_4 的电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
10. 如果开关从位置 C 掷向位置 D, 则 R_3 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参考图 5.84(b)

11. 如果 R_1 变为 $1.2 \text{ k}\Omega$, 则从点 A 到点 B 的电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
12. 如果 R_2 和 R_3 互换, 则从点 A 到点 B 的电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
13. 如果电源电压从 8 V 增加到 10 V , 则从点 A 到点 B 的电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参考图 5.90

14. 如果 9 V 的电源电压减少到 5 V , 则电路的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
15. 如果 9 V 的电源电压反向, 则点 B 的对地电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

习题 (较难的题目标有星号, 奇数编号题目的答案在本书的最后)

5.1 节 串联电阻

1. 连接图 5.67 中的各组电阻, 使之在点 A 和点 B 之间串联。

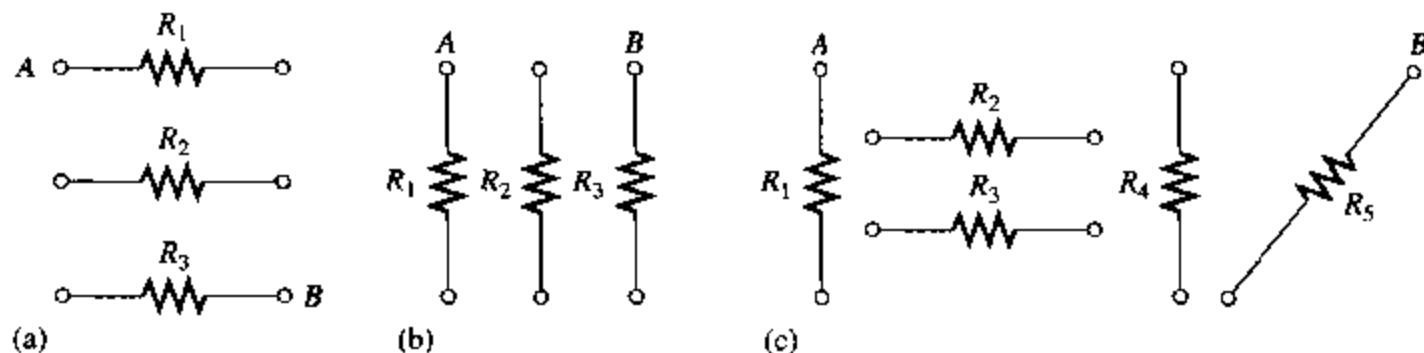


图 5.67

2. 判断图 5.68 中哪些电阻串联, 将各根引线相连, 使所有的电阻串联。
3. 从图 5.69 所示的双面 PC 板上, 区分各组串联电阻。注意, 很多连接是下面连通的。

5.2 节 串联电路中的电流

4. 若串联电路中的总电压是 12 V , 总电阻是 120Ω , 则流过每个电阻的电流是多少?
5. 如图 5.70 所示, 从电源流出的电流是 5 mA , 那么从电路中每个毫安表读出的电流是多少?

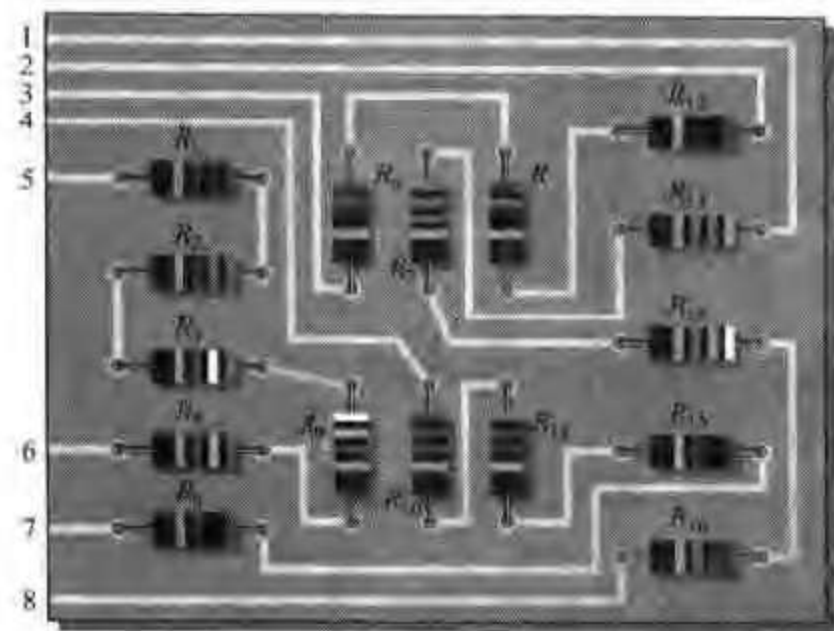


图 5.68

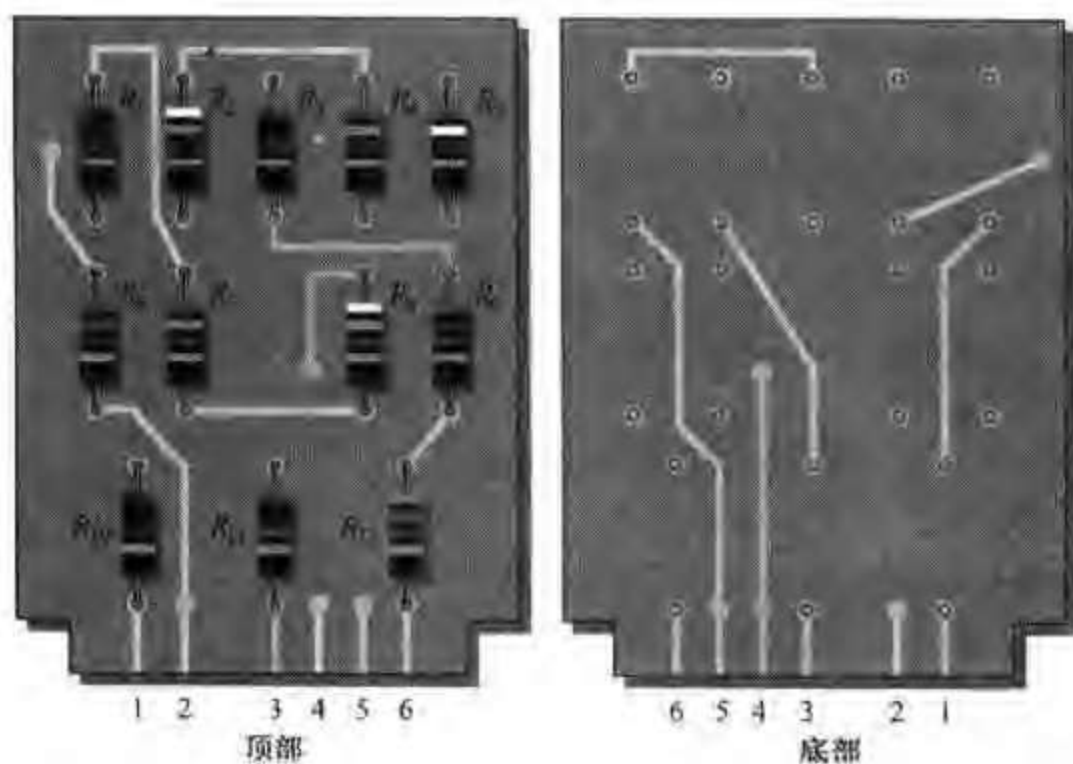


图 5.69

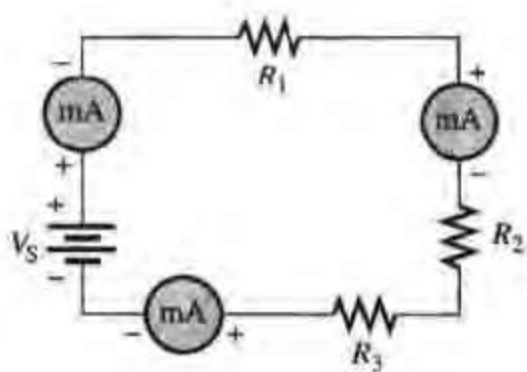


图 5.70

6. 如图 5.68 所示的 PC 板上,为了测量 R_1 的电流,画出电源和毫安表的连接。这一步可以测量其他哪一个电阻的电流?
- * 7. 利用 1.5 V 的电池组,一个开关和三个灯泡设计一个电路,分别提供 4.5 V 给一个,两个或三个灯泡,只使用一个单端控制开关,画出原理图。

5.3 串联电路的总电阻

8. 一个串联电路的电阻阻值(每种一个)分别是 $1.0\ \Omega$, $2.2\ \Omega$, $5.6\ \Omega$, $12\ \Omega$ 和 $22\ \Omega$,总电阻是多少?

9. 以下各组电阻串联,求各组的总电阻。

(a) $560\ \Omega$ 和 $1000\ \Omega$

(b) $47\ \Omega$ 和 $56\ \Omega$

(c) $1.5\ \text{k}\Omega$, $2.2\ \text{k}\Omega$ 和 $10\ \text{k}\Omega$

(d) $1.0\ \text{M}\Omega$, $470\ \text{k}\Omega$, $1.0\ \text{k}\Omega$ 和 $2.2\ \text{M}\Omega$

10. 求图 5.71 中各个电路的总电阻。

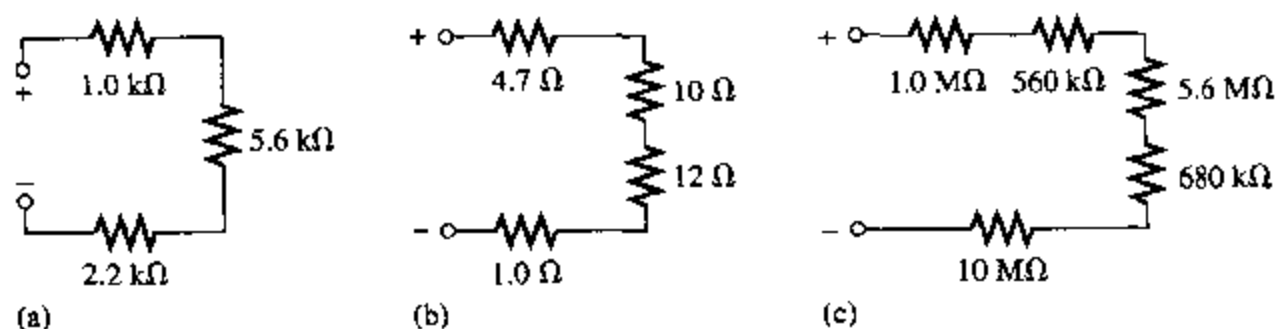


图 5.71

11. 已知 12 个 $5.6\ \text{k}\Omega$ 的电阻串联,总电阻是多少?

12. 6 个 $56\ \Omega$, 8 个 $100\ \Omega$ 和 2 个 $22\ \Omega$ 的电阻串联,总电阻是多少?

13. 电路如图 5.72 所示,总电阻是 $17.4\ \text{k}\Omega$,则 R_3 的阻值是多少?

* 14. 已知实验室可用的电阻阻值如下: $10\ \Omega$, $100\ \Omega$, $470\ \Omega$, $560\ \Omega$, $680\ \Omega$, $1.0\ \text{k}\Omega$, $2.2\ \text{k}\Omega$ 和 $5.6\ \text{k}\Omega$,数量不限,其他阻值暂缺。有一个项目需要一个 $18\ \text{k}\Omega$ 的电阻,如何利用现有阻值的这些电阻串联得到该总电阻?

15. 电路如图 5.71 所示,3 个电路串联,总电阻是多少?

16. 电路如图 5.73 所示,开关在各个位置时,从点 A 到点 B 的总电阻是多少?

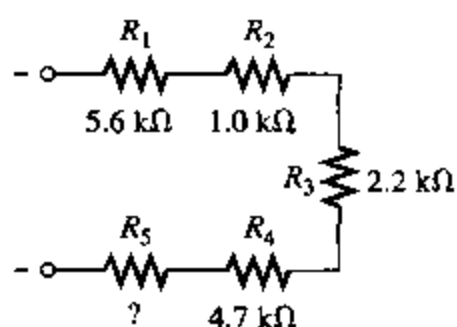


图 5.72

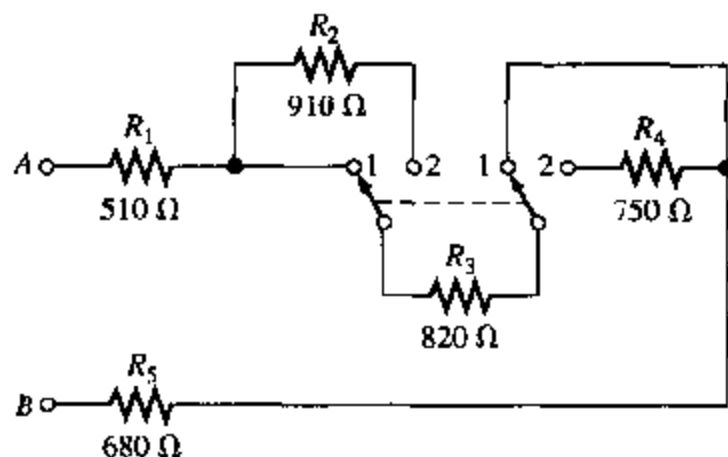


图 5.73

5.4 节 串联电路中的欧姆定律

17. 电路如图 5.74 所示,每个电路的电流是多少?

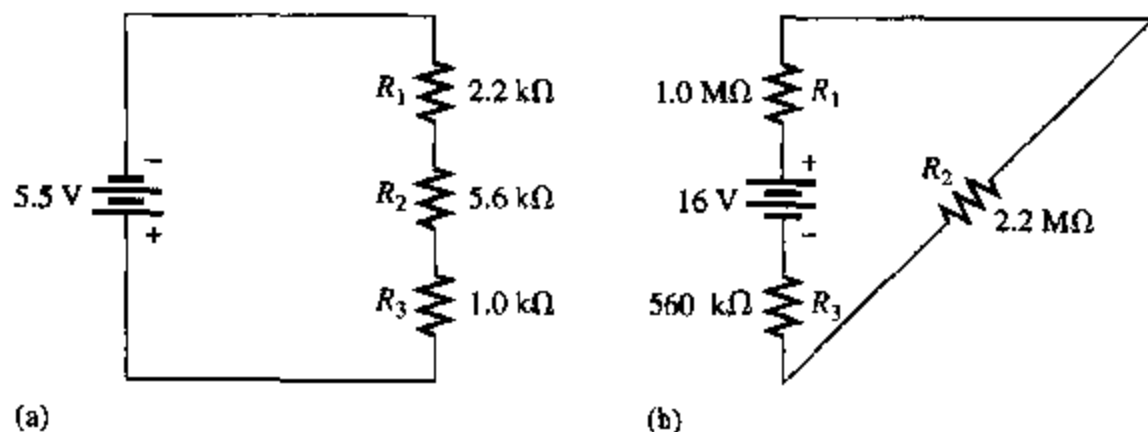


图 5.74

18. 电路如图 5.74 所示,求通过每个电阻的电压降是多少?

19. 已知电源电压是 500 V 的电路中, 3 个 $470\ \Omega$ 的电阻串联, 电路中的电流是多少?
20. 一个 5 V 的电池组和 4 个等阻值电阻串联, 已知电流是 2.23 mA, 则每个电阻的阻值是多少?
21. 电路如图 5.75 所示, 每个电阻的阻值是多少?
22. 给出图 5.76 所示电路中 V_{R1} , R_2 和 R_3 的值。

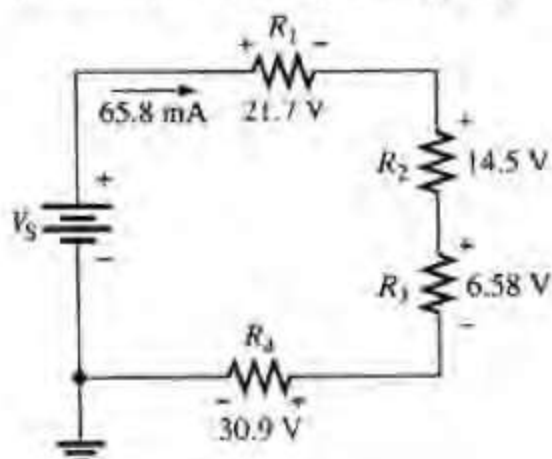


图 5.75

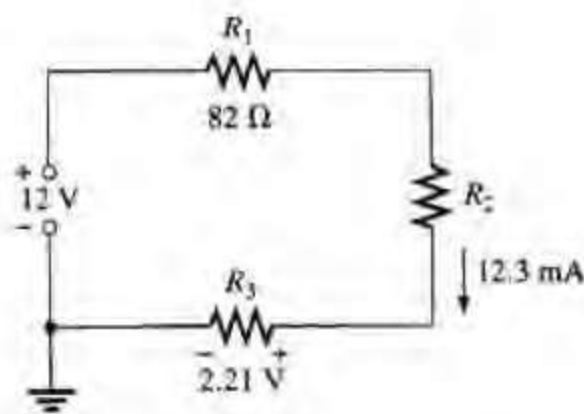


图 5.76

23. 电路如图 5.77 所示, 开关掷在不同位置时, 安培表测得的电流各是多少?
24. 电路如图 5.78 所示, 双刀双掷的开关掷在不同位置时, 安培表测得的电流各是多少?

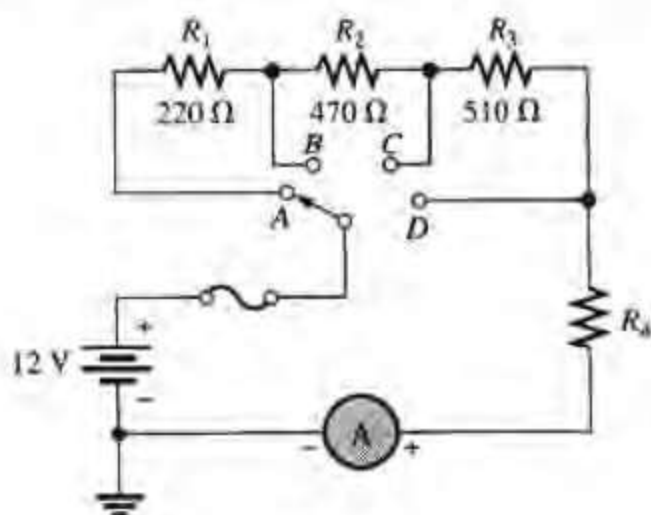


图 5.77

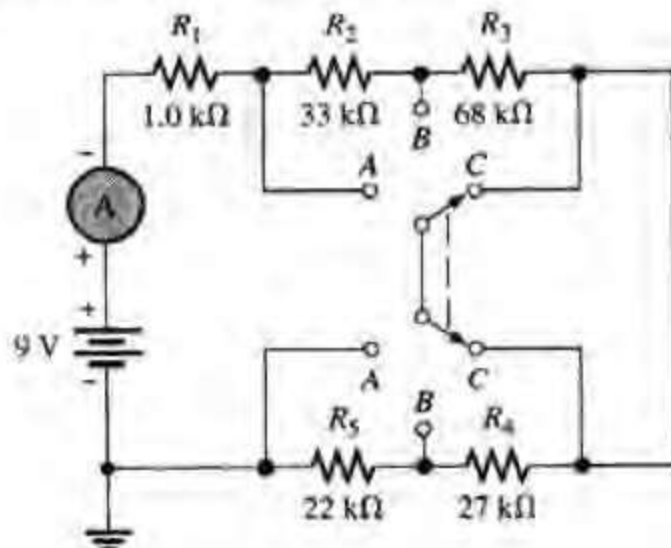


图 5.78

5.5 节 串联的电压源

25. 串联相加是用来描述电源同向串联的。已知一个 5 V 和一个 9 V 的电源同向串联, 总电压是多少?
26. 串联相消是用来描述电源反向串联的。已知一个 12 V 和一个 3 V 的电池组反向串联, 总电压是多少?
27. 电路如图 5.79 所示, 求各组电路的总电源电压。

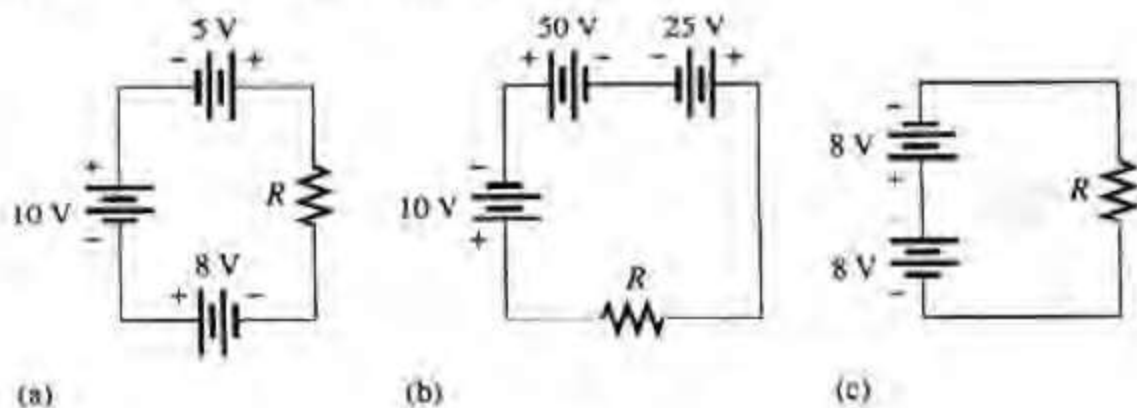


图 5.79

5.6 节 基尔霍夫电压定律

28. 已知 3 个串联电阻的电压降分别是 5.5 V, 8.2 V 和 12.3 V, 则串联这些电阻的电源电压是多少?

29. 一个 20 V 的电源和 5 个电阻串联, 已知其中 4 个电阻的电压降分别是 1.5 V, 5.5 V, 3 V 和 6 V, 则第 5 个电阻上的电压是多少?
30. 电路如图 5.80 所示, 求各个电路中未标识的电压降是多少? 画出测量每个未知电压降的电压表的连接。

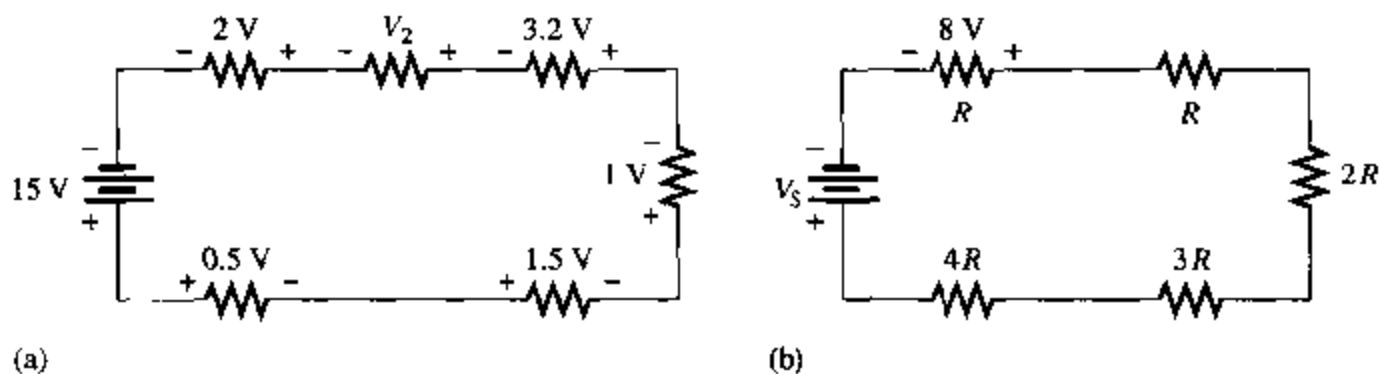


图 5.80

31. 电路如图 5.81 所示, 求 R_4 的电阻是多少?
32. 电路如图 5.82 所示, 求 R_1 , R_2 和 R_3 的电阻是多少?

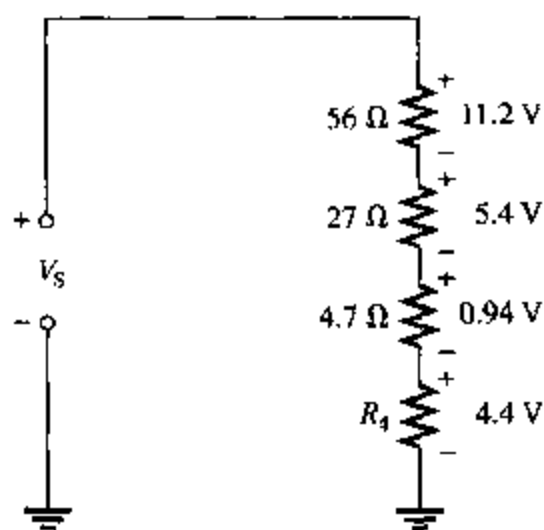


图 5.81

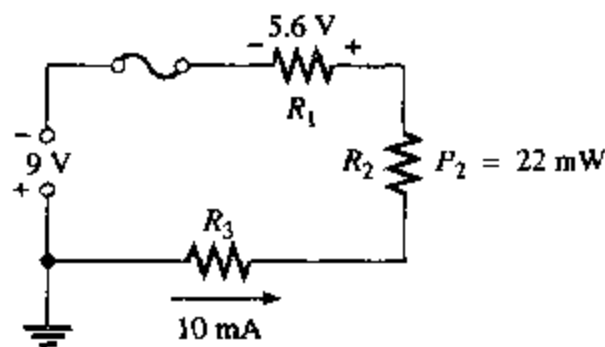


图 5.82

33. 如图 5.83 所示, 求开关掷在不同位置上时 R_5 上的电压是多少? 已知在不同位置上的电流是: A, 3.35 mA; B, 3.73 mA; C, 4.50 mA; D, 6.00 mA。
34. 利用习题 33 的结果, 求图 5.83 中开关掷在不同位置上时各个电阻上的电压是多少?

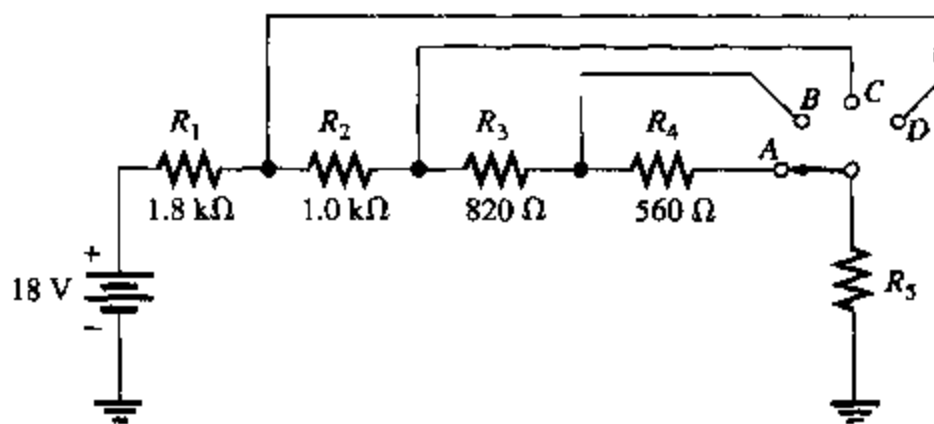


图 5.83

5.7 节 分压器

- * 35. 已知电路的总电阻是 560 Ω , 则一个 27 Ω 电阻上的电压占总电压的百分比是多少?
36. 电路如图 5.84 所示, 每个分压器中点 A 到点 B 的电压是多少?
- * 37. 电路如图 5.85 所示, 每个电阻上的电压是多少? R 是单元值电阻, 其他所标示的都是该阻值的倍数。

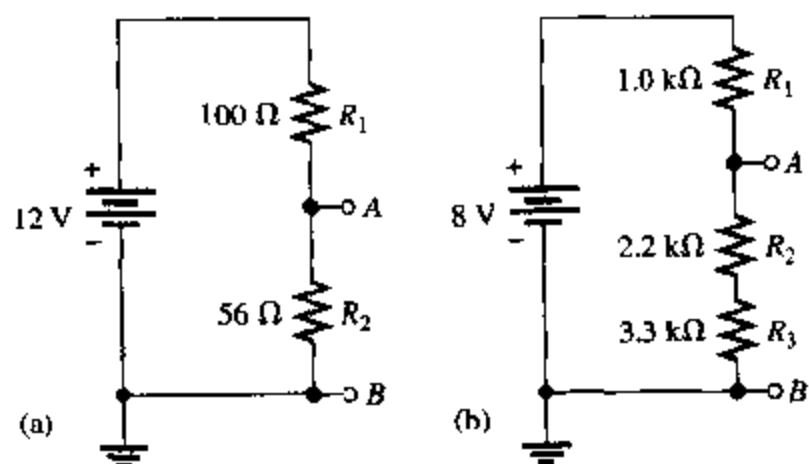


图 5.84

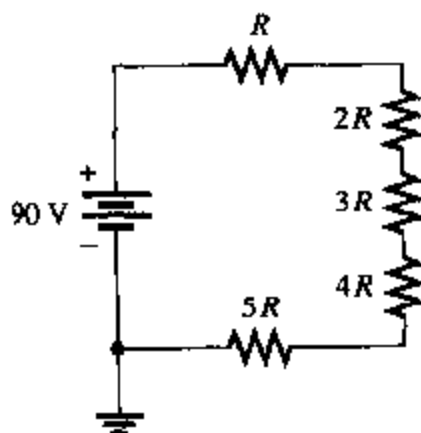


图 5.85

38. 电路如图 5.86 所示,求相对于电池组的负极而言,每个点的电压是多少?
 39. 电路如图 5.87 所示,已知 R_1 上的电压是 10 V,其他电阻上的电压是多少?

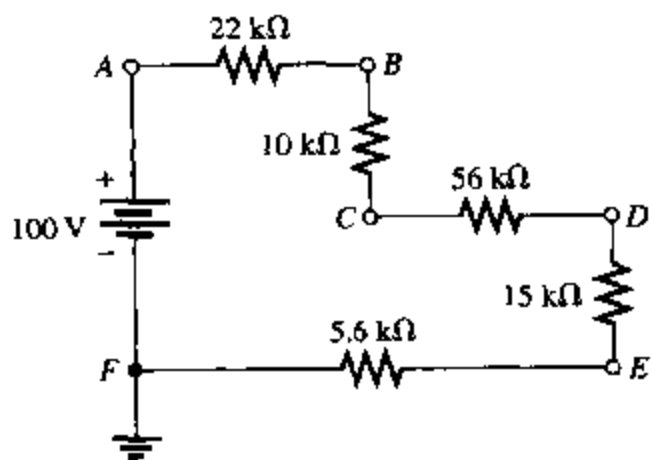


图 5.86

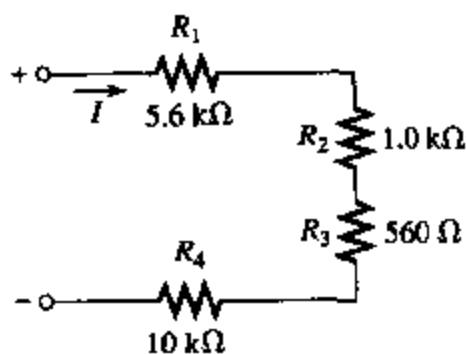


图 5.87

- * 40. 利用附录 A 中的标准电阻阻值表设计一个分压器。利用一个对地电压为 30 V 的电压源,要求提供的电压近似等于 8.18 V, 14.7 V 和 24.6 V,电源的电流不超过 1 mA。画出电路的连接情况和电阻位置的原理图,标示出电阻的个数、阻值和额定功率。
 * 41. 利用一个 120 V 的电源,设计一个可变的分压器,输出的电压值可从最小值 10 V 调节到最大值 100 V,误差在 $\pm 1\%$ 内。电位器的最大电阻值处对应着最大的电压值,最小电阻值(0)处对应着最小的电压值,最大电流可以达到 10 mA。

5.8 节 串联电路中的功率

42. 已知 5 个电阻串联,每个电阻消耗的功率是 50 mW,总功率是多少?
 43. 利用习题 39 的结果,求图 5.87 所示电路中的总功率是多少?
 44. 已知 4 个 $1/4$ W 的电阻串联,阻值如下: 1.2 kΩ, 2.2 kΩ, 3.9 kΩ 和 5.6 kΩ。不超过额定功率时,串联电阻上的最大电压是多少? 如果超过最大电压,哪一个电阻将最先烧毁?
 45. 电路如图 5.88 所示,总电阻是多少?
 46. 已知一个串联电路中,有一个 $1/8$ W, 一个 $1/4$ W 和一个 $1/2$ W 的电阻,总电阻是 2400 Ω。若电路中的每个电阻都消耗最大的功率,求以下值:

(a) I (b) V_T (c) 每个电阻的阻值

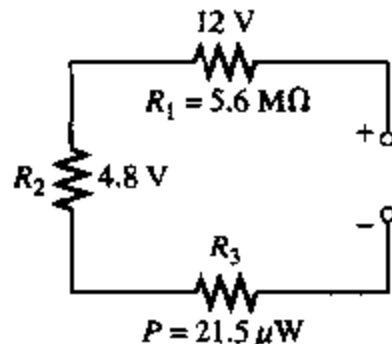


图 5.88

5.9 节 电路接地

47. 电路如图 5.89 所示,求每个点的对地电压是多少?
 48. 电路如图 5.90 所示,不用电压表直接连接电阻,如何测量通过 R_2 的电压?
 49. 电路如图 5.90 所示,求每个点的对地电压是多少?

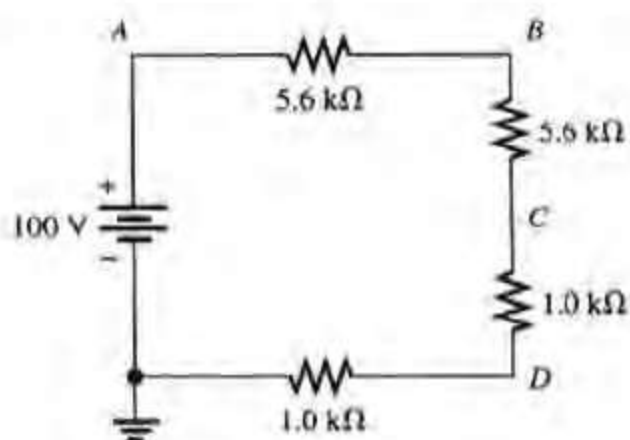


图 5.89

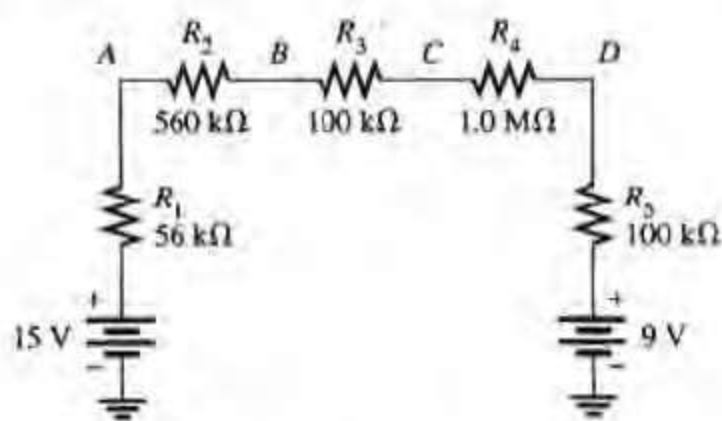


图 5.90

5.10 节 故障检修

50. 已知 5 个电阻串联在一个 12 V 电池组提供电压的电路中。测量得到除 R_2 以外的电阻电压都是 0 V, 电路哪里有故障? R_2 上的电压是多少?
51. 如图 5.91 中的仪表所示, 判断电路故障是哪一种类型, 并找出是哪个部分出现了故障?

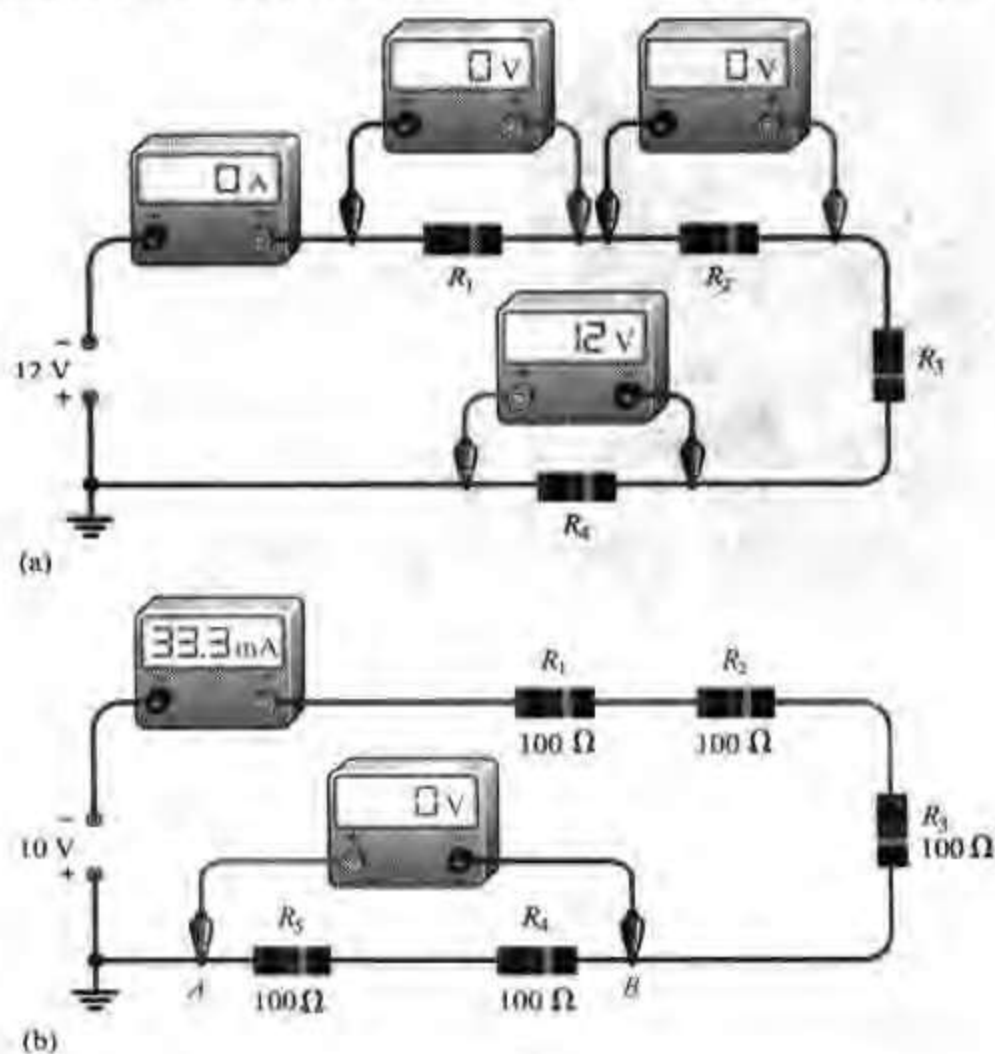


图 5.91

52. 如图 5.91(b)所示, 如果只有 R_2 短路, 测得的电流是多少?
- * 53. 表 5.1 列出了图 5.92 中 PC 板上的电阻测量值, 这些结果是否正确? 如果不正确, 试分析可能的原因。
- * 54. 如图 5.92 所示的 PC 板上, 测得引线 5 和引线 6 之间的电阻是 15 kΩ, 这是否说明有故障? 如果有, 试分析其原因。
- * 55. 如图 5.92 所示的 PC 板上, 测得引线 1 和引线 2 之间的电阻是 17.83 kΩ, 引线 2 和引线 4 之间是 13.6 kΩ, 这是否说明有故障? 如果有, 试分析其原因。
- * 56. 如图 5.92 所示的 PC 板上, 把引线 2 连到引线 4, 将引线 3 连到引线 5。使三组串联电阻互相连接构成单一串联电路, 引线 1 和引线 6 之间串联一个电源电压和一个安培表。若增加电源电压, 可以看到电流相应地增加。突然, 电流变为零, 并且闻到冒烟的味道。所有的电阻都是 1/2 W。

- (a)发生了什么情况?
- (b)如何解决这个问题?
- (c)电压多大时,会发生这种情况?

表 5.1 图 5.92 中 PC 板上的电阻测量值

两端引脚	阻值	两端引脚	阻值
1 和 2	∞	2 和 6	∞
1 和 3	∞	3 和 4	∞
1 和 4	4.23 k Ω	3 和 5	∞
1 和 5	∞	3 和 6	∞
1 和 6	∞	4 和 5	∞
2 和 3	23.6 k Ω	4 和 6	∞
2 和 4	∞	5 和 6	19.9 k Ω
2 和 5	∞		

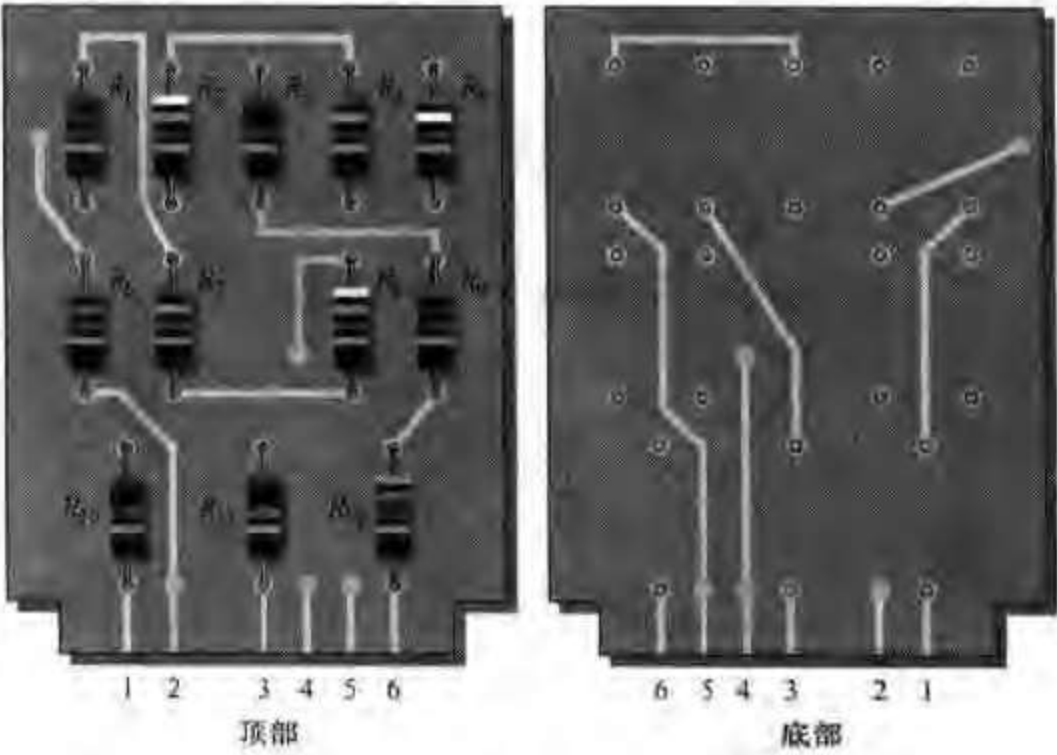


图 5.92

EWB/Multisim 故障检修

- 以下问题要使用本书附带的 EWB/Multisim 光盘。
- 57. 打开文件 P05.57,测量串联总电阻。
 - 58. 打开文件 P05.58,通过测量判断是否有一个电阻开路。如果是,是哪一个电阻?
 - 59. 打开文件 P05.59,求未标识的电阻值。
 - 60. 打开文件 P05.60,求未标识的电压值。
 - 61. 打开文件 P05.61,如果有短路电阻,找到该电阻。

答案

5.1 节 串联电阻

- 1. 串联电路是将给定电阻首尾相连串行连接起来的电路。
- 2. 串联电路中只有一条单一的电流通路。
- 3. 参见图 5.93。

4. 参见图 5.94。

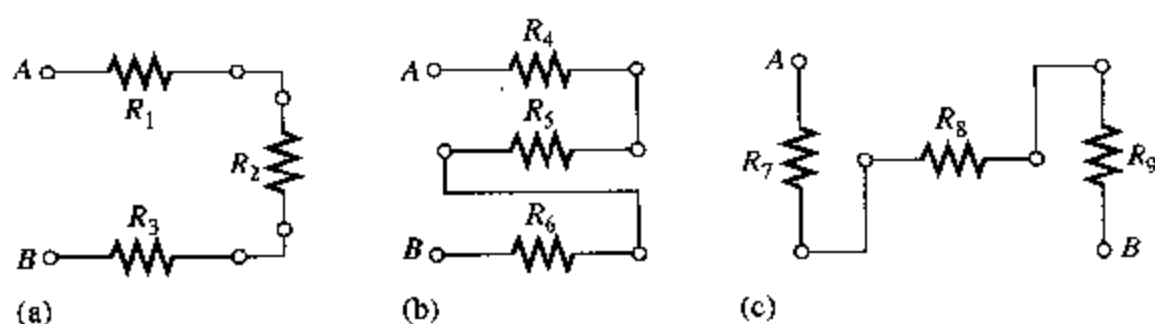


图 5.93

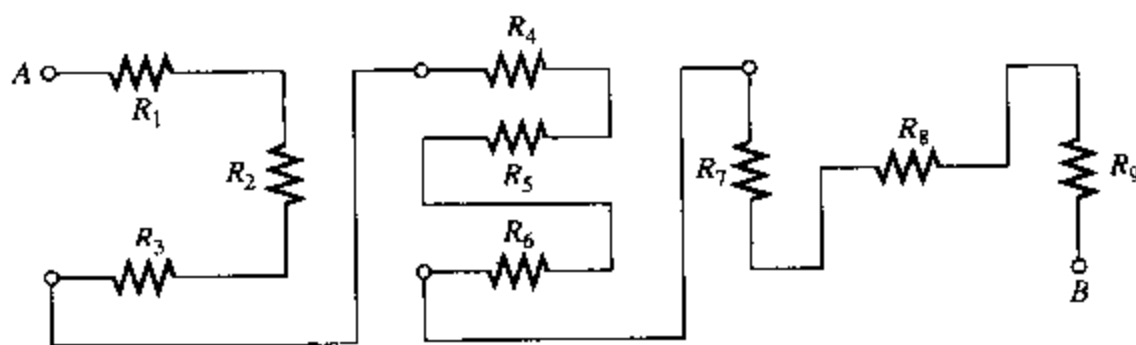


图 5.94

5.2 节 串联电路中的电流

1. $I = 1 \text{ A}$
2. 毫安表测得点 C 和点 D 之间为 50 mA, 点 E 和点 F 之间为 50 mA。
3. $I = 100 \text{ V} / 56 \Omega = 1.79 \text{ A}; 1.79 \text{ A}$
4. 串联电路中, 所有点上的电流都一样。

5.3 节 串联电路的总电阻

1. $R_T = 1.0 \Omega + 2.2 \Omega + 3.3 \Omega + 4.7 \Omega = 11.2 \Omega$
2. $R_T = 100 \Omega + 2(56 \Omega) + 4(12 \Omega) + 330 \Omega = 590 \Omega$
3. $R_T = 13.8 \text{ k}\Omega - (1.0 \text{ k}\Omega + 2.7 \text{ k}\Omega + 5.6 \text{ k}\Omega + 560 \Omega) = 3.9 \text{ k}\Omega$
4. $R_T = 12(56 \Omega) = 672 \Omega$
5. $R_T = 20(5.6 \text{ k}\Omega) + 30(8.2 \text{ k}\Omega) = 358 \text{ k}\Omega$

5.4 节 串联电路中的欧姆定律

1. $I = 10 \text{ V} / 300 \Omega = 33.3 \text{ mA}$
2. $V_s = (5 \text{ A})(21.2 \Omega) = 106 \text{ V}$
3. $V_1 = (5 \text{ A})(10 \Omega) = 50 \text{ V}; V_2 = (5 \text{ A})(5.6 \Omega) = 28 \text{ V}; V_3 = (5 \text{ A})(5.6 \Omega) = 28 \text{ V}$
4. $R = (\frac{1}{4})(5 \text{ V} / 4.63 \text{ mA}) = 270 \Omega$

5.5 节 串联的电压源

1. $V_1 = 4(1.5 \text{ V}) = 6.0 \text{ V}$
2. $60 \text{ V} / 12 \text{ V} = 5$, 参见图 5.95。

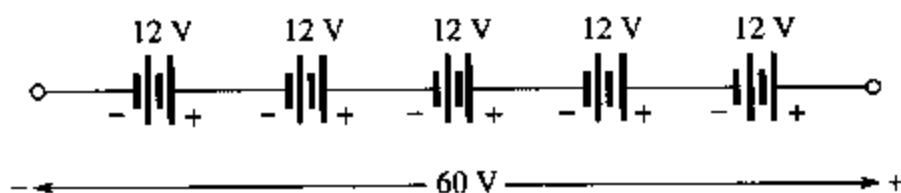


图 5.95

3. 参见图 5.96。
4. (a) $V_{S(\text{tot})} = 100 \text{ V} + 50 \text{ V} - 75 \text{ V} = 75 \text{ V}$ (b) $V_{S(\text{tot})} = 20 \text{ V} + 10 \text{ V} - 10 \text{ V} - 5 \text{ V} = 15 \text{ V}$
5. 参见图 5.97。

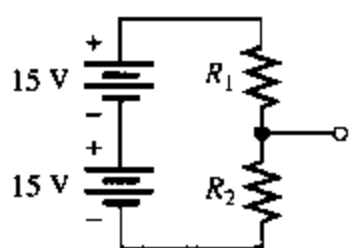


图 5.96

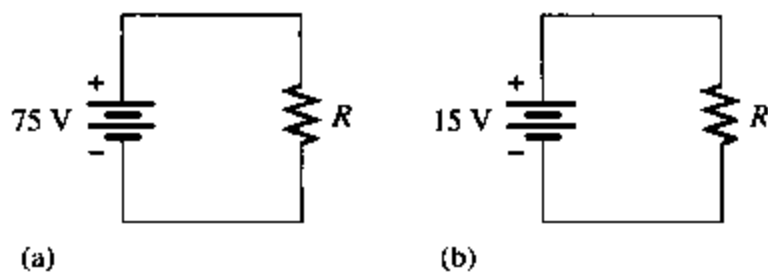


图 5.97

5.6 节 基尔霍夫电压定律

1. (a) 基尔霍夫定律规定通过一个闭合通路的总电压是零。
(b) 基尔霍夫定律规定总压降之和等于总电源电压。
2. $V_T = V_S = 50 \text{ V}$
3. $V_1 = V_2 = 5 \text{ V}$
4. $V_3 = 25 \text{ V} - 10 \text{ V} - 5 \text{ V} = 10 \text{ V}$
5. $V_S = 1 \text{ V} + 3 \text{ V} + 5 \text{ V} + 8 \text{ V} + 7 \text{ V} = 24 \text{ V}$

5.7 节 分压器

1. 分压器由两个或多个电阻串联的电路构成,任一电阻或电阻组合两端的电压和该电阻阻值是成正比的。
2. 两个或多个电阻可以构成一个分压器。
3. $V_X = (R_x / R_T) V_S$
4. $V_R = 10 \text{ V} / 2 = 5 \text{ V}$
5. $V_{47} = (47 \Omega / 129 \Omega) 100 \text{ V} = 36.4 \text{ V}$; $V_{82} = (82 \Omega / 129 \Omega) 100 \text{ V} = 63.6 \text{ V}$;
参见图 5.98。
6. 把触点放在中间点处。

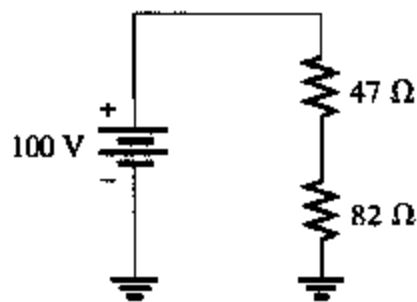


图 5.98

5.8 节 串联电路中的功率

1. 各个电阻的功率相加得到总功率。
2. $P_T = 2 \text{ W} + 5 \text{ W} + 1 \text{ W} + 8 \text{ W} = 16 \text{ W}$
3. $P_T = (1 \text{ A})^2 (1110 \Omega) = 1110 \text{ W}$

5.9 节 电路接地

1. 电路中的公共参考点是地。
2. 对
3. 对
4. 参见图 5.99。



图 5.99

5.10 节 故障检修

1. 短路是一条旁路部分电路的零电阻通路。
2. 开路是电流通路的断路。
3. 若电路开路,则没有电流。
4. 开关或损坏的部分都会造成开路。开关、导线不当连接或溅落的焊锡都会造成短路。

5. 对,损坏的电阻通常会开路。
6. 开路 R 上的电压是 24 V;其他 R 上的电压是 0 V。

技术实践

1. $P_T = (12\text{ V})^2 / 16.6\text{ k}\Omega = 8.67\text{ mW}$
2. 引线 2: 1.41 V; 引线 6: 3.65 V; 引线 5: 4.01 V; 引线 4: 5.20 V; 引线 7: 3.11 V
3. 引线 3 接地。

实例相关练习

- 5.1 (a) 参见图 5.100。
(b) $R_1 = 1.0\text{ k}\Omega$, $R_2 = 33\text{ k}\Omega$, $R_3 = 39\text{ k}\Omega$, $R_4 = 470\text{ }\Omega$, $R_5 = 22\text{ k}\Omega$
- 5.2 板上的所有电阻串联。
- 5.3 $258\text{ }\Omega$
- 5.4 $12.1\text{ k}\Omega$
- 5.5 $6.8\text{ k}\Omega$
- 5.6 $4440\text{ }\Omega$
- 5.7 114 mA
- 5.8 7.8 V
- 5.9 $V_1 = 1\text{ V}$, $V_2 = 3.3\text{ V}$, $V_3 = 2.2\text{ V}$, $V_5 = 6.5\text{ V}$, $V_{S(\text{max})} = 32.5\text{ V}$
- 5.10 使用欧姆表。
- 5.11 12 V
- 5.12 2 V
- 5.13 10 V 和 20 V
- 5.14 47 V
- 5.15 $593\text{ }\Omega$ 。很可能是 $560\text{ }\Omega$ 的电阻, 因为 $593\text{ }\Omega$ 在 $560\text{ }\Omega$ 的标准允许范围 ($\pm 10\%$) 内。
- 5.16 $V_1 = 3.57\text{ V}$; $V_2 = 6.43\text{ V}$
- 5.17 $V_1 = V_2 = V_3 = 33.3\text{ V}$
- 5.18 $V_{AB} = 4\text{ V}$; $V_{AC} = 36.8\text{ V}$; $V_{BC} = 32.8\text{ V}$; $V_{BD} = 46\text{ V}$; $V_{CD} = 13.2\text{ V}$
- 5.19 8.49 W
- 5.20 $P_1 = 0.92\text{ W}(1\text{ W})$; $P_2 = 2.49\text{ W}(5\text{ W})$; $P_3 = 0.838\text{ W}(1\text{ W})$; $P_4 = 3.04\text{ W}(5\text{ W})$
- 5.21 $V_A = 0\text{ V}$; $V_B = -25\text{ V}$; $V_C = -50\text{ V}$; $V_D = -75\text{ V}$; $V_E = -100\text{ V}$
- 5.22 3.33 V



图 5.100

自测题

1. (a) 2. (d) 3. (b) 4. (d) 5. (d) 6. (a) 7. (b)
8. (c) 9. (b) 10. (c) 11. (a) 12. (d) 13. (d) 14. (d)

故障检修测验

1. (a) 2. (b) 3. (a) 4. (b) 5. (b) 6. (c) 7. (a) 8. (a)
9. (a) 10. (b) 11. (b) 12. (c) 13. (a) 14. (a) 15. (b)

第6章 并联电路

引言

在第5章中我们已经介绍了串联电路、欧姆定律和基尔霍夫电压定律的应用,同时介绍了在一个单电源电路中,串联电路如何当做一个分压器使用以获得多个特定电压。

在本章中,读者将学到欧姆定律在并联电路中的应用和基尔霍夫电流定律。本章还将举例说明几个并联电路的应用,包括自动照明设备、家居配线和模拟电表的内部配线。

电阻并联连接时,电压应用于并联电路,每个电阻提供独立的电流通路。并联的电阻越多,并联电路的总电阻就越小。

本章目标

- 识别并联电路
- 确定加在每个并联支路上的电压
- 基尔霍夫电流定律的应用
- 确定并联总电阻
- 欧姆定律的应用
- 确定并联电流源的作用
- 利用并联电路作为分流器
- 确定并联电路的功率
- 描述几个并联电路的基本应用
- 并联电路的故障检修

主要术语

- 支路
- 节点
- 并联
- 分流器
- 基尔霍夫电流定律

技术实践

在技术实践中,我们假设读者作为一家电子设备公司的员工,第一份工作是分析各种在日常检修中发现故障的仪器。在这项特殊的任务中,你必须确定一个损坏的五量程毫安表的故障,并进行修复。本章所要求掌握的并联电路和基本安培表的知识,将使你加深对欧姆定律和分流器的理解,并充分应用电阻的色环编码。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

6.1 并联的电阻

两个或两个以上的电阻各自连接在两个相同的节点上,则称它们是互相并联的。并联电路提供一个以上的电流通路。

学完本节后读者应该能够:

- 识别并联电路
- 将一个并联电阻的物理模型图转换成原理图

每一条电流通路称为一个支路,一个并联电路有一个以上的支路。两个电阻的并联连接在图 6.1(a)中。在图 6.1(b)中,电源流出的电流在节点 A 处分开了,一部分通过 R_1 ,另一部分通过 R_2 。如果并联更多的电阻,则点 A 和点 B 之间有更多的电流通路,如图 6.1(c)所示。在电路中,沿着顶部的所有点和点 A 一样,沿着底部的所有点和点 B 一样。

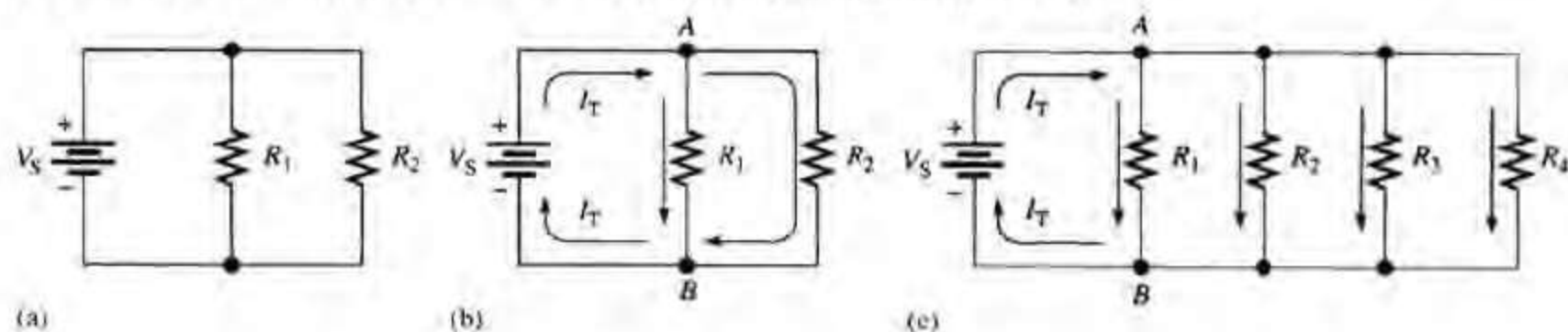


图 6.1 并联电阻

6.1.1 识别并联电路

如图 6.1 所示,很显然电阻是并联的。但在实际电路图中,并联关系并不很清晰。无论电路图如何绘制,识别并联电路是很重要的。

识别并联电路的原则如下:

如果两个独立的节点之间有一条以上的电路通路(支路),且两点之间的电压通过每个支路,则此两点之间是并联电路。

如图 6.2 所示,注意两个独立的节点 A 和节点 B 之间各种并联电阻的不同画法。需要注意的是,在每种画法中,电流从点 A 可以通过两路到达点 B ,而且分布在每个支路上的电压相同。尽管图 6.2 中显示的只有两个并联通路,但并联时可有任意个电阻。

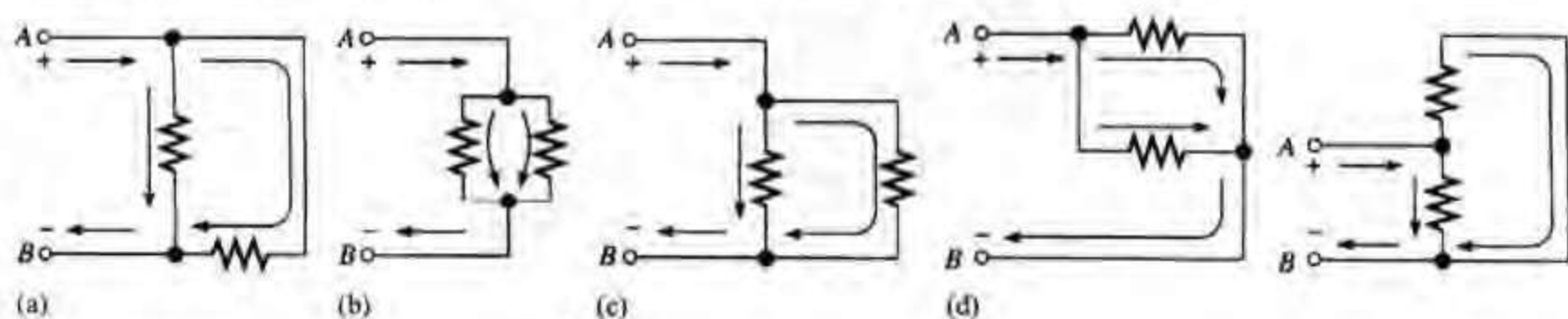


图 6.2 有两条并联通路的电路

例 6.1 如图 6.3 所示,假设电路板上排列了 5 个电阻。连接所有的电阻使之并联,注意要从正极到负极。画出原理图,并标注出每个电阻的阻值。

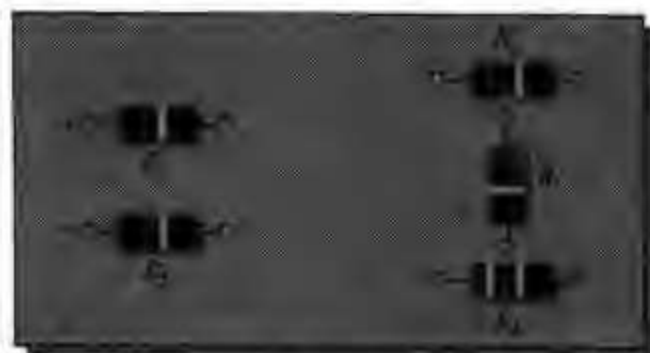
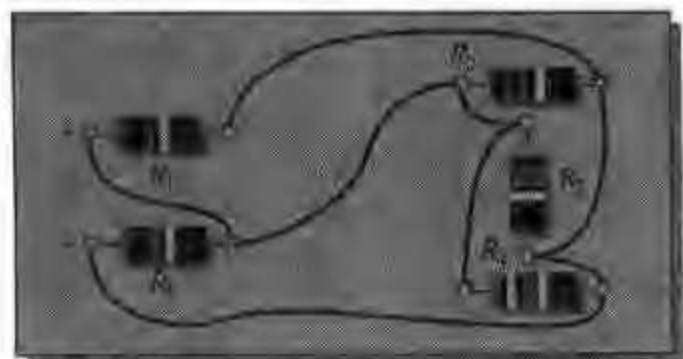
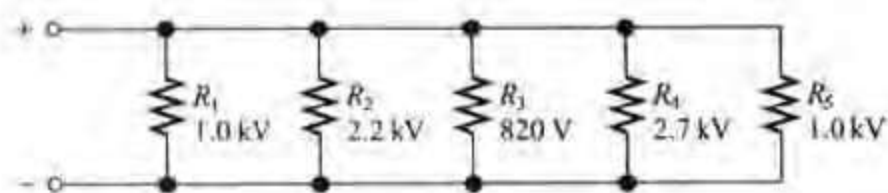


图 6.3

解:元件连线图如图 6.4(a)所示,原理图如图 6.4(b)所示。还要注意原理图不必像元件连线图那样画出实际的物理排列,原理图表示的只是各部分的电路连接。



(a) 元件连线图



(b) 原理图

图 6.4

练习:如果 R_5 被移开,如何重画电路图?

例 6.2 已知电路如图 6.5 所示,求并联组及其各电阻的阻值。

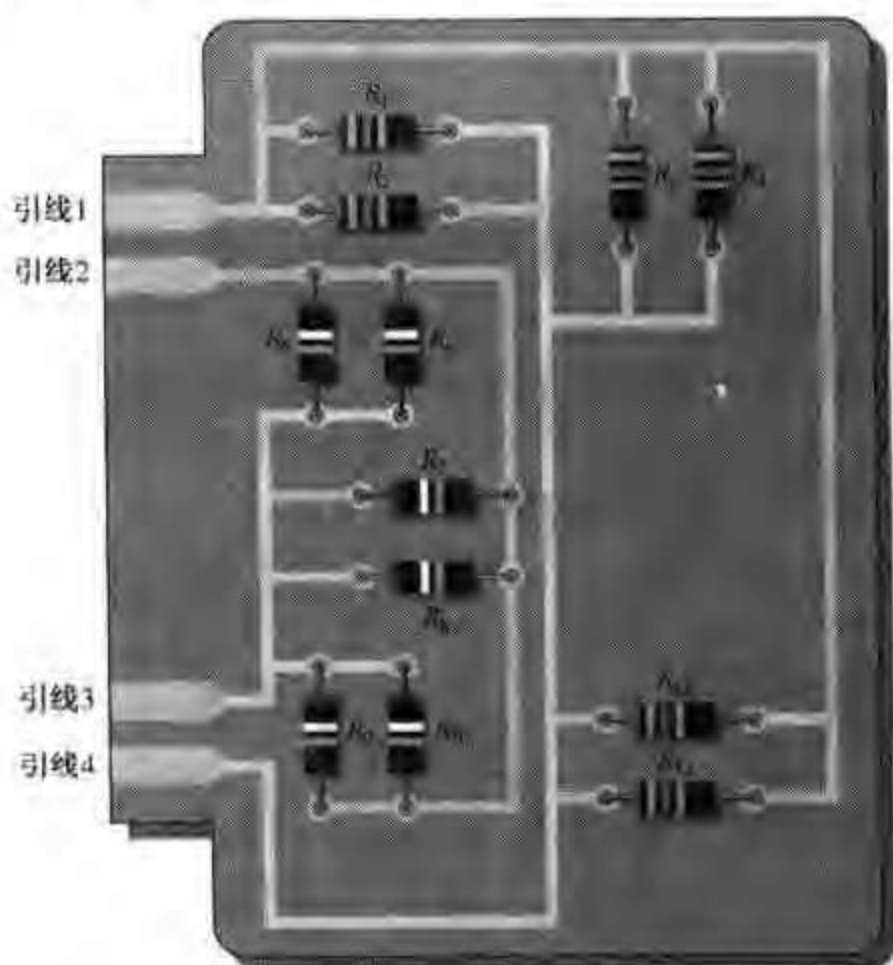


图 6.5

解:在引线 1 和引线 4 之间,电阻 R_1, R_4, R_{11} 和 R_{12} 并联,每个电阻的阻值是 $56 \text{ k}\Omega$ 。

在引线 2 和引线 3 之间,电阻 R_5 和 R_{10} 并联,每个电阻的阻值是 $100 \text{ k}\Omega$ 。

练习:图 6.5 中,如何将所有的电阻并联?

6.1 节练习

1. 并联电路中的电阻如何连接?
2. 如何识别并联电路?
3. 如图 6.6 所示,完成各部分电路的原理图,使点 A 到点 B 之间的电阻并联。
4. 如图 6.6 所示,把各组电路连接起来,使各个电阻互相并联。

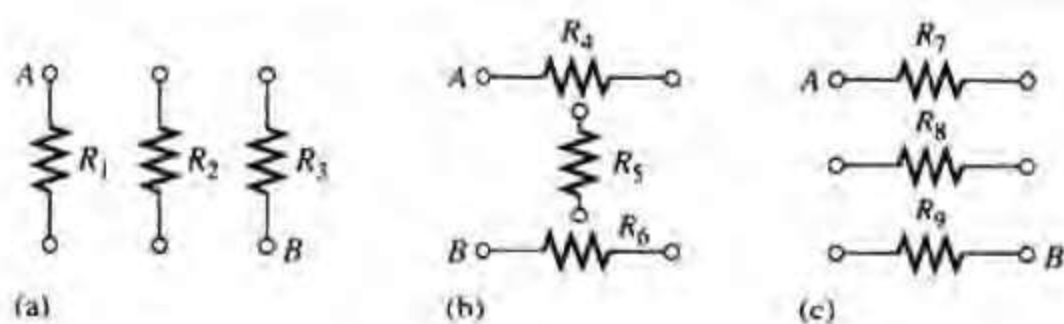


图 6.6

6.2 并联电路的电压

如上一节所述,并联电路中的每一个电流通路称为一个支路。一个并联电路中,分布在任意给定支路上的电压等于分布在并联电路中其他支路上的电压。

学完本节后读者应该能够:

- 确定分布在并联支路上的电压
- 解释为什么分布在所有并联电阻上的电压相同

图 6.7(a)用来说明一个并联电路中的电压。并联电路中,左侧的点 A,点 B,点 C 和点 D 是电位一致的点,而且组成了一个节点。可以把这些点看成是从电池组的负极引出,由一根线连接的。右侧来自另一个节点的点 E,点 F,点 G 和点 H 的电压都等于电源的正极。因此,加在每个电阻上的电压是一样的,都等于电源电压。

图 6.7(b)中是和图 6.7(a)一样的电路,画法略微有些不同。其中,每个电阻的左侧都连接到电池组的负极这个独立的点上,每个电阻的右侧都连接到电池组的正极这个独立的点上,电阻通过电源依然都互相并联。

如图 6.8 所示,一个 12 V 的电池组连接 3 个并联电阻。若测量每个流经电池和电阻的电压,读数都是一致的。所以,并联电路中流经每个分支的电压是一样的。

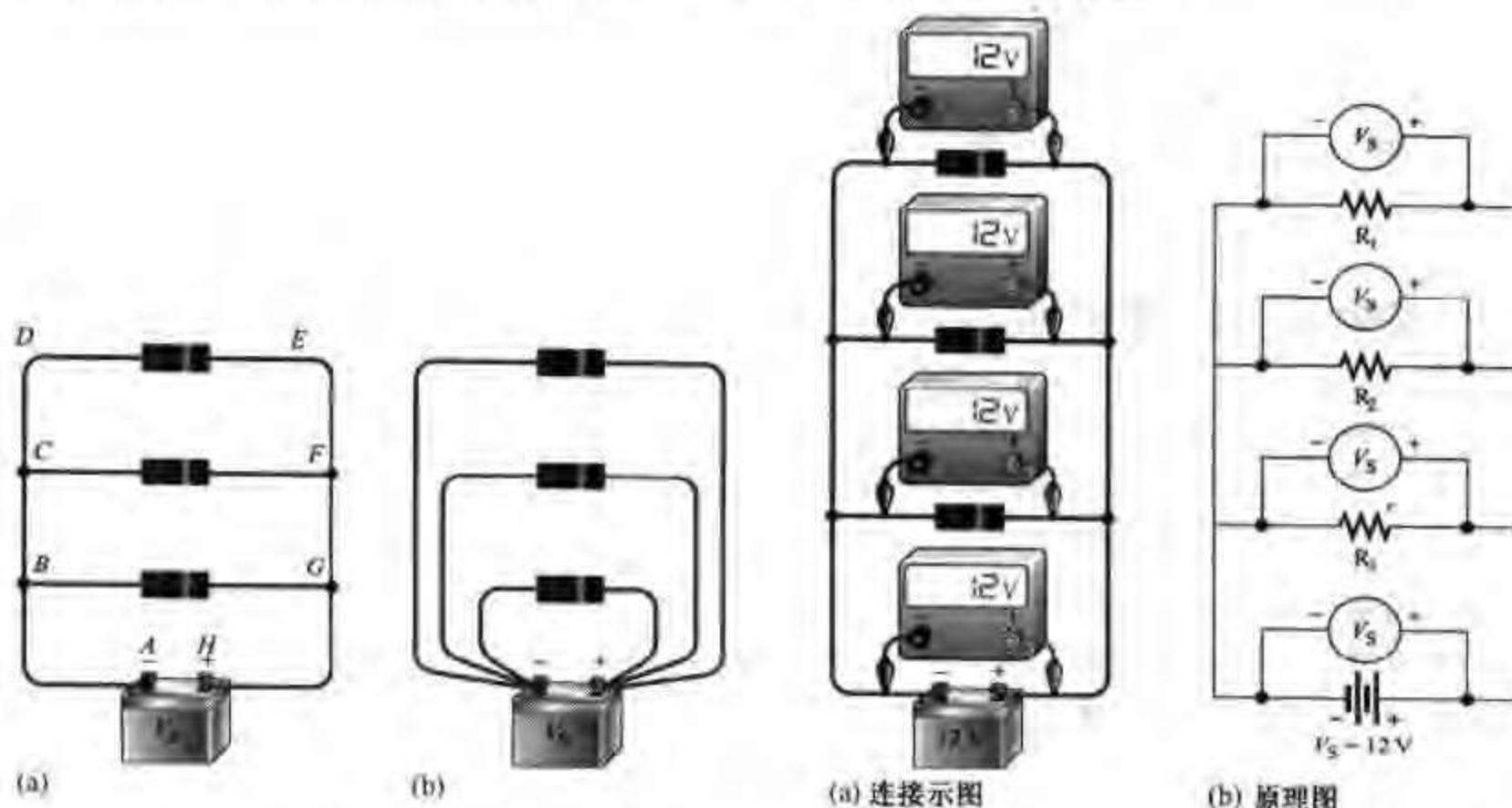


图 6.7 分布在并联支路上的电压一样

图 6.8 分布在每个并联电阻上的电压一样

例 6.3 如图 6.9 所示,求每个电阻的电压值是多少?

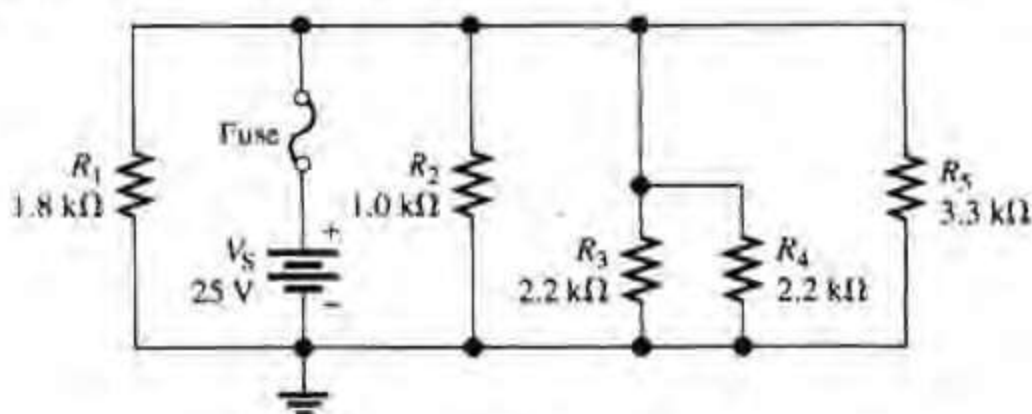


图 6.9

解:这 5 个电阻是并联的,所以,每个电阻两端的电压等效于施加一个电源电压。保险丝上没有电压,则通过每个电阻的电压为:

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V_5 = V_S = 25 \text{ V}$$

练习:若 R_4 被移开, R_3 的电压是多少?

6.2 节练习

1. 已知一个 10Ω 和一个 22Ω 的电阻并联在一个 5 V 的电源上,求每个电阻上的电压是多少?
2. 如图 6.10 所示,一个电压表连接在 R_1 处,且读数是 118 V 。若移动电压表并联到 R_2 处,则电压表的读数是多少? 电压源的读数是多少?
3. 已知电路如图 6.11 所示,那么电压表 1 的读数是多少? 电压表 2 的读数是多少?
4. 在并联电路中,每个支路的电压关系如何?

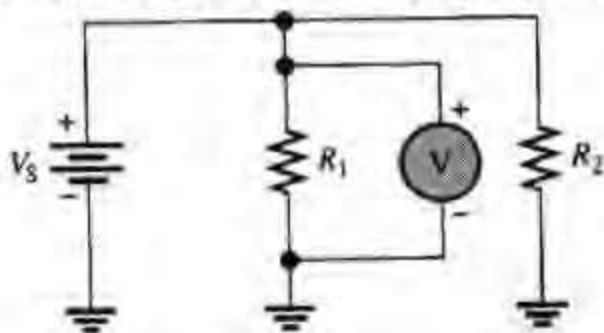


图 6.10

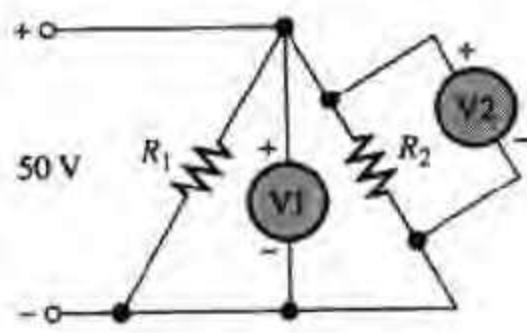


图 6.11

6.3 基尔霍夫电流定律

在上一章中,我们已经介绍了基尔霍夫电压定律,用于说明闭合串联电路中的电压。这里将介绍基尔霍夫电流定律,用于说明并联电路中的电流。

学完本节后读者应该能够:

- 应用基尔霍夫电流定律
- 表述基尔霍夫电流定律
- 通过支路电流的相加确定总电流
- 确定未知支路的电流

基尔霍夫电流定律通常简称为 KCL(Kirchhoff's current law),表述如下:

流进一个节点的电流总和(流入总电流)等于流出该节点的电流总和(流出总电流)。

电路中任意一个节点是两个或两个以上部分的连接点。因此在并联电路中,任一节点是并联支路的集合点。例如图 6.12 中的点 A 是一个节点,点 B 是另一个节点。从电源的正极沿着电流方向,从电源出来的总电流 I_T 流进点 A 的节点。在该点上,电流如图所示分成三个支路,每个支路的电流(I_1 , I_2 和 I_3)流出节点 A。根据基尔霍夫电流定律可得,流进节点 A 的总电流等于流出节点 A 的总电流,即为:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

接着图 6.12 中 3 个支路的电流又都流回节点 B。电流 I_1 , I_2 和 I_3 流入节点 B, I_T 流出节点 B。因此,根据基尔霍夫定律公式,节点 B 和节点 A 一样:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

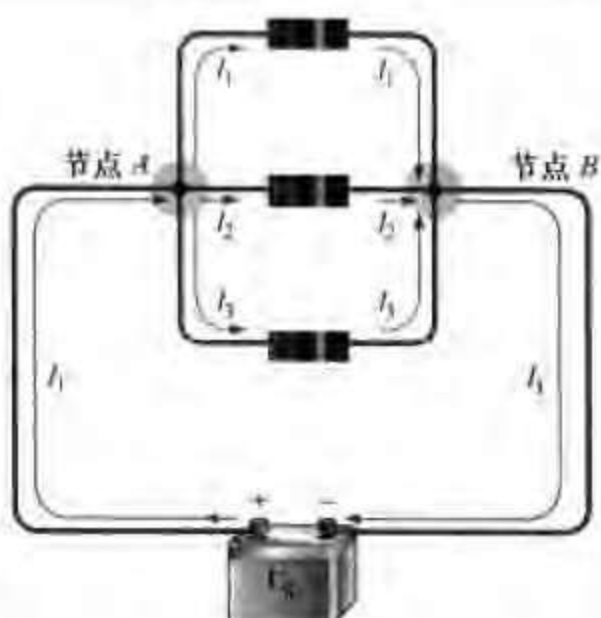


图 6.12 基尔霍夫电流定律:流进一个节点的电流等于流出该节点的电流

6.3.1 基尔霍夫电流定律的一般公式

上述讨论用一个鲜明的例子来证明基尔霍夫电流定律。图 6.13 显示的是适用于一般电路的节点,电路中有很多个支路连接到这个点上。电流 $I_{IN(1)}$ 到电流 $I_{IN(n)}$ (n 为任意数)流进节点,电流 $I_{OUT(1)}$ 到电流 $I_{OUT(m)}$ (m 为任意数,可以不等于 n)流出节点。根据基尔霍夫电流定律,流进节点的电流总和必须等于流出节点的电流总和。根据图 6.13,基尔霍夫电流定律的一般公式是:

$$I_{IN(1)} + I_{IN(2)} + \dots + I_{IN(n)} = I_{OUT(1)} + I_{OUT(2)} + \dots + I_{OUT(m)} \quad (6.1)$$

若式(6.1)中右边的所有项都移到左边,符号变为负号,同时右边剩下零,可得如下公式:

$$I_{IN(1)} + I_{IN(2)} + \dots + I_{IN(n)} - I_{OUT(1)} - I_{OUT(2)} - \dots - I_{OUT(m)} = 0$$

基尔霍夫电流定律同样也可以表述为:

流出和流进节点的所有支路电流的代数和为零。

可以连接一个回路,通过测量每一个支路电流和电源的总电流,来验证基尔霍夫电流定律,如图 6.14 所示。把各个支路的电流相加,其总和等于总的电流。这个定律适用于任意数目的支路。

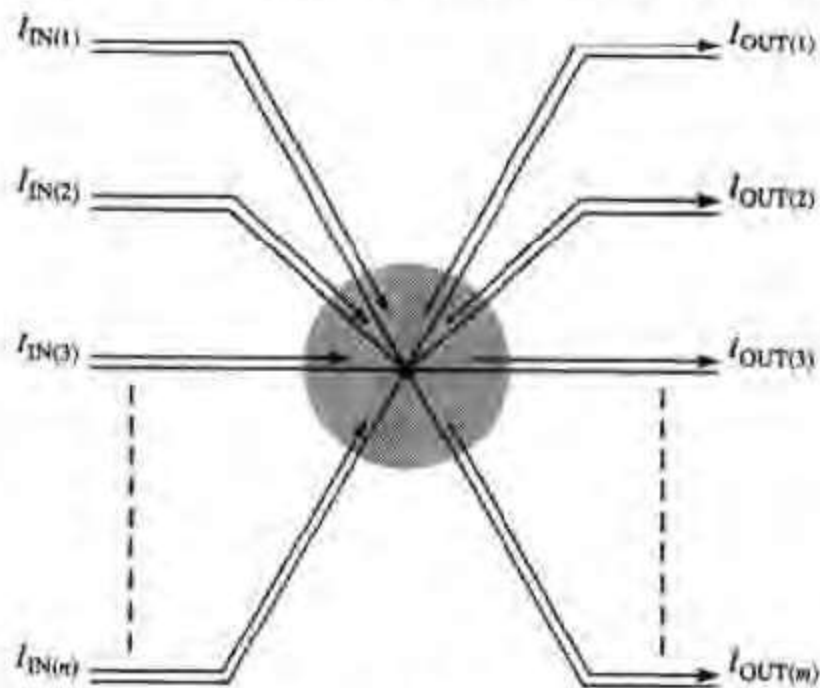


图 6.13 电路任一节点的基尔霍夫电流定律

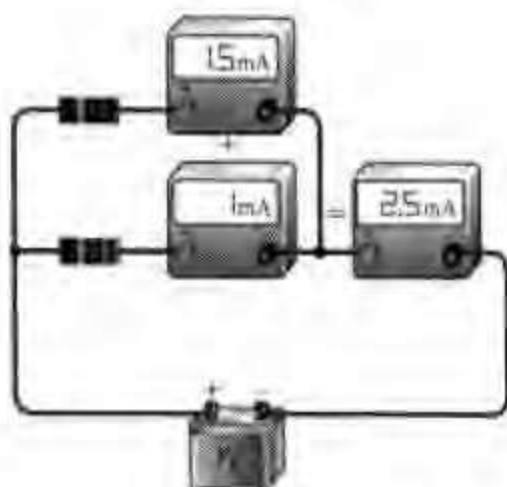


图 6.14 基尔霍夫电流定律的验证

下面的三个例子用来说明基尔霍夫电流定律的应用。

例 6.4 如图 6.15 所示, 已知各支路的电流值, 求流入节点 A 的总电流值和流出节点 B 的总电流值是多少?

解: 流出节点 A 的总电流是两个支路电流的和, 因此流入节点 A 的电流值为:

$$I_T = I_1 + I_2 = 5 \text{ mA} + 12 \text{ mA} = 17 \text{ mA}$$

流入节点 B 的总电流是两个支路电流的和, 因此流入节点 A 的电流值为:

$$I_T = I_1 + I_2 = 5 \text{ mA} + 12 \text{ mA} = 17 \text{ mA}$$

练习: 如果在图 6.15 的电路中加入一个电流值为 3 mA 的支路, 那么流入节点 A 和流出节点 B 的总电流值为多少?

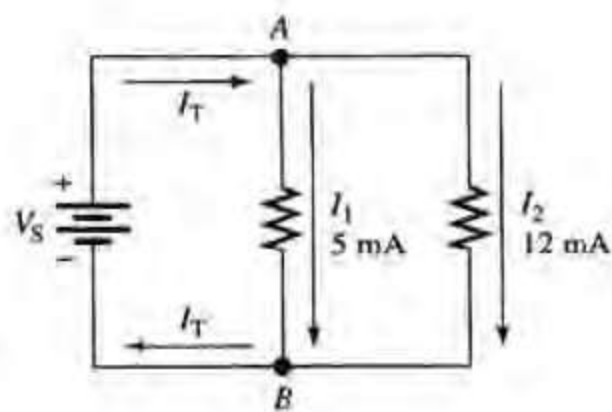


图 6.15

例 6.5 如图 6.16 所示, 求流过 R_2 的电流 I_2 是多少?

解: 节点的总电流从 3 个支路流入: $I_T = I_1 + I_2 + I_3$ 。从图 6.16 可知, 通过 R_1 和 R_3 可得到总电流和各个支路的电流, 则通过下式得到 I_2 :

$$I_2 = I_T - I_1 - I_3 = 100 \text{ mA} - 30 \text{ mA} - 20 \text{ mA} = 50 \text{ mA}$$

练习: 如图 6.16 所示, 如果加入一个电流为 12 mA 的第四支路, 求电流 I_1 和 I_2 是多少?

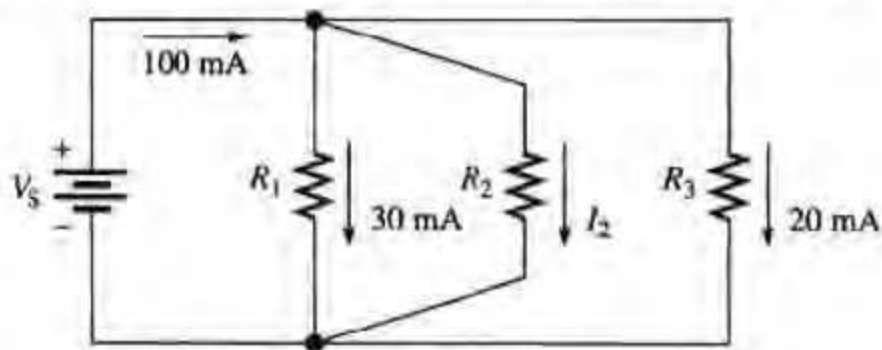


图 6.16

例 6.6 如图 6.17 所示, 利用基尔霍夫电流定律, 求流过电流表 A_3 和 A_5 的电流值各是多少?

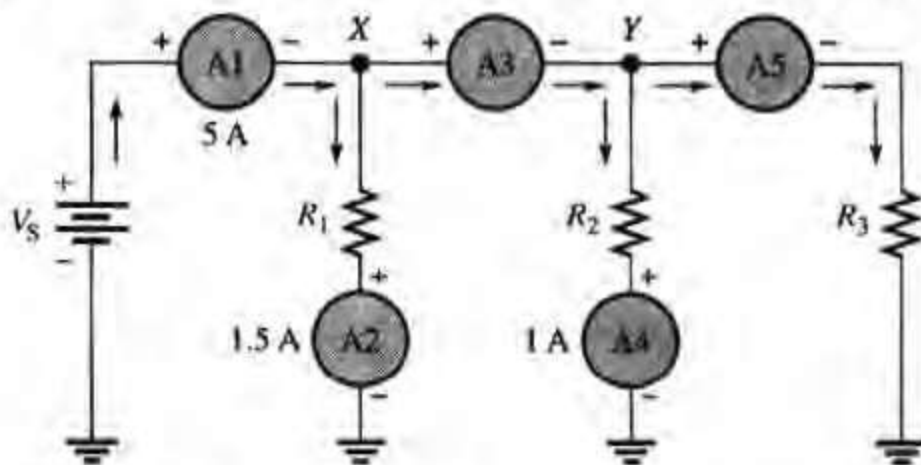


图 6.17

解: 流入节点 X 的总电流是 5 A , 流出节点 X 的两个电流分别为流过电阻 R_1 的 1.5 A 和流过电流表 A_3 的电流。根据基尔霍夫电流定律, 在节点 X 处有:

$$5 \text{ A} = 1.5 \text{ A} + I_{A3}$$

整理可得:

$$I_{A3} = 5 \text{ A} - 1.5 \text{ A} = 3.5 \text{ A}$$

流入节点 Y 的总电流 $I_{A3} = 3.5 \text{ A}$, 流出节点 Y 的两个电流分别为流过电阻 R_2 的 1 A 和流过 $A5$ 和 R_3 的电流。根据基尔霍夫电流定律, 在节点 Y 处有:

$$3.5 \text{ A} = 1 \text{ A} + I_{A5}$$

整理可得:

$$I_{A5} = 3.5 \text{ A} - 1 \text{ A} = 2.5 \text{ A}$$

练习: 如果把一个电流表串联在 R_3 的下面, 它的值会是多少? 如果放在负极一端呢?

6.3 节练习

1. 用两种方法表述基尔霍夫电流定律。
2. 已知三个并联支路流入节点的总电流为 2.5 A , 那么这三个支路电流的总和是多少?
3. 如图 6.18 中所示, 两个支路电流 100 mA 和 300 mA 流入节点, 求流出节点的电流是多少?
4. 如图 6.19 中所示, 求电流 I_1 是多少?
5. 两个分路连到节点, 同时两个支路电流流出这一节点。其中一个流入的支路电流为 1 A , 一个流出的支路电流为 3 A , 流入和流出该节点的总电流都是 8 A , 求未知的流入和流出支路的电流分别为多少?

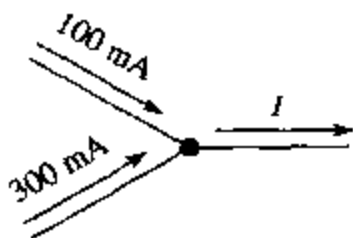


图 6.18

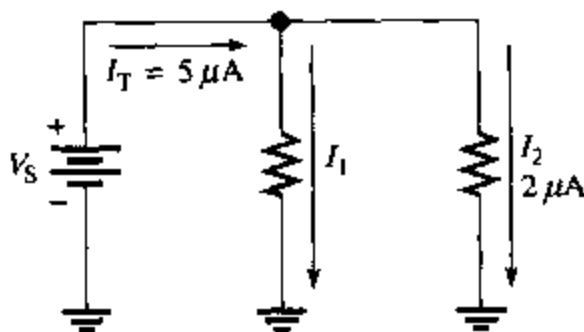


图 6.19

6.4 并联电路的总电阻

当两个电阻并联连接时, 电路的总电阻会降低。并联电路中的总电阻总是低于并联支路中最小的电阻阻值。例如, 如果一个 10Ω 电阻和一个 100Ω 电阻并联时, 并联总电阻小于 10Ω 。

学完本节后读者应该能够:

- 确定并联总电阻
- 解释为什么并联会使总电阻降低
- 应用并联电阻公式

6.4.1 电流通路的数量对总电阻的影响

通常电阻并联连接时, 电流会有一条以上的通路。电流通路的数目等于并联的支路数。

例如图 6.20(a) 所示的是一个串联电路, 所以只有一条电流通路, 通过电阻 R_1 的电流 I_1 是一个定值。如果电阻 R_2 和电阻 R_1 并联, 如图 6.20(b) 所示, 则会多出一条流过 R_2 的支路。电阻的并联使得从电流源流出的总电流增大。假设电源电压是一个常量, 根据欧姆定律得出总电流增大意味着总电阻的减小。增加的并联电阻将使总电阻减小, 同时总电流增大。

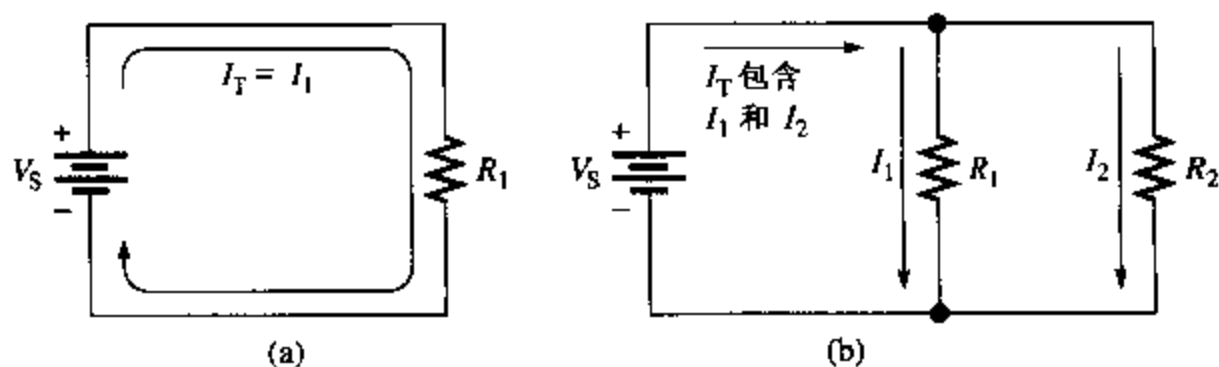
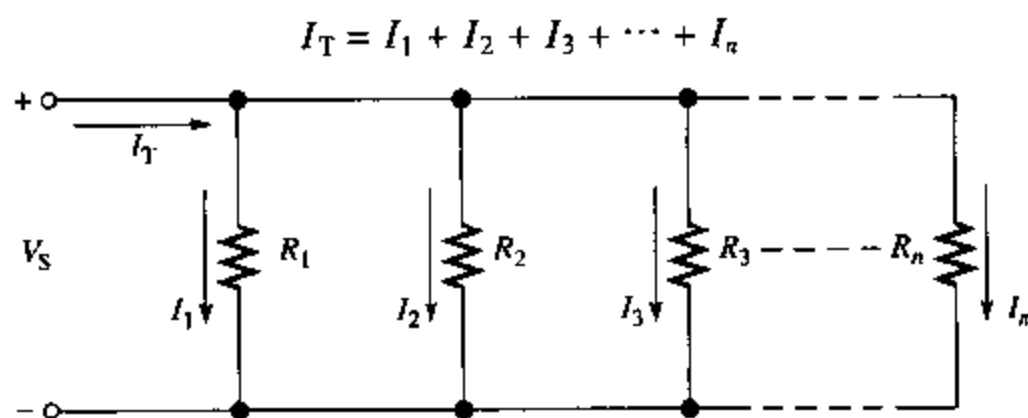


图 6.20 增加的并联电阻将使总电阻减小,同时总电流增大

6.4.2 并联总电阻的公式

图 6.21 所示的是一般情况下 n 个电阻并联连接的电路(n 可以是任意数)。根据基尔霍夫电流定律,电流公式为:

图 6.21 n 个电阻并联的电路

电压 V_S 通过每个并联电阻,根据欧姆定律, $I_1 = V_S/R_1$, $I_2 = V_S/R_2$, 依次类推。代入电流公式,可得:

$$\frac{V_S}{R_T} = \frac{V_S}{R_1} + \frac{V_S}{R_2} + \frac{V_S}{R_3} + \cdots + \frac{V_S}{R_n}$$

等式右边的 V_S 项和左边的 V_S 项相消,只剩下电阻:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad (6.2)$$

定义电阻的倒数($1/R$)为电导,符号为 G ,电导的单位是西门子(S),则式(6.2)可以用电导来表示:

$$G_T = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_n \quad (6.3)$$

将式(6.2)中两边全部求倒数,可得 R_T :

$$R_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1}\right) + \left(\frac{1}{R_2}\right) + \left(\frac{1}{R_3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{R_n}\right)} \quad (6.4)$$

式(6.4)表明将所有的 $1/R$ (或电导 G) 项相加,然后将和求倒数,即可得到并联总电阻。例 6.7 介绍如何在特定情况下使用该公式,例 6.8 介绍如何使用计算器来求并联总电阻。

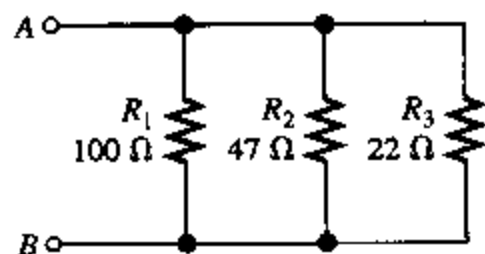


图 6.22

例 6.7 如图 6.22 所示,求点 A 和点 B 之间并联的总电阻是多少?

解:已知每个电阻的阻值,可利用式(6.4)求并联总电阻。首先计算这 3 个电阻每一个阻值的倒数,即为电导:

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{100 \Omega} = 10 \text{ mS}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{47 \Omega} = 21.3 \text{ mS}$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{22 \Omega} = 45.5 \text{ mS}$$

接着,把 G_1 、 G_2 和 G_3 相加并求倒数,即为 R_T :

$$R_T = \frac{1}{10 \text{ mS} + 21.3 \text{ mS} + 45.5 \text{ mS}} = \frac{1}{76.8 \text{ mS}} = 13.0 \Omega$$

可以注意到, R_T 的阻值(13.0 Ω)应该比并联电路中最小的电阻 R_3 (22 Ω)的阻值还小。

练习:如果一个 33 Ω 的电阻并联到图 6.22 所示的电路中,那么新的总电阻 R_T 值为多少?

6.4.3 使用计算器解答

使用计算器,由并联电阻公式很容易计算得出例 6.7 的结果。一般的步骤是先通过输入 R_1 的值,再按下 $\boxed{\text{2nd}} \boxed{x^{-1}}$,即可得到其倒数($1/R_1$)。(对于计算器来讲,求倒数并不是主要功能。)然后按下 $\boxed{+}$ 键;再输入 R_2 得到其倒数。重复上面的步骤,直到所有的电阻值都输入进去,然后再按下 $\boxed{\text{ENTER}}$ 键,最后按下 $\boxed{\text{2nd}} \boxed{x^{-1}} \boxed{\text{ENTER}}$,把 $1/R_T$ 变为 R_T ,最终显示的即为并联总电阻的阻值。

例 6.8 使用 TI-86 型的计算器,计算例 6.7 中的总电阻。

解:第一步:输入 100,计算器显示 100;

第二步:按下 $\boxed{\text{2nd}} \boxed{x^{-1}}$,计算器显示 100^{-1} ;

第三步:按下 $\boxed{+}$,显示 $100^{-1} +$;

第四步:输入 47,计算器显示 $100^{-1} + 47$;

第五步:按下 $\boxed{\text{2nd}} \boxed{x^{-1}}$,显示 $100^{-1} + 47^{-1}$;

第六步:按下 $\boxed{+}$,显示 $100^{-1} + 47^{-1} +$;

第七步:输入 22,显示 $100^{-1} + 47^{-1} + 22$;

第八步:按下 $\boxed{\text{2nd}} \boxed{x^{-1}}$,显示 $100^{-1} + 47^{-1} + 22^{-1}$;

第九步:按下 $\boxed{\text{ENTER}}$,显示 $76.7311411992\text{E}^{-3}$;

第十步:按下 $\boxed{\text{2nd}} \boxed{x^{-1}}$,再按下 $\boxed{\text{ENTER}}$,显示结果 $13.0325182758\text{E}0$;

在第十步中,显示的数值就是总电阻,单位为欧姆,即总电阻是 13.0 Ω 。

练习:如果例 6.7 的电路中再并联一个 33 Ω 的电阻,计算总电阻 R_T 应该增加哪几个步骤?

6.4.4 两个电阻并联的情况

式(6.4)是求总电阻时的一般性公式,可以计算任意数目的并联电阻。然而在实践中,更为实用的是考虑只有两个电阻的时候,因为电路中最常用的是两个电阻的并联。同样,任意数目的电阻并联可以分解为很多对两个电阻并联的情况,从而得到 R_T 。在式(6.4)的基础上,两个电阻并联的总电阻公式可变为:

$$R_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1}\right) + \left(\frac{1}{R_2}\right)}$$

化简分母各项:

$$R_T = \frac{1}{\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}\right)}$$

可以得到:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (6.5)$$

式(6.5)的文字表述为:

两个电阻并联的总电阻等于两个电阻阻值的乘积除以两个电阻阻值相加的和。

例 6.9 说明了如何使用该式。

例 6.9 图 6.23 所示的电路中,求与电压源连接的总电阻是多少?

解:利用式(6.5)可得:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(680 \Omega)(330 \Omega)}{680 \Omega + 330 \Omega} = \frac{224\,400 \Omega^2}{1010 \Omega} = 222 \Omega$$

练习:如图 6.23 所示,如果用一阻值为 220Ω 的电阻代替 R_1 ,计算 R_T 。

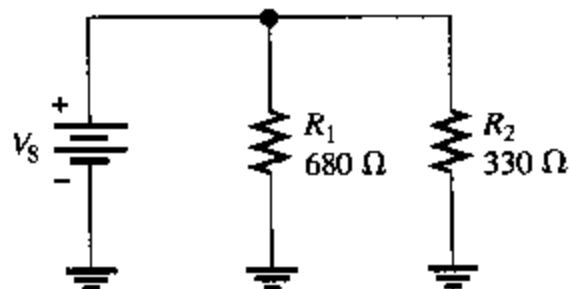


图 6.23

6.4.5 等阻值电阻并联的情况

在并联电路中,另一种特殊情况是许多阻值相同的电阻并联。这里有一种简捷的方法,来计算这种情况下的 R_T 。

如果许多阻值相同的电阻并联,那么用符号 R 表示其电阻。例如: $R_1 = R_2 = R_3 = \cdots = R_n = R$ 。代入式(6.4),可以得到一个求 R_T 的特殊公式:

$$R_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{R}\right) + \left(\frac{1}{R}\right) + \left(\frac{1}{R}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{R}\right)}$$

注意,分母中相同的项 $1/R$ 相加了 n 次(n 是相同阻值电阻的个数)。因此,该式可以写为:

$$R_T = \frac{1}{n/R}$$

或者:

$$R_T = \frac{R}{n} \quad (6.6)$$

式(6.6)中说明,当等阻值的电阻并联时,得到的总阻值 R_T 等于单个电阻阻值除以并联电阻的个数。例 6.10 解释了如何使用该式。

例 6.10 已知 4 个电阻为 8Ω 的扬声器并联,作为放大器的输出端,扩音器输出端的总电阻值为多少?

解:4 个 8Ω 电阻并联,利用式(6.6)可得:

$$R_T = \frac{R}{n} = \frac{8 \Omega}{4} = 2 \Omega$$

练习:如果去掉其中的两个扬声器,输出端的总阻值为多少?

6.4.6 确定未知电阻的并联情况

很多时候,在给定总阻值的情况下,可计算每个电阻的阻值。例如:两个电阻并联,已知总电阻。如果其中的一个电阻阻值为已知或任意值,则另外一个电阻的阻值可以用计算并联电路的式(6.5)计算。计算未知电阻 R_x 的公式可以如下表示:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_x}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_x} &= \frac{1}{R_T} + \frac{1}{R_A} \\ \frac{1}{R_x} &= \frac{R_A - R_T}{R_A R_T} \\ R_x &= \frac{R_A R_T}{R_A - R_T}\end{aligned}\quad (6.7)$$

其中, R_x 为未知电阻, R_A 为已知或选定阻值的电阻。例 6.11 是此式的应用。

例 6.11 假设通过并联电路, 想得到一个接近 $150\ \Omega$ 的总电阻, 已知其中一个电阻的阻值为 $330\ \Omega$, 那么另外一个电阻的阻值应该是多少?

解: 已知 $R_T = 150\ \Omega$, $R_A = 330\ \Omega$, 因此:

$$R_x = \frac{R_A R_T}{R_A - R_T} = \frac{(300\ \Omega)(150\ \Omega)}{330\ \Omega - 150\ \Omega} = 275\ \Omega$$

最接近的阻值为 $270\ \Omega$ 。

练习: 如果想得到一个总电阻为 $130\ \Omega$ 的电路, 并已知其中两个电阻的阻值分别为 $330\ \Omega$ 和 $270\ \Omega$, 那么第三个电阻的阻值应为多少? 首先计算出阻值为 $330\ \Omega$ 和 $270\ \Omega$ 的电阻并联阻值, 并把它当成一个电阻对待。

6.4.7 并联电阻的符号

很多情况下, 为了简便, 并联的符号表示为两条平行竖线。例如, R_1 和 R_2 并联, 可表示为 $R_1 \parallel R_2$ 。几个电阻互相并联时, 同样可以使用该符号。例如,

$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 \parallel R_5$$

表示从 R_1 到 R_5 都是并联连接。

该符号同样可以应用于电阻阻值, 例如,

$$10\ \text{k}\Omega \parallel 5\ \text{k}\Omega$$

表示一个 $10\ \text{k}\Omega$ 电阻和一个 $5\ \text{k}\Omega$ 电阻并联。

6.4 节练习

1. 并联的电阻越多, 总电阻值是降低还是增加?
2. 总电阻值总是低于_____。
3. 写出任意个电阻并联的一般公式。
4. 写出两个电阻并联的公式。
5. 写出任意个等阻值的电阻并联的特定公式。
6. 如图 6.24 所示, 求总电阻 R_T 是多少?
7. 如图 6.25 所示, 求总电阻 R_T 是多少?
8. 如图 6.26 所示, 求总电阻 R_T 是多少?

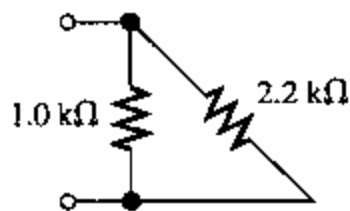


图 6.24

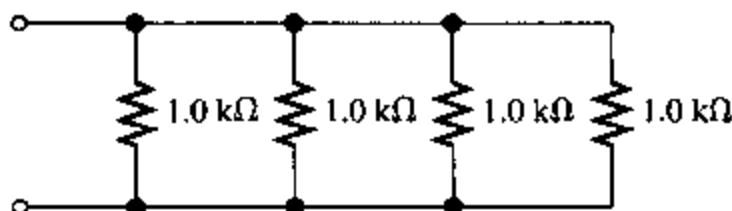


图 6.25

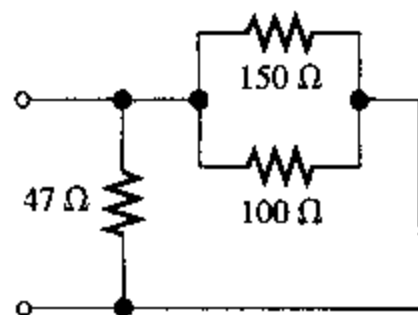


图 6.26

6.5 并联电路中的欧姆定律

在这一节中读者将会看到欧姆定律同样也适用于并联电路的分析。

学完本节后读者应该能够：

- 在并联电路中应用欧姆定律
- 在并联电路中确定总电流值
- 在并联电路中确定每一个支路的电流值
- 确定并联电路的电压值
- 确定并联电路的电阻值

以下例子说明了在并联电路中如何利用欧姆定律来确定总电流、支路电流、电压和电阻的值。

例 6.12 如图 6.27 所示,求电压源所产生的电流是多少?

解:从电压源看的总电阻决定了电压源产生的电流值。首先计算 R_T :

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(100 \Omega)(56 \Omega)}{100 \Omega + 56 \Omega} = \frac{5600 \Omega^2}{156 \Omega} = 35.9 \Omega$$

电源电压是 100 V,根据欧姆定律,可得 I_T :

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{100 \text{ V}}{35.9 \Omega} = 2.79 \text{ A}$$

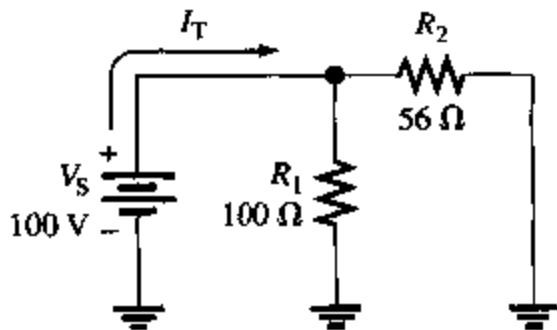


图 5.27

练习:在图 6.27 中,如果 R_2 变为 120 Ω ,那么 I_T 变为多少? 通过 R_1 的电流又为多少?

例 6.13 图 6.28 所示的并联电路中,求通过每个电阻的电流值分别是多少?

解:每一个电阻(支路)的电压等于电源的电压。因此, R_1 上的电压为 20 V, R_2 上的电压为 20 V, R_3 上的电压也为 20 V,则通过每一个电阻的电流即为:

$$I_1 = \frac{V_S}{R_1} = \frac{20 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 20 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_S}{R_2} = \frac{20 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 9.09 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{V_S}{R_3} = \frac{20 \text{ V}}{560 \text{ k}\Omega} = 35.7 \text{ mA}$$

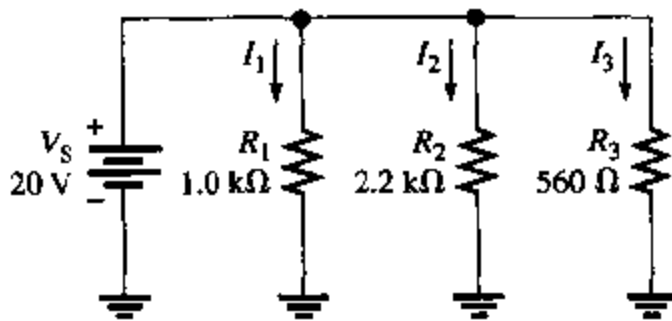


图 6.28

练习:如果增加一个 910 Ω 的电阻,并联到图 6.28 所示的电路中,求每一个支路的电流是多少?

例 6.14 如图 6.29 所示,求加在并联电路上的电压 V_S 是多少?

解:并联电路的总电流为 10 mA,如果知道总电阻,则可以根据欧姆定律计算出电压。总电阻为:

$$\begin{aligned} R_T &= \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1}\right) + \left(\frac{1}{R_2}\right) + \left(\frac{1}{R_3}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{220 \Omega}\right) + \left(\frac{1}{560 \Omega}\right) + \left(\frac{1}{1.0 \text{ k}\Omega}\right)} \\ &= \frac{1}{4.55 \text{ mS} + 1.79 \text{ mS} + 1 \text{ mS}} = \frac{1}{7.34 \text{ mS}} = 136 \Omega \end{aligned}$$

因此,电压源的电压为:

$$V_s = I_T R_T = (10 \text{ mA})(136 \Omega) = 1.36 \text{ V}$$

练习:在图 6.29 中,如果 I_T 为 10 mA, R_3 减小为 680 Ω , 那么电压是多少?

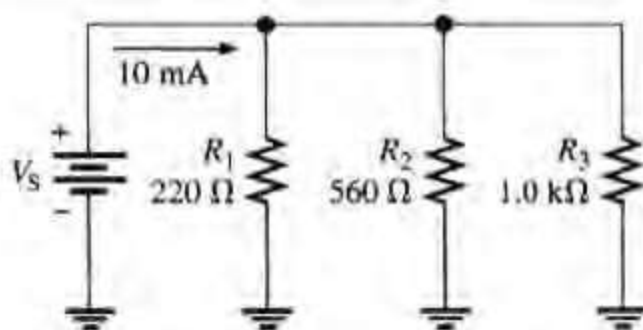


图 6.29

例 6.15 图 6.30 所示的电路板中有 3 个电阻并联连接,用于设备中放大器的增益。从色环可以读出其中两个电阻的阻值,但是最上面的电阻阻值看不清楚(或许色环被磨损了)。只使用一个电压表和直流电压源,求未知电阻 R_1 的阻值是多少?

解:如果可以确定 3 个并联电阻的总电阻,则可以利用并联电阻的计算公式来求未知电阻的阻值。在电压和总电流已知的条件下,可以利用欧姆定律计算出总电阻。

如图 6.31 所示,一个 12 V(其实可以是任意选定的值)的电压源连接到电阻上,可以测出总电流。利用测量的值,计算出总电阻:

$$R_T = \frac{V}{I_T} = \frac{12 \text{ V}}{24.1 \text{ mA}} = 498 \Omega$$



图 6.30

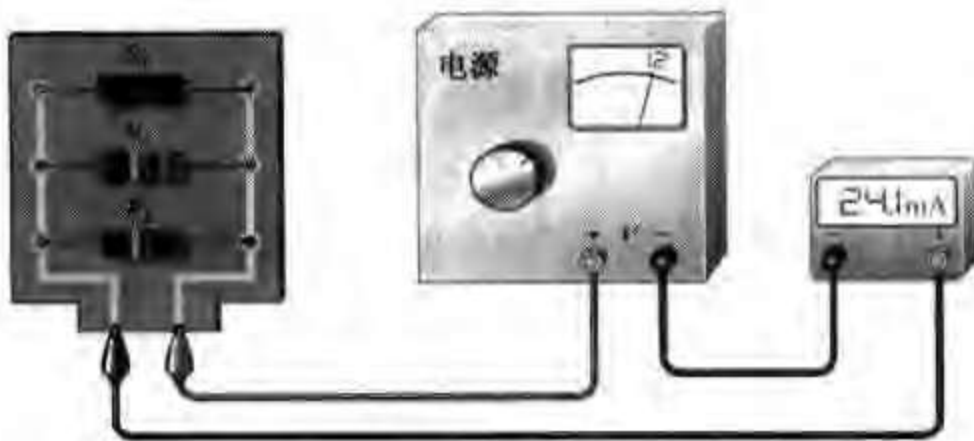


图 6.31

利用式(6.2),计算未知电阻:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_T} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = \frac{1}{498 \Omega} - \frac{1}{1.8 \text{ k}\Omega} - \frac{1}{1.0 \text{ k}\Omega} = 453 \mu\text{S}$$

$$R_1 = \frac{1}{453 \mu\text{S}} = 2.21 \text{ k}\Omega$$

练习:不把 R_1 从电路中移出来,解释怎样利用欧姆表测量 R_1 的电阻。

6.5 节练习

1. 已知一个 10 V 的电压源加在 3 个阻值为 68 Ω 且并联连接的电阻上,那么电压源流出的总电流为多少?
2. 如图 6.32 所示,电路中如果要产生 2 A 的电流,需要多大的电压?
3. 如图 6.32 所示,求流过各个电阻的电流分别为多少?

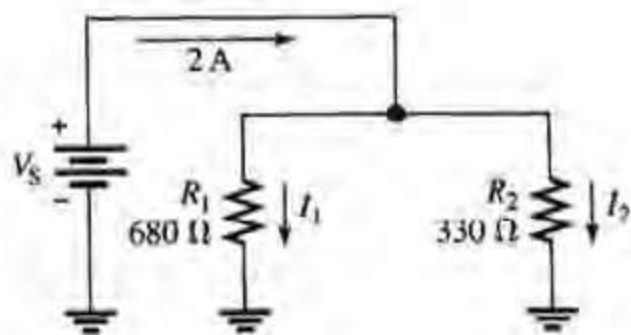


图 6.32

4. 已知 4 个等阻值的电阻并联连接在一个 12 V 的电压源上,电源的电流为 5.85 mA,求电阻的阻值为多少?

5. 已知一个 $1.0\text{ k}\Omega$ 的电阻和一个 $2.2\text{ k}\Omega$ 的电阻并联连接, 总电流为 100 mA , 那么每个电阻上的电压降为多少?

6.6 并联的电流源

电流源是一种能量源, 可以提供恒定的电流给负载, 即使负载的电阻值改变, 电流大小也不变。晶体管可以用做电流源, 电流源在电子电路中很重要。这里不需要学习有关晶体管的知识, 只需要理解并联的电流源是如何使用的。

学完本节后读者应该能够:

- 确定电流源并联连接的总效应
- 确定电源相同极性并联时的总电流
- 确定电源相反极性并联时的总电流

一般来说, 并联连接的电流源的总电流值等于各个电流源电流值的代数和。代数和意味着在并联连接的电流源电路中, 必须考虑到每一个电流的方向。例如在图 6.22(a) 中, 三个并联连接的电流源提供同一方向的电流(流入 A 节点)。因此, 流入节点 A 的总电流为:

$$I_T = 1\text{ A} + 2\text{ A} + 2\text{ A} = 5\text{ A}$$

在图 6.33(b) 中, 1 A 的电流源提供的电流与其他电流源的方向相反。因此, 流入节点 A 的总电流为:

$$I_T = 2\text{ A} + 2\text{ A} - 1\text{ A} = 3\text{ A}$$

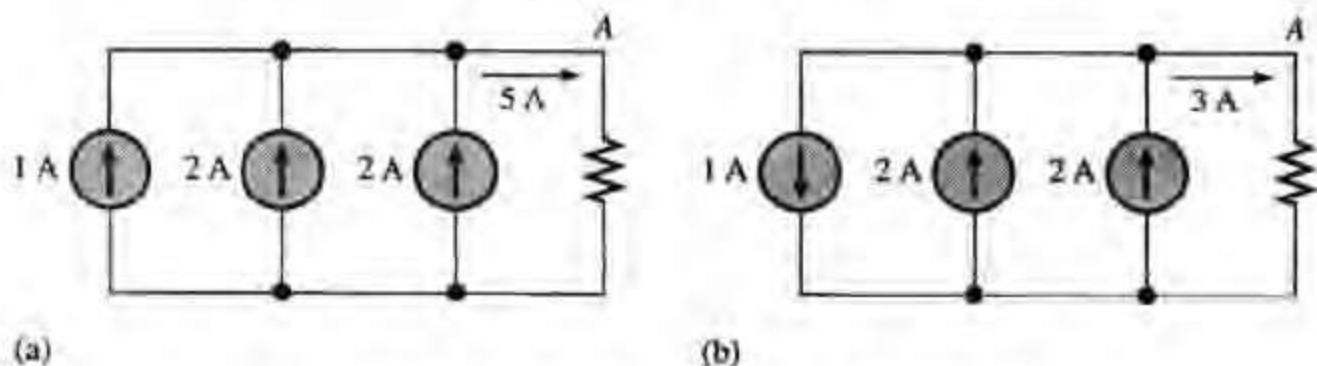


图 6.33 并联连接的电流源总电流等于各个电流源电流的代数和

例 6.16 图 6.34 所示的电路中, 流过 R_L 的电流是多少?

解: 两个电流源的方向相同, 因此通过 R_L 的电流为:

$$I_{R_L} = I_1 + I_2 = 50\text{ mA} + 20\text{ mA} = 70\text{ mA}$$

练习: 如果改变 I_2 的方向, 求流过 R_L 的电流是多少?

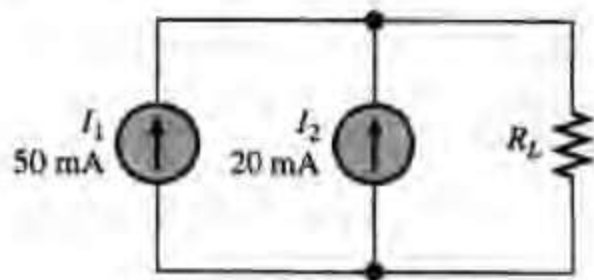


图 6.34

6.6 节练习

1. 4 个方向相同的 0.5 A 电流源并联连接, 流过负载的电流值为多少?
2. 输出端要产生 3 A 的电流, 需要几个 1 A 的电流源? 画出电流源连接的原理图。
3. 在晶体管放大电路中, 可以认为晶体管是一个 10 mA 的电流源, 如图 6.35 所示。在某个确定的晶体管放大器中, 晶体管并联连接, 求流过 R_E 的电流是多少?